



(19) 대한민국특허청(KR)
(12) 공개특허공보(A)

(11) 공개번호 10-2022-0038698
(43) 공개일자 2022년03월29일

(51) 국제특허분류(Int. Cl.)

G16H 50/20 (2018.01) A61B 5/00 (2021.01)
G06T 7/00 (2017.01) G06T 7/40 (2017.01)
G06T 7/62 (2017.01) G06T 7/90 (2017.01)
G16H 15/00 (2018.01) G16H 20/30 (2018.01)
G16H 20/60 (2018.01) G16H 30/20 (2018.01)
G16H 50/50 (2018.01)

(52) CPC특허분류

G16H 50/20 (2018.01)
A61B 5/0013 (2013.01)

(21) 출원번호 10-2022-7003979

(22) 출원일자(국제) 2022년07월31일

심사청구일자 없음

(85) 번역문제출일자 2022년02월04일

(86) 국제출원번호 PCT/US2020/044507

(87) 국제공개번호 WO 2021/022162

국제공개일자 2021년02월04일

(30) 우선권주장

62/880,836 2019년07월31일 미국(US)

(71) 출원인

디그 랩스 코퍼레이션

미국 뉴저지 08833 레바논 1309 유에스 하이웨이
22 스위트 301

(72) 발명자

제다이코, 타라, 코트니

미국 뉴저지 08833 레바논 1309 유에스 하이웨이
22 스위트 301 디그 랩스 코퍼레이션

리치미어, 매튜

미국 뉴저지 08833 레바논 1309 유에스 하이웨이
22 스위트 301 디그 랩스 코퍼레이션

(74) 대리인

특허법인 광장리앤코

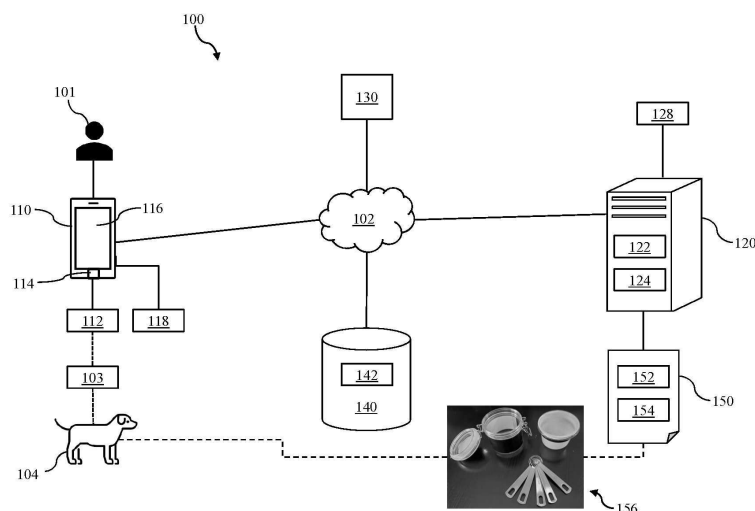
전체 청구항 수 : 총 114 항

(54) 발명의 명칭 동물 건강 평가

(57) 요약

본 교시는 일반적으로 생물학적 검체 염기서열 분석에 대한 보완, 대안, 또는 대체물로서 (예를 들어, 대변 검체에 대한) 이미지 분석을 사용한 동물 건강(예를 들어, 위장관 건강)을 특성화하는 기법을 포함한다. 본 교시는 (건강 평가에 기반한 맞춤형 조제와 같은 식이 보조제를 포함하나 이에 제한되지 않는) 건강 및 웰니스 계획을 맞춤화하는 기법을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있으며, 여기서 그러한 건강 및 웰니스 계획은 본원에 설명된 건강 특성화 기법 중 하나 이상을 기반으로 할 수 있다. 본 교시는 예를 들어, 건강 특성화 및 건강 계획 기법을 주기적인 방식으로 실행하여, 동물을 지속적으로 관리하는 기법 또는 계획을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 본 교시를 사용하여 (예를 들어, 맞춤형 보조제, 맞춤형 투여 장치 및 맞춤형 포장을 사용하는) 맞춤형 보조제 시스템을 추가로 또는 대체하여 생성할 수 있다.

대표도 - 도1



(52) CPC특허분류

A61B 5/42 (2013.01)
A61B 5/4836 (2021.08)
A61B 5/7275 (2013.01)
G06T 7/0012 (2013.01)
G06T 7/40 (2013.01)
G06T 7/62 (2017.01)
G06T 7/90 (2017.01)
G16H 30/20 (2018.01)
G16H 50/50 (2018.01)

명세서

청구범위

청구항 1

동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석 방법으로서, 상기 방법은

대변 검체를 포함한 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계;

대변의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 대변 내 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 연관성의 수를 식별하여 생성된 모델을 사용하여, 상기 대변 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하기 위해, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징을 상기 모델의 연관성의 수에 적용시키는 단계;

적어도 상기 미생물군계 및 상기 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성에 기반하여, 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계; 및

상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계;를 포함하는, 방법.

청구항 2

제1항에 있어서, 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 건강 계획을 포함하는, 방법.

청구항 3

제2항에 있어서, 상기 맞춤형 건강 계획은 행동 변화 및 식이 변화 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 4

제2항 내지 제3항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 맞춤형 건강 계획은 식이, 수면, 운동, 및 활동 중 하나 이상에 대한 추천을 포함하는, 방법.

청구항 5

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 치료법은 식품, 보조제, 및 의약품 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 6

전술한 청구항 어느 한 항에 있어서, 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 식이 보조제를 포함하는, 방법.

청구항 7

제6항에 있어서, 상기 맞춤형 식이 보조제는 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 및 제형제 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 8

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 특징은 상기 대변 검체의 기하학적 속성, 색상 속성, 및 질감 속성 중 적어도 하나의 속성에 관한 것인, 방법.

청구항 9

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 특징은 상기 대변 검체의 기하학적 속성, 색상 속성, 및 질감 속성에 관한 것이며, 상기 기하학적 속성은 기하학적 특성 및 기하학적 구조와 관련된 파생 속성 중 하나 이상을 포함하고, 상기 색상 속성은 색상 및 상기 색상과 관련된 파생 속성 중 하나 이상을 포함하고, 상기 질감 속성은 질감 특성 및 질감과 관련된 파생 속성 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 10

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 특징은 합성곱 신경망(CNN) 모델을 사용하여 계산되는, 방법.

청구항 11

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 이미지를 수신하는 단계;

추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계; 및

상기 대변 검체의 기하학적 속성, 색상 속성, 및 질감 속성 중 적어도 하나를 계산하여 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징을 식별하는 단계;를 더 포함하는, 방법.

청구항 12

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 건강 특성을 포함하는 상기 동물에 대한 보고서를 제공하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 13

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징은 색상, 질감, 바이너리의 수, 면적, 둘레, 진원도, 질량, 이심률, 장축, 단축, 점도, 굳기, 수분 함량, 고체성, 범위, 등가 직경, 반사성, 간섭성, 반사도, 확산도, 및 대변이 아닌 물질의 존재 여부 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.

청구항 14

제13항에 있어서, 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 상기 질량을 포함하고, 상기 질량은 상기 대변 검체의 기하학적 구조 및 질감 속성으로부터 계산되는, 방법.

청구항 15

제13항 내지 제14항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 상기 질량을 포함하고, 상기 질량은 상기 대변 검체의 색상 및 파생된 색상 벡터 중 적어도 하나로부터 계산되는, 방법.

청구항 16

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 건강 특성은 브리스톨(Bristol) 대변 점수를 포함하는, 방법.

청구항 17

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체를 포함한 상기 이미지는 그 위에 표시가 있는 휴식 표면(resting surface)을 포함하고, 상기 표시는 알려진 크기, 알려진 형상, 및 알려진 색상 중 하나 이상을 포함하고, 상기 표시는 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징을 계산하기 위해 적어도 부분적으로 사용되는, 방법.

청구항 18

전술한 청구항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 이미지와 연관된 메타데이터를 수신하는 단계를 더 포함하며, 상기 메타데이터는 건강, 행동, 현재 식이, 보조제, 약물, 민족지학적(ethnographic) 정보, 품종, 상기 동물의 체중, 상기 대변 검체의 무게, 및 상기 동물의 크기 중 하나 이상과 관련된 설문 응답을 포함하고, 상기 메타데이터는 상기 건강 특성을 예측하는 데 적어도 부분적으로 사용되는, 방법.

청구항 19

동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석용 컴퓨터 프로그램 제품으로서, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은, 하나 이상의 컴퓨팅 장치에서 실행될 경우,

대변 검체를 포함한 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계;

대변의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 대변 내 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 연관성의 수를 식별하여 생성된 모델을 사용하여, 상기 대변 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하기 위해, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징을 상기 모델의 연관성의 수에 적용시키는 단계;

적어도 상기 미생물군계 및 상기 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성에 기반하여, 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계; 및

상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계;를 수행하는, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 구현된 컴퓨터 실행 가능 코드를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 제품.

청구항 20

동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석용 시스템으로서, 상기 시스템은

데이터 네트워크;

상기 데이터 네트워크에 연결된 사용자 장치; 및

상기 데이터 네트워크에 연결되어 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치에 액세스 가능한 원격 컴퓨팅 자원;을 포함하고, 상기 원격 컴퓨팅 자원은 프로세서 및 메모리를 포함하고, 상기 메모리는

대변 검체를 포함한 이미지를 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치로부터 수신하는 단계;

상기 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계;

대변의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 대변 내 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의

연관성의 수를 식별하여 생성된 모델을 사용하여, 상기 대변 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하기 위해, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징을 상기 모델의 연관성의 수에 적용시키는 단계;

적어도 상기 미생물군계 및 상기 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성에 기반하여, 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계; 및

상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치로 전송하는 단계;를 수행하기 위해 상기 프로세서를 통해 실행 가능 코드를 저장하는, 시스템.

청구항 21

동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석 방법으로서, 상기 방법은

이미지를 수신하며, 상기 이미지는 대변 검체를 포함하는 단계;

추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계;

상기 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상의 속성을 계산하여 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및

상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징에 모델을 적용하며, 상기 모델은 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 포함하는 방법.

청구항 22

제21항에 있어서, 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 23

제22항에 있어서, 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 건강 계획을 포함하는, 방법.

청구항 24

제23항에 있어서, 상기 맞춤형 건강 계획은 행동 변화 및 식이 변화 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 25

제23항 내지 제24항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 맞춤형 건강 계획은 식이, 수면, 운동, 및 활동 중 하나 이상에 대한 추천을 포함하는, 방법.

청구항 26

제22항 내지 제25항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 치료법은 식품, 보조제, 및 의약품 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 27

제22항 내지 제26항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 식이 보조제를 포함하는,

방법.

청구항 28

제27항에 있어서, 상기 맞춤형 식이 보조제는 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염 증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 및 제형제 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 29

제22항 내지 제28항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 건강 특성 또는 상기 치료법 중 하나 이상을 결정하기 위해 참조 데이터베이스를 고려하여 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징을 분석하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 30

제29항에 있어서, 상기 참조 데이터베이스는 다른 대변 검체의 분석 데이터를 포함한 이력 데이터베이스인, 방법.

청구항 31

제30항에 있어서, 상기 다른 대변 검체 중 적어도 하나의 대변 검체는 상기 대변 검체를 배출한 상기 동물로부터 얻은 것인, 방법.

청구항 32

제30항에 있어서, 상기 다른 대변 검체는 상기 대변 검체를 배출한 상기 동물과 구별되는 동물에서 얻은 것인, 방법.

청구항 33

제22항 내지 제32항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 치료법을 결정하기 위해 참조 데이터베이스를 고려하여 상기 건강 특성을 분석하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 34

제33항에 있어서, 상기 참조 데이터베이스는 다른 대변 검체의 분석 데이터를 포함한 이력 데이터베이스인, 방법.

청구항 35

제21항 내지 제34항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 건강 특성을 포함하는 상기 동물에 대한 보고서를 제공하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 36

제21항 내지 제35항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 모델은 기계 학습 모델 및 확률적 모델 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 37

제21항 내지 제36항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징을 사용하여 상기 모델을 훈련시키는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 38

제21항 내지 제37항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 모델은 상기 건강 특성을 고려하여 치료법에 대한 하나 이상의 추천을 제공하도록 구성된 추천 엔진의 일부인, 방법.

청구항 39

제21항 내지 제38항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 상기 모델에 의해 적어도 부분적으로 수행되는 상기 이미지의 분할을 포함하는, 방법.

청구항 40

제21항 내지 제39항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 건강 특성은 상기 브리스톨 대변 척도상의 분류를 포함하는, 방법.

청구항 41

제40항에 있어서, 상기 분류는 적어도 부분적으로 상기 색상 속성에 기반하는, 방법.

청구항 42

제41항에 있어서, 상기 대변 검체의 굳기와 관련된 속성을 결정하기 위해 적어도 부분적으로 상기 색상 속성을 사용하는, 방법.

청구항 43

제21항 내지 제42항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 모델은 상기 건강 특성을 예측하기 위해 상기 하나 이상의 특징에 가중치 및 점수 중 하나 이상을 적용시키는, 방법.

청구항 44

제43항에 있어서, 상기 가중치 및 상기 점수는 상기 대변 검체를 배출한 상기 동물에 따라 맞춰서 설정되는, 방법.

청구항 45

제21항 내지 제44항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체에 대해 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석을 수행하는 단계 및 상기 동물의 상기 건강 특성을 예측하는 인자로서 상기 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석 결과를 적용시키는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 46

제21항 내지 제45항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체에 대해 대사체 염기서열 분석을 수행하는 단계 및 상기 동물의 상기 건강 특성을 예측하는 인자로서 상기 대사체 염기서열 분석 결과를 적용시키는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 47

제21항 내지 제46항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체에 대해 질량 분광법, 전도도, 및 유변학 분석 중 하나 이상을 포함한 추가 분석을 수행하는 단계, 및 상기 동물의 상기 건강 특성을 예측하는 인자로서 상기 추가 분석 결과를 사용하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 48

제21항 내지 제47항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징은 색상, 질감, 바이너리의 수, 면적, 둘레, 진원도, 질량, 이심률, 장축, 단축, 점도, 굳기, 수분 함량, 고체성, 범위, 등가 직경, 반사성, 간섭성, 반사도, 확산도, 및 대변이 아닌 물질의 존재 여부 중 적어도 하나를 포함하는, 방법.

청구항 49

제48항에 있어서, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징은 상기 질량을 포함하고, 상기 질량은 상기 대변 검체의 기하학적 구조 및 상기 질감 속성으로부터 계산되는, 방법.

청구항 50

제48항 내지 제49항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징은 상기 질량을 포함하고, 상기 질량은 상기 대변 검체의 색상 및 파생된 색상 벡터 중 적어도 하나로부터 계산되는, 방법.

청구항 51

제48항 내지 제50항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징은 대변이 아닌 물질의 존재 여부를 포함하고, 상기 대변이 아닌 물질은 이물질을 포함하는, 방법.

청구항 52

제51항에 있어서, 상기 이물질은 기생충 및 병원체 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 53

제21항 내지 제52항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 기하학적 속성을 계산하는 단계는

상기 제1 관심 영역을 회색조로 전환시키는 단계;

상기 제1 관심 영역을 바이너리로 전환시키는 단계; 및

상기 제1 관심 영역에 하나 이상의 형태학적 연산을 적용시키는 단계;를 포함하는, 방법.

청구항 54

제21항 내지 제53항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 질감 속성을 계산하는 단계는 명암도 동시발생 행렬(GLCM)의 사용을 포함하는, 방법.

청구항 55

제54항에 있어서, 상기 GLCM의 사용은 복수의 지점을 그의 클러스터를 식별하기 위해 플로팅하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 56

제21항 내지 제55항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 색상 속성은 적-녹-청 색상 모형, 적-녹-청-알파 색상 모형, 색조-채도-명도 색상 모형, 및 CIELAB 색상 모형 중 하나인, 방법.

청구항 57

제21항 내지 제56항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 색상 속성은 다차원 색상 평면을 사용하여 계산되는, 방법.

청구항 58

제21항 내지 제57항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 이미지는 메타데이터를 포함하는, 방법.

청구항 59

제58항에 있어서, 상기 메타데이터는 시간, 날짜, 및 지리적 위치 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 60

제21항 내지 제59항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 이미지와 연관된 메타데이터를 수신하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 61

제60항에 있어서, 상기 메타데이터는 건강, 행동, 현재 식이, 보조제, 약물, 민족지학적 정보, 품종, 상기 동물의 체중, 상기 대변 검체의 무게, 및 상기 동물의 크기 중 하나 이상과 관련된 설문 응답을 포함하는, 방법.

청구항 62

제60항 내지 제61항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 메타데이터는 상기 대변 검체에 대한 DNA 유전자 염기서열 분석을 포함하는, 방법.

청구항 63

제60항 내지 제62항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 메타데이터는 지리적 위치 정보 및 생리학 정보 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 64

제60항 내지 제63항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 메타데이터는 실측 정보(ground truth) 속성을 포함하는, 방법.

청구항 65

제64항에 있어서, 상기 실측 정보 속성은 상기 대변 검체의 무게, 브리스톨 대변 점수, 및 수동 분할 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 66

제60항 내지 제65항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 메타데이터는 이력 데이터를 포함하는, 방법.

청구항 67

제21항 내지 제66항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 이미지는 원격 데이터베이스에 저장되는, 방법.

청구항 68

제67항에 있어서, 상기 이미지를 수신하는 단계는 상기 원격 데이터베이스로부터 상기 이미지를 획득하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 69

제21항 내지 제68항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 이미지는 상기 대변 검체와 구별되는 배경을 포함하고, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 배경의 적어도 일부가 있는 제2 관심 영역을 포함하는, 방법.

청구항 70

제69항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 상기 이미지의 적어도 일부 내에서 상기 대변 검체 및 상기 배경을 식별하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 71

제70항에 있어서, 상기 대변 검체만의 식별에 기반하여 상기 제1 관심 영역을 생성하는 단계, 및 상기 대변 검체 일부 및 상기 배경 일부 모두의 식별에 기반하여 상기 제2 관심 영역을 생성하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 72

제69항 내지 제71항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 제1 관심 영역 및 상기 제2 관심 영역을 두 영역의 별도 분석을 위해 분류하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 73

제21항 내지 제72항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 상기 이미지의 수동 분할을 포함하는, 방법.

청구항 74

제21항 내지 제73항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 상기 단계는 상기 이미지의 자동 분할을 포함하는, 방법.

청구항 75

제74항에 있어서, 상기 자동 분할은 딥 러닝을 사용한 하나 이상의 의미론적 분할 모델을 활용하는 단계를 포함하는, 방법.

청구항 76

제75항에 있어서, 상기 하나 이상의 의미론적 분할 모델을 훈련 및 검증하기 위해 실측 정보 데이터를 상기 하나 이상의 의미론적 분할 모델의 입력으로 사용하는, 방법.

청구항 77

제75항 내지 제76항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 의미론적 분할 모델은 U-Net 네트워크를 포함하는, 방법.

청구항 78

제75항 내지 제77항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 의미론적 분할 모델은 데이터 증강, k-폴딩, 및 데이터 추가 입력 중 적어도 하나와 함께 사용되는, 방법.

청구항 79

제21항 내지 제78항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 상기 단계는 상기 이미지의 수동 분할 및 상기 이미지의 자동 분할의 조합을 포함하는, 방법.

청구항 80

제21항 내지 제79항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 이미지는 상기 대변 검체와 구별되는 배경을 포함하는, 방법.

청구항 81

제80항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 배경의 적어도 일부가 있는 제2 관심 영역을 포함하는, 방법.

청구항 82

제81항에 있어서, 이미지 변동성을 설명하기 위해 상기 제1 관심 영역 및 상기 제2 관심 영역 중 하나 이상을

정규화하여, 추가적인 표준화된 분석을 위한 정규화된 이미지를 생성하게 되는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 83

제82항에 있어서, 상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징을 식별하는 단계는 상기 정규화된 이미지를 분석함으로써 수행되는, 방법.

청구항 84

제82항 내지 제83항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 상기 단계는,

상기 제2 관심 영역에서 상기 대변 검체의 색상 속성 및 차원 속성을 추출하는 단계;

상기 추출된 색상 속성 및 상기 추출된 차원 속성을 사용하여 색상 및 종횡비에 대한 보정 계수를 계산하는 단계; 및

상기 제1 관심 영역에 상기 보정 계수를 적용시키는 단계;를 포함하는, 방법.

청구항 85

제84항에 있어서, 상기 제2 관심 영역의 배경에 있는 표시는 상기 색상 속성 및 상기 차원 속성 중 하나 이상을 추출하는 데 사용되는, 방법.

청구항 86

제85항에 있어서, 상기 표시는 알려진 크기 및 알려진 형상 중 하나 이상을 가지는, 방법.

청구항 87

제85항 내지 제86항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 표시는 하나 이상의 영숫자 문자를 포함하는, 방법.

청구항 88

제85항 내지 제87항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 표시는 복수의 색상을 포함하는, 방법.

청구항 89

제84항 내지 제88항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 차원 속성은 길이를 포함하는, 방법.

청구항 90

제82항 내지 제89항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 상기 단계는 상기 이미지 캡처하는 데 사용되는 하나 이상의 이미지 획득 설정이 설명하는, 방법.

청구항 91

제90항에 있어서, 상기 하나 이상의 이미지 획득 설정은 초점 거리, 색상 설정, 조명 설정, 및 확대 배율 중 하

나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 92

제82항 내지 제91항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 상기 단계는 상기 하나 이상의 관심 영역의 크기 조정을 포함하는, 방법.

청구항 93

제92항에 있어서, 상기 배경은 그 위에 미리 결정된 표시가 있는 휴식 표면(resting surface)을 포함하는, 방법.

청구항 94

동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석용 컴퓨터 프로그램 제품으로서, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은, 하나 이상의 컴퓨팅 장치에서 실행될 경우,

이미지를 수신하며, 상기 이미지는 대변 검체를 포함하는 단계;

추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계;

상기 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상의 속성을 계산하여 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및

상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징에 모델을 적용하며, 상기 모델은 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 수행하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 구현된 컴퓨터 실행 가능 코드를 포함하는, 컴퓨터 프로그램 제품.

청구항 95

동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석용 시스템으로서, 상기 시스템은

데이터 네트워크;

상기 데이터 네트워크에 연결된 사용자 장치; 및

상기 데이터 네트워크에 연결되어 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치에 액세스 가능한 원격 컴퓨팅 자원;을 포함하고, 상기 원격 컴퓨팅 자원은 프로세서 및 메모리를 포함하고, 상기 메모리는

상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치로부터 이미지를 수신하며, 상기 이미지는 대변 검체를 포함하는 단계;

추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계;

상기 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상의 속성을 계산하여 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및

상기 대변 검체의 상기 하나 이상의 특징에 모델을 적용하며, 상기 모델은 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 수행하기 위해 상기 프로세서를 통해 실행 가능 코드를 저장하는, 시스템.

청구항 96

제95항에 있어서, 상기 코드는 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치로 전송하는 단계를 더 수행하는, 시스템.

청구항 97

동물의 건강 평가를 제공하기 위한 이미지 분석 방법으로서, 상기 방법은

이미지를 수신하며, 상기 이미지는 상기 동물의 생물학적 검체를 포함하는 단계;

추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 생물학적 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계;

상기 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상의 속성을 계산하여 상기 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및

상기 생물학적 검체의 상기 하나 이상의 특징에 모델을 적용하며, 상기 모델은 상기 생물학적 검체가 유래한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 포함하는, 방법.

청구항 98

제97항에 있어서, 상기 생물학적 검체는 상기 동물의 피부, 상기 동물의 털, 상기 동물의 입의 일부, 상기 동물의 귀의 일부, 상기 동물의 눈의 일부, 및 상기 동물의 코의 일부 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 99

제97항 내지 제98항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 100

제97항 내지 제99항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 제품을 포함하는, 방법.

청구항 101

제100항에 있어서, 상기 맞춤형 제품은 식품, 보조제, 및 의약품 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 102

제100항 내지 제101항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 맞춤형 제품은 미용 제품, 샴푸, 컨디셔너, 로션, 크림, 의약품, 점액, 점안액, 국소 물질, 치약, 구강 린스, 및 씹는 것 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 103

동물의 건강 평가를 제공하기 위한 생물학적 검체 이미지 분석 방법으로서, 상기 방법은

생물학적 검체를 포함한 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 상기 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계;

생물학적 검체의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 연관성의 수를 식별하여 생성된 모델을 사용하여, 상기 생물학적 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의

상태의 가능성을 결정하기 위해, 상기 생물학적 검체의 상기 하나 이상의 특징을 상기 모델의 연관성의 수에 적용시키는 단계;

적어도 상기 미생물군계 및 상기 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성에 기반하여, 상기 생물학적 검체가 유래한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계; 및

상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계;를 포함하는, 방법.

청구항 104

제103항에 있어서, 상기 생물학적 검체는 대변 검체를 포함하는, 방법.

청구항 105

동물을 위한 맞춤형 제품을 제형화하는 방법으로서, 상기 방법은

그 내부에 생물학적 검체가 포함된 이미지를 수신하는 단계;

상기 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 추출하기 위해 상기 이미지에 모델을 적용시키는 단계; 및

적어도 상기 모델로부터 추출된 상기 생물학적 검체의 상기 하나 이상의 특징에 기반하여, 상기 생물학적 검체가 유래한 동물을 위한 맞춤형 제품의 하나 이상의 성분을 선택하는 단계;를 포함하는, 방법.

청구항 106

제105항에 있어서,

상기 맞춤형 제품을 형성하기 위해 상기 하나 이상의 성분을 결합하는 단계;

상기 맞춤형 제품을 포장하는 단계; 및

상기 동물 및 상기 동물과 연관된 사용자 중 하나 이상에게 상기 맞춤형 제품을 배포하는 단계;를 더 포함하는, 방법.

청구항 107

제106항에 있어서, 상기 동물에게 상기 맞춤형 제품을 투여하는 단계를 더 포함하는, 방법.

청구항 108

제105항 내지 제107항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 맞춤형 제품은 맞춤형 식이 제품을 포함하는, 방법.

청구항 109

제108항에 있어서, 상기 맞춤형 식이 제품은 식품, 보조제, 및 의약품 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 110

제108항 내지 제109항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 맞춤형 식이 제품은 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 및 제형제 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 111

제105항 내지 제110항 중 어느 한 항에 있어서, 상기 맞춤형 제품은 미용 제품, 샴푸, 컨디셔너, 로션, 크림, 의약품, 점안액, 점안액, 국소 물질, 치약, 및 구강 린스 중 하나 이상을 포함하는, 방법.

청구항 112

맞춤형 제품으로서, 생물학적 검체가 포함된 이미지에 적용된 모델로부터 추출된 생물학적 검체의 하나 이상의 특징에 대한 컴퓨터 기반 분석으로부터 도출된 하나 이상의 성분을 포함하는, 맞춤형 제품.

청구항 113

제112항에 있어서, 상기 생물학적 검체는 대변이고, 상기 맞춤형 제품은 맞춤형 식이 제품을 포함하는, 맞춤형 제품.

청구항 114

제113항에 있어서, 상기 하나 이상의 성분은 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 및 제형제 중 하나 이상을 포함하는, 맞춤형 제품.

발명의 설명

기술 분야

[0001] 관련 출원에 대한 상호 참조

[0002] 본 출원은 2019년 7월 31일에 출원된 미국 가특허 출원 제62/880,836호를 우선권으로 주장하며, 상기 출원의 전체 내용이 참조로서 본 출원에 원용된다.

[0003] 본 개시는 일반적으로 (예를 들어, 생물학적 검체의 이미지에 대한 분석을 통해) 동물 건강을 평가하는 기법 및 동물을 위한 맞춤형 시스템을 생성하는 기법에 관한 것이다.

배경 기술

[0004] 동물 면역의 70% 이상이 위장관에 존재한다. 상기 면역의 가장 핵심적인 조절자는 동물의 몸에 서식하는 미생물 군계(microbiome, 유익 또는 유해한 미생물의 고유한 환경)이다. 각 동물의 삶이 고유하기 때문에, 모든 동물의 미생물군계 역시 매우 고유한 경향이 있다. 이로 인해 동물 건강을 평가하고 상기 동물을 위한 치료 또는 기타 조치 방침을 결정할 경우 상당한 어려움을 초래한다. 또한, 대부분의 동물은 자신의 웰니스(wellness)와 질병 상태를 보호자에게 전달하는 선진한 수단을 가지고 있지 않다. 따라서, 보호자가 상기 동물의 건강 상태를 유추하기 위해서는 식이, 식욕, 배변과 같은 신호에 의존해야 하는 경우가 많다.

[0005] 현재, 동물 건강 평가는 동물 대변에 대한 물리적 검체 또는 건강, 행동, 현재 식이 및 기타 민족지학적(ethnographic) 정보와 관련된 설문 응답의 제출을 포함할 수 있으며, 상기 정보를 분석하고 참조 데이터베이스와 비교하여 맞춤형 건강 계획을 제공한다. 상기 기법은 처리하는 데 흔히 몇 주(또는 몇 달)가 소요되는 복잡하고 난해한 단계가 필요로 할 수 있으며, 이로 인해 흔히 특정 동물에 대해 실행 가능한 해결책을 제공하기에 충분한 시간 내에 신뢰성 있는 검체를 수집하여 진단하려는 주요의 장애가 된다.

[0006] 동물 건강 평가의 개선이 여전히 필요하다.

발명의 내용

해결하려는 과제

[0007] 본 교시는 일반적으로 생물학적 검체 염기서열 분석에 대한 보완, 대안, 또는 대체물로서 (예를 들어, 대변 검체에 대한) 이미지 분석을 사용한 동물 건강(예를 들어, 위장관 건강)을 특성화하는 기법을 포함한다. 본 교시는 (건강 평가에 기반한 맞춤형 조제와 같은 식이 보조제를 포함하나 이에 제한되지 않는) 건강 및 웰니스 계획을 맞춤화하는 기법을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있으며, 여기서 그러한 건강 및 웰니스 계획은 본원에 설명된 건강 특성화 기법 중 하나 이상을 기반으로 할 수 있다. 본 교시는 예를 들어, 건강 특성화 및 건강 계획 기법을 주기적인 방식으로 실행하여, 동물을 지속적으로 관리하는 기법 또는 계획을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 본 교시를 사용하여 (예를 들어, 맞춤형 보조제, 맞춤형 투여 장치 및 맞춤형 포장을 사용하는) 맞춤형 보조제 시스템을 추가로 또는 대체하여 생성할 수 있다.

과제의 해결 수단

[0008] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석 방법은, 대변 검체를 포함한 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계; 대변의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 대변 내 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 연관성 수를 식별하여 생성된 모델을 사용하여, 상기 대변 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하기 위해, 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 상기 모델의 연관성 수에 적용시키는 단계; 적어도 상기 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성에 기반하여, 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계; 및 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계를 포함할 수 있다.

[0009] 구현은 하기 특징 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 건강 계획을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 건강 계획은 행동 변화 및 식이 변화 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 건강 계획은 식이, 수면, 운동, 및 활동 중 하나 이상에 관한 추천을 포함할 수 있다. 상기 치료법은 식품, 보조제, 및 의약품 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 식이 보조제를 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 식이 보조제는 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 및 제형제 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 하나 이상의 특징은 상기 대변 검체의 기하학적 속성, 색상 속성, 및 질감 속성 중 적어도 하나에 관한 것일 수 있다. 하나 이상의 특징은 상기 대변 검체의 기하학적 속성, 색상 속성 및 질감 속성에 관한 것일 수 있으며, 상기 기하학적 속성은 기하학적 특성 및 기하학적 구조와 관련된 파생 속성 중 하나 이상을 포함할 수 있고, 상기 색상 속성은 색상 및 색상과 관련된 파생 속성 중 하나 이상을 포함할 수 있고, 및 상기 질감 속성은 질감 특성 및 질감과 관련된 파생 속성 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 하나 이상의 특징은 합성곱 신경망(Convolutional neural network, CNN) 모델을 사용하여 계산될 수 있다. 상기 방법은 상기 이미지를 수신하는 단계; 추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계; 및 상기 대변 검체의 기하학적 속성, 색상 속성, 및 질감 속성 중 적어도 하나의 속성을 계산하여 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계;를 더 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 건강 특성을 포함한 상기 동물에 대한 보고서를 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 색상, 질감, 바이너리의 수, 면적, 둘레, 진원도, 질량, 이심률, 장축, 단축, 점도, 굳기, 수분 함량, 고체성, 범위, 등가 직경, 반사성, 간섭성, 반사도, 확산도, 및 대변이 아닌 물질의 존재 여부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 상기 질량을 포함할 수 있으며, 상기 질량은 상기 대변 검체의 기하학적 구조 및 질감 속성으로부터 계산된다. 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 상기 질량을 포함할 수 있으며, 상기 질량은 상기 대변 검체의 색상 및 파생된 색상 벡터 중 적어도 하나로부터 계산된다. 상기 건강 특성은 브리스톨(Bristol) 대변 점수를 포함할 수 있다. 상기 대변 검체를 포함한 이미지는 그 위에 표시가 있는 휴식 표면(resting surface)을 포함할 수 있으며, 상기 표시는 알려진 크기, 알려진 형상, 및 알려진 색상 중 하나 이상을 포함하고, 상기 표시는 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 계산하기 위해 적어도 부분적으로 사용된다. 상기 방법은 상기 이미지와 연관된 메타데이터를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있으며, 상기 메타 데이터는 건강, 행동, 현재 식이, 보조제, 약물, 민족지학적 정보, 품종, 동물의 체중, 대변 검체의 무게, 및 동물의 크기 중 하나 이상과 관련된 설문 응답을 포함하고, 상기 메타데이터는 상기 건강 특성을 예측하는 데 적어도 부분적으로 사용된다.

[0010] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석용 컴퓨터 프로그램 제품은, 하나 이상의 컴퓨팅 장치에서 실행될 경우, 대변 검체를 포함한 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계; 대변의 하나 이상의 이미지 기반 특징과

대변 내 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 연관성의 수를 식별하여 생성된 모델을 사용하여, 상기 대변 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하기 위해, 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 상기 모델의 연관성의 수에 적용시키는 단계; 적어도 상기 미생물군계 및 상기 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성에 기반하여, 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계; 및 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계;를 수행하는, 비밀시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 구현된 컴퓨터 실행 가능 코드를 포함할 수 있다.

[0011] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석용 시스템은 데이터 네트워크, 상기 데이터 네트워크에 연결된 사용자 장치, 및 상기 데이터 네트워크에 연결되어 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치에 액세스 가능한 원격 컴퓨팅 자원을 포함할 수 있으며, 상기 원격 컴퓨팅 자원은 프로세서 및 메모리를 포함하고, 상기 메모리는 대변 검체를 포함한 이미지를 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치로부터 수신하는 단계; 상기 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계; 대변의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 대변 내 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 연관성의 수를 식별하여 생성한 모델을 사용하여, 상기 대변 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하기 위해, 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 상기 모델의 연관성의 수에 적용하는 단계; 적어도 상기 미생물군계 및 상기 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성에 기반하여, 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계; 및 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치로 전송하는 단계;를 수행하기 위해 상기 프로세서를 통해 실행 가능 코드를 저장한다.

[0012] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석 방법은, 이미지를 수신하며, 상기 이미지는 대변 검체를 포함하는 단계; 추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계; 상기 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상을 계산하여 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징에 모델을 적용하며, 상기 모델은 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 포함할 수 있다.

[0013] 구현은 하기 특징 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 건강 계획을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 건강 계획은 행동 변화 및 식이 변화 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 건강 계획은 식이, 수면, 운동, 및 활동 중 하나 이상에 관한 추천을 포함할 수 있다. 상기 치료법은 식품, 보조제, 및 의약품 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 식이 보조제를 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 식이 보조제는 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 및 제형제 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 건강 특성 또는 상기 치료법 중 하나 이상을 결정하기 위해 참조 데이터베이스를 고려하여 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 분석하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 참조 데이터베이스는 다른 대변 검체의 분석 데이터를 포함한 이력 데이터베이스(historical database)일 수 있다. 상기 다른 대변 검체 중 적어도 하나의 대변 검체는 상기 대변 검체를 배출한 상기 동물로부터 얻을 수 있다. 상기 다른 대변 검체는 상기 대변 검체를 배출한 상기 동물과 구별되는 동물에서 얻을 수 있다. 상기 방법은 상기 치료법을 결정하기 위해 참조 데이터베이스를 고려하여 상기 건강 특성을 분석하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 참조 데이터베이스는 다른 대변 검체의 분석 데이터를 포함한 이력 데이터베이스일 수 있다. 상기 방법은 상기 건강 특성을 포함한 상기 동물에 대한 보고서를 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 모델은 기계 학습 모델 및 확률적 모델 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 사용하여 상기 모델을 훈련시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 모델은 상기 건강 특성을 고려하여 치료법에 대한 하나 이상의 추천을 제공하도록 구성된 추천 엔진의 일부일 수 있다. 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 상기 모델에 의해 적어도 부분적으로 수행되는 상기 이미지의 분할을 포함할 수 있다. 상기 건강 특성은 상기 브리스톨 대변 척도상의 분류를 포함할 수 있다. 상기 분류는 적어도 부분적으로 상기 색상 속성에 기반할 수 있다. 상기 대변 검체의 굵기와 관련된 속성을 결정하기 위해 적어도 부분적으로 상기 색상 속성을 사용할 수 있다. 상기 모델은 상기 건강 특성을 예측하기 위해 하나 이상의 특징에 가중치 및 점수 중 하나 이상을 적용시킬 수 있다. 상기 가중치 및 상기 점수는 상기 대변 검체를 배출한 상기 동물에 따라 맞춰서 설정될 수 있다. 상기 방법은 상기 대변 검체에 대해 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석을 수행하는 단계 및 상기 동물의 건강 특성을 예측하는 인자로서 상기 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석 결과를 적용시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 대변 검체에 대해 대사체 염기서열 분석을 수행하는 단계 및 상기 동물의 건강 특성을 예측하는 인자로서 상기 대사체 염기서열

분석 결과를 적용시키는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 대변 검체에 대해 질량 분광법, 전도도, 및 유변학 분석 중 하나 이상을 포함한 추가 분석을 수행하는 단계, 및 상기 동물의 건강 특성을 예측하는 인자로서 상기 추가 분석 결과를 사용하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 색상, 질감, 바이너리의 수, 면적, 둘레, 진원도, 질량, 이심률, 장축, 단축, 점도, 굳기, 수분 함량, 고체성, 범위, 등가 직경, 반사성, 간섭성, 반사도, 확산도, 및 대변이 아닌 물질의 존재 여부 중 적어도 하나를 포함할 수 있다. 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 상기 질량을 포함할 수 있으며, 상기 질량은 상기 대변 검체의 기하학적 구조 및 질감 속성으로부터 계산된다. 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 상기 질량을 포함할 수 있으며, 상기 질량은 상기 대변 검체의 색상 및 파생된 색상 벡터 중 적어도 하나로부터 계산된다. 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징은 대변이 아닌 물질의 존재 여부를 포함할 수 있으며, 상기 대변이 아닌 물질은 이물질을 포함한다. 상기 이물질은 기생충 및 병원체 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 기하학적 속성을 계산하는 단계는 상기 제1 관심 영역을 회색조로 전환시키는 단계; 상기 제1 관심 영역을 바이너리로 전환시키는 단계; 및 상기 제1 관심 영역에 하나 이상의 형태학적 연산을 적용시키는 단계;를 포함할 수 있다. 상기 질감 속성을 계산하는 단계는 명암도 동시발생 행렬(gray level co-occurrence matrix, GLCM)의 사용을 포함할 수 있다. 상기 GLCM의 사용은 복수의 지점을 그의 클러스터를 식별하기 위해 플로팅하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 색상 속성은 적-녹-청 색상 모형, 적-녹-청-알파 색상 모형, 색조-채도-명도 색상 모형, 및 CIELAB 색상 모형 중 하나일 수 있다. 상기 색상 속성은 다차원 색상 평면을 사용하여 계산될 수 있다. 상기 이미지는 메타데이터를 포함할 수 있다. 상기 메타데이터는 시간, 날짜, 및 지리적 위치 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 이미지와 연관된 메타데이터를 수신하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 메타데이터는 건강, 행동, 현재 식이, 보조제, 약물, 민족지학적 정보, 품종, 동물의 체중, 대변 검체의 무게, 및 동물의 크기 중 하나 이상과 관련된 설문 응답을 포함할 수 있다. 상기 메타데이터는 상기 대변 검체에 대한 DNA 유전자 염기서열 분석을 포함할 수 있다. 상기 메타데이터는 지리적 위치 정보 및 생리학적 정보 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 메타데이터는 실측 정보(ground truth) 속성을 포함할 수 있다. 상기 실측 정보 속성은 상기 대변 검체의 무게, 브리스틀 대변 점수, 및 수동 분할 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 메타데이터는 이력 데이터를 포함할 수 있다. 상기 이미지는 원격 데이터베이스에 저장될 수 있다. 상기 이미지를 수신하는 단계는 상기 원격 데이터베이스로부터 상기 이미지를 획득하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 이미지는 상기 대변 검체와 구별되는 배경을 포함할 수 있으며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 배경의 적어도 일부가 있는 제2 관심 영역을 포함한다. 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 상기 이미지의 적어도 일부 내에서 상기 대변 검체 및 상기 배경을 식별하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 대변 검체만의 식별에 기반하여 상기 제1 관심 영역을 생성하는 단계, 및 상기 대변 검체 일부 및 상기 배경 일부 모두의 식별에 기반하여 상기 제2 관심 영역을 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 제1 관심 영역 및 상기 제2 관심 영역을 두 영역의 별도 분석을 위해 분류하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 상기 이미지의 수동 분할을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 상기 이미지의 자동 분할을 포함할 수 있다. 상기 자동 분할은 딥 러닝을 사용한 하나 이상의 의미론적 분할 모델을 활용하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 의미론적 분할 모델을 훈련 및 검증하기 위해 실측 정보 데이터는 상기 하나 이상의 의미론적 분할 모델의 입력으로서 사용될 수 있다. 상기 하나 이상의 의미론적 분할 모델은 u-net 네트워크를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 의미론적 분할 모델은 데이터 증강, k-폴딩, 및 데이터 추가 입력 중 적어도 하나와 함께 사용될 수 있다. 상기 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 상기 이미지의 수동 분할 및 상기 이미지의 자동 분할의 조합을 포함할 수 있다. 상기 이미지는 상기 대변 검체와 구별되는 배경을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 배경의 적어도 일부가 있는 제2 관심 영역을 포함할 수 있다. 상기 방법은 이미지 변동성을 설명하기 위해 상기 제1 관심 영역 및 상기 제2 관심 영역 중 하나 이상을 정규화하여, 추가적인 표준화된 분석을 위한 정규화된 이미지를 생성하게 되는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계는 상기 정규화된 이미지를 분석함으로써 수행할 수 있다. 상기 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 단계는 상기 제2 관심 영역에서 상기 대변 검체의 색상 속성 및 차원 속성을 추출하는 단계; 추출된 색상 속성 및 추출된 차원 속성을 사용하여 색상 및 중형비에 대한 보정 계수를 계산하는 단계; 및 상기 제1 관심 영역에 상기 보정 계수를 적용시키는 단계;를 포함할 수 있다. 상기 제2 관심 영역의 배경에 있는 표시는 상기 색상 속성 및 상기 차원 속성 중 하나 이상을 추출하는 데 사용될 수 있다. 상기 표시는 알려진 크기 및 알려진 형상 중 하나 이상을 가질 수 있다. 상기 표시는 하나 이상의 영숫자 문자를 포함할 수 있다. 상기 표시는 복수의 색상을 포함할 수 있다. 상기 차원 속성은 길이를 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 단계는 상기 이미지 캡처하는 데 사용되는 하나 이상의 이미지 획득 설정을 설명할 수 있다. 상기 하나 이상의 이미지 획득 설정은 초점 거리, 색상 설정, 조명 설정, 및 확대 배율 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 단계는 상기 하나 이상의 관심 영역의 크

기 조정을 포함할 수 있다. 상기 배경은 그 위에 미리 결정된 표시가 있는 휴식 표면을 포함할 수 있다.

- [0014] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석용 컴퓨터 프로그램 제품은, 하나 이상의 컴퓨팅 장치에서 실행될 경우, 이미지를 수신하며, 상기 이미지는 대변 검체를 포함하는 단계; 추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계; 상기 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상을 계산하여 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징에 모델을 적용하며, 상기 모델은 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 수행하는, 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 구현된 컴퓨터 실행 가능 코드를 포함할 수 있다.
- [0015] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 대변 검체 이미지 분석용 시스템은 데이터 네트워크; 상기 데이터 네트워크에 연결된 사용자 장치; 및 상기 데이터 네트워크에 연결되어 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치에 액세스 가능한 원격 컴퓨팅 자원을 포함할 수 있으며, 상기 원격 컴퓨팅 자원은 프로세서 및 메모리를 포함한다. 상기 메모리는 상기 데이터 네트워크를 통해 사용자로부터 이미지를 수신하며, 상기 이미지는 대변 검체를 포함하는 단계; 추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계; 상기 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상을 계산하여 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및 상기 대변 검체의 하나 이상의 특징에 모델을 적용시키며, 상기 모델은 상기 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 수행하기 위해 상기 프로세서를 통해 실행 가능 코드를 저장할 수 있다. 상기 코드는 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 상기 데이터 네트워크를 통해 상기 사용자 장치로 전송하는 단계를 더 수행할 수 있다.
- [0016] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 이미지 분석 방법은, 이미지를 수신하며, 상기 이미지는 동물의 생물학적 검체를 포함하는 단계; 추가 분석을 위해 상기 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 상기 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 상기 생물학적 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계; 상기 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상을 계산하여 상기 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및 상기 생물학적 검체의 하나 이상의 특징에 모델을 적용하며, 상기 모델은 상기 생물학적 검체가 유래한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0017] 구현은 하기 특징 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 생물학적 검체는 동물의 피부, 동물의 털, 동물의 입의 일부, 동물의 귀의 일부, 동물의 눈의 일부, 및 동물의 코의 일부 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 치료법은 상기 동물을 위한 맞춤형 제품을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 제품은 식품, 보조제, 및 의약품 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 제품은 미용 제품, 샴푸, 컨디셔너, 로션, 크림, 의약품, 점액, 점안액, 국소 물질, 치약, 구강 린스, 및 씹는 것 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0018] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 생물학적 검체 이미지 분석 방법은, 생물학적 검체를 포함한 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 상기 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계; 생물학적 검체의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 연관성의 수를 식별하여 생성된 모델을 사용하여, 상기 생물학적 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하기 위해, 상기 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 상기 모델의 연관성의 수에 적용시키는 단계; 적어도 상기 미생물군계 및 상기 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성에 기반하여, 상기 생물학적 검체가 유래한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계; 및 상기 건강 특성을 고려하여 치료법을 제공하는 단계;를 포함할 수 있다. 상기 생물학적 검체는 대변 검체를 포함할 수 있다.
- [0019] 일 양태에서, 본원에 개시된 동물을 위한 맞춤형 제품을 제형화하는 방법은 그 내부에 생물학적 검체가 포함된 이미지를 수신하는 단계; 상기 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 추출하기 위해 모델을 상기 이미지에 적용시키는 단계; 및 상기 모델로부터 추출된 상기 생물학적 검체의 적어도 하나 이상의 특징에 기반하여, 상기 생물학적 검체가 유래한 동물을 위한 맞춤형 제품의 하나 이상의 성분을 선택하는 단계;를 포함할 수 있다.
- [0020] 구현은 하기 특징 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 맞춤형 제품을 형성하기 위해 상기 하나 이상의 성분을 조합하는 단계; 상기 맞춤형 제품을 포장하는 단계; 및 상기 동물 및 상기 동물과 연관된 사용자 중 하나 이상에게 상기 맞춤형 제품을 배포하는 단계;를 포함할 수 있다. 상기 방법은 상기 동물에게 상기 맞춤형 제품을 투여하는 단계를 더 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 제품은 맞춤형식이 제품을 포함할 수 있다. 상기

맞춤형 식이 제품은 식품, 보조제, 및 의약품 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 식이 제품은 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 및 제형제 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 제품은 미용 제품, 샴푸, 컨디셔너, 로션, 크림, 의약품, 점액, 점안액, 국소 물질, 치약, 구강 린스, 및 씹는 것 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0021] 일 양태에서, 본원에 개시된 맞춤형 제품은 생물학적 검체가 포함된 이미지에 적용된 모델로부터 추출된 생물학적 검체의 하나 이상의 특징에 대한 컴퓨터 기반 분석에서 도출된 하나 이상의 성분을 포함할 수 있다. 상기 생물학적 검체는 대변일 수 있으며, 상기 맞춤형 제품은 맞춤형 식이 제품을 포함한다. 상기 하나 이상의 성분은 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 및 제형제 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0022] 본 교시의 상기 및 다른 특징, 양태, 및 이점은 하기 설명, 예시, 및 첨부된 청구범위를 참조하여 더 잘 이해될 것이다.

도면의 간단한 설명

[0023] 첨부 도면에 예시된 바와 같이, 본원에 설명된 장치, 시스템, 및 방법의 상기 및 다른 목적, 특징 및 이점은 이들의 특정 실시예에 대한 하기 설명으로부터 명확해질 것이다. 도면은 반드시 비율에 맞게 도시된 것은 아니며, 대신, 본원에 설명된 장치, 시스템, 및 방법의 원리를 예시하는 데 중점을 둔다. 도면에서, 유사한 참조 숫자는 일반적으로 상응하는 요소를 나타낸다.

도 1은 대표적인 실시예에 따른, 동물 건강 평가용 시스템을 도시한다.

도 2는 대표적인 실시예에 따른, 생물학적 검체의 이미지 분석에 적어도 부분적으로 기반하여 동물의 맞춤형 건강 계획을 생성하기 위한 기법을 도시하는 흐름도이다.

도 3은 대표적인 실시예에 따른, 생물학적 검체의 이미지 분석에 적어도 부분적으로 기반하여 동물의 건강을 평가하는 방법의 흐름도이다.

도 4는 대표적인 실시예에 따른, 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석 데이터의 고차원 공간에서 차원을 축소하는 방법의 흐름도이다.

도 5는 대표적인 실시예에 따른, 피드백 루프가 있는 동적 추천 엔진을 도시하는 흐름도이다.

도 6은 대표적인 실시예에 따른, 모델 훈련 방법의 흐름도이다.

도 7은 대표적인 실시예에 따른, 모델을 사용하여 추천을 제공하는 방법의 흐름도이다.

도 8은 대표적인 실시예에 따른, 동물의 건강 평가를 제공하기 위해 이미지를 분석하는 방법의 흐름도이다.

도 9는 대표적인 실시예에 따른, 동물의 건강 평가를 제공하기 위해 이미지를 분석하는 방법의 흐름도이다.

도 10은 대표적인 실시예에 따른, 이미지와 그의 다양한 색상 평면을 도시한다.

도 11은 대표적인 실시예에 따른, 이미지와 그의 분할을 도시한다.

도 12는 동물을 위한 맞춤형 제품을 제형화하는 방법의 흐름도이다.

발명을 실시하기 위한 구체적인 내용

[0024] 바람직한 실시예가 도시된 첨부 도면을 참조하여 실시예가 후문에서 보다 완전하게 설명될 것이다. 그러나, 상기 내용은 여러 가지 상이한 형태로 구현될 수 있으며 본원에 예시된 실시예에 제한되는 것으로 해석되어서는 안 된다. 오히려, 상기 예시된 실시예는 본 개시에 의해 그 범위가 당업자에게 전달되도록 하기 위해 제공된다.

[0025] 본원에 언급된 모든 문서는 그 전체 내용이 참조로서 본원에 인용된다. 단수형 항목에 대한 참조는 달리 명시되거나 원문상 명백하지 않은 한 복수형 항목을 포함하는 것으로 이해되어야 하며, 그 반대의 경우도 같다. 문법적 접속사는 달리 명시되거나 문맥상 명백하지 않은 한 등위 접속된 절, 문장, 단어 등의 모든 이접 및 연결 조합을 표현하기 위한 것이다. 따라서, "또는"이라는 용어는 일반적으로 "및/또는" 등을 의미하는 것으로 이해되어야 한다.

[0026] 본원에서 달리 표시되지 않는 한, 본원에서 값의 범위에 대한 언급은 제한하려는 의도가 아니고, 대신 해당 범위 내에 속하는 임의의 또는 모든 값을 개별적으로 지칭하는 것이며, 그러한 범위 내의 각 개별 값은 본원에서

개별적으로 언급된 것처럼 본 명세서에 원용된다. 수치를 첨부하는 "약", "대략" 등의 단어는 의도된 목적을 위해 순조롭게 다룰 수 있도록 당업자 중 한 명이 이해할 수 있는 편차를 나타내는 것으로 해석된다. 유사하게, 물리적 특성과 관련하여 사용되는 "약", "대략", 또는 "대체로"와 같은 근사치 단어는 상응하는 용도, 기능, 목적 등을 위해 순조롭게 다룰 수 있도록 당업자 중 한 명이 이해할 수 있는 편차 범위를 의도한 것으로 이해되어야 한다. 값의 범위 및/또는 수치는 본 출원에서 단지 예시로서 제공되며, 설명된 실시예의 범위에 대한 제한을 구성하지 않는다. 값의 범위가 제공된 경우, 달리 명시되지 않는 한, 해당 범위 내의 각 값을 개별적으로 제시된 것처럼 포함하는 것도 의도한 것이다. 본 발명에 제공된 임의의 또는 모든 예시, 또는 예시적인 표현("예를 들어", "~와 같은" 등)의 사용은 단지 실시예를 더 명확하게 예시하기 위한 것이며 실시예의 범위를 제한하지 않는다. 본 명세서의 어떤 표현도 청구되지 않은 요소가 실시예의 실시예 필수적이라는 것을 나타내는 것으로 해석되어서는 안 된다.

[0027] 하기 설명에서 "제1", "제2", "상단", "하단", "위쪽", "아래쪽" 등과 같은 용어는 편의를 위해 사용되는 단어이며 특별히 달리 명시되지 않는 한 제한을 위한 용어로 해석되어서는 안 된다.

[0028] 일반적으로, 본원에 개시된 장치, 시스템, 및 방법은 일반적으로 위장관 건강을 포함하나 이에 제한되지 않는 동물 건강의 평가에 관한 것이다. 이는 미생물군계 및/또는 대사체 평가, 및 검체 이미지 평가를 미생물군계 및/또는 대사체 평가 방법(예를 들어, 전통적인 미생물군계 및/또는 대사체 평가 방법)의 보완 및/또는 대체물로 사용하는 것을 포함할 수 있으나 이에 제한되지는 않는다. 본 교시는 맞춤형 소화 보조제, 미용 제제, 투여 방법, 및 건강 시스템을 운반하기 위한 포장을 포함하나 이에 제한되지 않는 맞춤형 건강 시스템을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다.

[0029] 본 교시에 대해 상세히 설명하기 전에, 보다 전통적인 건강 평가 기법과 관련된 일부 내용이 도움이 될 수 있다. 예를 들어, 위장관 미생물군계 평가를 위한 현재 기법은 대변 검체 및/또는 건강, 행동, 현재 식이, 및 기타 민족지학적 정보와 관련된 설문 응답을 제공하는 사용자를 포함할 수 있으며, 그 후, 상기 설문 응답을 분석하고 참조 데이터베이스와 비교하여 맞춤형 건강 계획을 제공한다. 이의 예시로는 사용자가 설문을 작성하고 특정한 개 사료 제공을 포함한 영양 계획과 가장 매칭한 결과를 실현하기 위해 선택적으로 미생물군계 평가를 할 수 있는 매칭 서비스를 제공하는 웹사이트가 있다. 또 다른 예시는 미국 특허 번호 제9,633,831호이며, 이는 본원에 참조로서 원용된다.

[0030] 또한, 대변 시각적 평가는 본원에 참조로서 원용되는 미국 특허 출원공개 번호 제2017/0303901호에 설명된 것과 같은 진단 평가를 더 포함할 수 있으며, 이는 변기 시트에 제공되는 배설물 색상 검출 장치를 의도한 것으로 보인다. 그러나, 그러한 기법은 높은 채택률에 비해 다소 비실용적일 수 있다.

[0031] 맞춤형 건강 시스템 및 제품의 예시로는 본원에 참조로서 원용되는 미국 특허 출원공개 번호 제2017/0148348호를 포함하며, 이는 맞춤형 보조제 추천을 생성하기 위한 방법을 의도한 것으로 보인다. 또한, 본원에 참조로서 원용되는 미국 특허 출원공개 번호 제2017/0156386호는 영양 조성물을 생성하기 위한 시스템을 의도한 것으로 보이며, 여기서 영양 디스펜서는 컨트롤러에 다룰 수 있게 연결되고 맞춤형 영양 조성물을 생성하도록 구성된다. 마지막으로, 본원에 참조로서 원용되는 미국 특허 번호 제8,762,167호는 개체를 위한 맞춤형 건강 및 피트니스 계획을 도출하기 위한 시스템을 의도한 것으로 보인다. 유감스럽게도, 상기 건강 시스템은 처리를 위해 몇 주 내지 몇 달이 소요될 수 있는 길고 복잡한 분석이 필요한 경우가 많으며, 이는 일부 건강 상태의 급성 특성으로 인해 환자 참여 및 진단/치료 일정 관점에서 수용할 수 없는 프로세스일 수 있다.

[0032] 맞춤형 보조제는 힘들고 많은 시간이 소요되는 방법으로부터 도출될 수 있으며, 이는 일반적으로 동물에게는 이상적이지 않을 수 있다. 예를 들어, 본원에 참조로서 원용되는 미국 특허 출원공개 번호 제2011/0014351호는 일련의 일일 패킷을 포함한 일일 영양 보조제 성분 요법을 제공하기 위한 컴퓨터 구현 방법, 장치, 시스템, 및 포장을 의도한 것으로 보인다. 그러나, 동물에게 보조제를 먹이는 문제는 상기 기법으로 해결되지 않을 수 있다. 적절한 조제법을 생성하는 컴퓨터의 능력에 관계없이, 상기 투여 방법은 일관된 기준으로 섭취하기에 이상적이어야 한다. 동물에게 정제를 투여하는 것은 순응에 상당한 장애물이 될 수 있다.

[0033] 따라서, 기존 기법은 건강 또는 질병의 지표로서 과학적 생체표지자(biomarkers)와 연계된 소화기 건강 평가를 상대적으로 빠른 시간 내에 제공하는 순응이 강제로 꼭 될 수 있도록 그러한 평가를 맞춤형 해결책으로 변환시키는 능력에 실질적으로 초점을 맞추지 못할 수 있다. 이와 같이, 본원에 개시된 내용은 (예를 들어, 전통적인 실험실 분석 및 설문 등과 같은 정보 수집 외에 추가로 또는 대체하여) 생물학적 검체의 이미지(예를 들어, 고객이 제공한 대변 검체의 이미지)에 대한 분석을 그와 관련된 동물에 대한 건강 평가를 구성하기 위한 기준으로 활용할 수 있는 시스템 및 방법이다.

- [0034] 비록 본 교시가 대변 검체 이미지의 사용 및 분석에 중점을 둘 수 있지만, 본원에서 논의된 기법은 다른 생물학적 물질 및/또는 생리학적 영역의 이미지를 분석하는 데 추가로 또는 대체하여 사용될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다. 예를 들어, 하기는 분석을 기반으로 하는 건강 평가를 제공하기 위해 본 기법을 사용 또는 적용하여 대변 이미지 외에 추가로 또는 대체하여 분석할 수 있는 다른 이미지의 비배타적 목록이다: 소변, 토사물, 담즙, 혈액, 기타 생물학적 배출물, 모발, 피부, 치아, 잇몸, 혀, 코, 귀, 눈, 사지(예를 들어, 팔, 다리, 발, 앞발 등), 손발톱, 목구멍, 항문, 성기 및/또는 생식기, 동물 신체의 기타 부분, 이들의 조합 등. 또한, 본 기법은 이상(예를 들어, 종양과 같은 성장, 발진, 감염, 잡티 등), 부상, 돌연변이 등의 이미지를 기반으로 건강 평가를 제공하는 데 사용될 수 있다. 따라서, 본원에 사용된 "생물학적 검체"는 상기 목록 및 그와 유사한 것 중 하나 이상을 포함하는 것으로 이해되어야 한다.
- [0035] 본원에 사용된 바와 같이, 본원에 사용된 용어 "동물"은 일반적으로 특수 감각 기관 및 신경계가 있는 임의의 살아있는 (또는 이전에 살았던) 유기체를 지칭할 것으로 이해될 것이며, 여기서 예를 들어 살아있는 유기체가 자극에 반응할 수 있는 것이다. 동물의 예는 반려 동물(예를 들어, 개, 고양이 등), 영장류, 인간, 도마뱀, 및 기타 동물학적 생물을 포함하나 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 본 교시의 일 양태는 반려 동물의 대변 이미지(또는 반려 동물의 다른 생물학적 특징 또는 침착물 이미지)에 대한 분석에 적어도 부분적으로 기반하여 반려 동물 건강 평가를 수득하기 위해 반려 동물 소유자에 의해 사용될 수 있다. 특히, 본 교시의 일 양태에서, 이미지 분석의 적어도 일부, 및/또는 그로부터 얻은 유용한 정보는 비교적 빠르게 수득할 수 있다. 예를 들어, 개를 산책시키는 동안, 사용자가 대변 검체의 이미지를 찍어, 웹 기반 플랫폼에 이미지를 업로드하면, 거의 실시간으로 이미지의 부분 분석 결과를 수득할 수 있다.
- [0036] 본원에 사용된 "맞춤형"이라는 용어 및 그 유사 표현은 일반적으로 동물 또는 사용자에게 특이적으로 맞춤화된 결과를 지칭할 것이다.
- [0037] 본원에 사용된 "설문"이라는 용어는 일반적으로 사용자(예를 들어, 보호자 또는 환자) 정보의 요청을 의미할 것이며, 이는 전자적으로 기록되고 물리적으로 작성되는 등의 형태일 수 있다. "설문"은 해당 용어가 본원에 정의된 대로 동물 정보를 요청하는 것을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 예시로서, "설문"은 분석을 위해 제출된 이미지 이외의 출처의 데이터 요청을 포함할 수 있다. 예를 들어, 지리적 위치 정보, 심박수 정보 또는 기타 생리학적 정보(이는, 착용 장치를 통해 측정되거나 수동으로 측정될 수 있음, 예를 들어, 훈련받은 의료 관련자의 청진기를 통한), 식이 또는 보조제 정보, 활동 정보, 연령, 성별, 체중, 대변 무게, 건강 상태 및 이력, 약물, 수술, 종, 또는 품종 등을 포함할 수 있다. 따라서, "설문"은, 예를 들어, 건강 검진으로부터, 의료 정보를 요청하는 것을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 따라서, 그러한 "설문"으로부터 도출된 정보는 상기 유형의 정보 또는 그와 유사한 정보 중 임의의 것을 포함할 수 있다. 또한, 그러한 "설문"으로부터 도출된 정보는 해당 용어가 본원에 사용되고 아래에서 정의된 대로 "메타데이터"로서 포함될 수 있으며, 설문 자체도 메타데이터로서 포함될 수 있음을 이해할 것이다.
- [0038] 본 교시와 관련하여 본원에 사용된 "메타데이터"라는 용어는 일반적으로 이미지 콘텐츠에 대한 분석에서 생성된 데이터와 상이한 본 교시에서 사용할 수 있는 임의의 데이터, 예를 들어, 본원에 설명된 이미지 처리 기법으로부터 직접 도출된 데이터와 구별되는 임의의 데이터를 지칭할 것이다. 그러나, 메타데이터는 이미지 콘텐츠에 대한 분석과 상이한 이미지 연관 정보(예를 들어, 날짜, 시간, 파일 이름, 파일 유형, 파일 디렉토리 및/또는 기타 저장 관련 정보, 파일 소스, 파일 생성자, 파일 크기 등)를 포함할 수 있음을 이해할 것이다.
- [0039] 또한, 위에서 설명한 바와 같이, 설문으로부터 도출된 정보는 메타데이터로 간주될 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 메타데이터는 실험실 분석 예를 들어, 동물의 생물학적 검체 또는 동물 자체에 대한 실험실 분석에서 얻은 데이터를 포함할 수 있다. 일반적으로, 실험실 분석에서 얻은 그러한 데이터는 정량적 도구를 사용하여 도출된 데이터 및/또는 표준화된 출력을 포함하는 데이터를 포함하는 것으로 이해할 것이다. 따라서, 본원에 포함된 건강 평가 기법은 미생물군계 평가, 대사체 평가, 혈액검사 분석, 소변 분석, 생검, 기생충 평가 등 중 하나 이상을 포함하나 이에 제한되지 않는 실험실 기반 분석과 같은 메타데이터와 함께 이미지 분석을 활용할 수 있음을 또한 이해할 것이다. 다만, 특정 실시예에서, 이미지 분석이 실험실 기반 분석 대신 사용될 수 있다. 또한, 그러한 양태에서, 이미지 분석은 대변 검체의 이미지 분석에만 기반하여 특정 미생물 및/또는 대사체의 존재 여부를 결정하는 것과 같이 전통적으로 실험실 기반 분석에 대비한 출력 관련 평가를 수행하는 데 사용될 수 있다. 그리고 설명의 초점은 미생물군계 및/또는 대사체를 포함할 수 있지만, 다른 건강 특성(예를 들어, 식이 결핍)을 예측하기 위해 본원에 설명된 그러한 이미지 분석을 사용하는 것은 당업자가 인정할 것이며, 따라서 본 교시의 사상 및 범위에서 벗어나지 않는다.

- [0040] 본원에 사용되는 "속성"이라는 용어는 일반적으로 이미지 아티팩트(image artifact, 예를 들어, 색상 채널, 이미지에 나타나는 물질의 존재비 등)를 지칭할 것이다. 이는 이미지 콘텐츠의 가시적 양태 또는 속성, 이미지 콘텐츠의 측정 가능한 양태 또는 속성, 이미지 콘텐츠의 계산된 양태 또는 특성, 및/또는 상기 항목 또는 이와 유사한 임의의 것으로부터 도출된 양태 또는 속성 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 따라서, 일반적으로, "속성"은 측정 가능한(예를 들어, 기본적으로 측정 가능한 객체), 계산 가능한, 및/또는 다른 방식으로 이미지 분석을 통해 도출 가능한 것을 포함할 수 있다. 예시로서, 본 교시와 관련하여 유용할 수 있는 특정한 속성은 이미지 콘텐츠의 기하학적 속성, 질감 속성, 및/또는 색상 속성 중 하나 이상을 포함할 수 있으며, 상기 속성은 계산 가능하거나 다른 방식으로 이미지 분석에서 인식 가능한 것이다.
- [0041] 본원에 사용된 "특징"이라는 용어는 일반적으로 본 교시의 모델에 의해 사용되는 입력 또는 데이터 포인트를 지칭할 것이며, 예를 들어, 상기 특징은 모델에서 사용할 수 있도록 특별히 조정된다. 이런 방식으로, 특징은 위에서 설명한 바와 같이 하나 이상의 속성을 포함할 수 있다. 그러나, 일부 속성은 원시 형식, 편집되지 않은 형식, 번역되지 않은 형식, 및/또는 변환되지 않은 형식으로는 모델에서 사용되지 못할 수 있음을 이해할 것이며, 따라서 그러한 속성이 특징이 되기 위해서는, 편집, 형식 전환, 변형 등 중 하나 이상과 같은 추가 작업이 필요할 수 있다. 메타데이터에 대해서도 마찬가지이다. 특징은 일부 메타데이터를 포함할 수 있으며, 및/또는 메타데이터가 본 교시의 모델에 의해 입력으로서 사용되는 특징이 되도록 조작 또는 변환될 수 있다. 이런 방식으로, 특징은 모델에 의해 사용되는 원시 속성(예를 들어, 이미지 내의 픽셀 강도) 및/또는 메타데이터(예를 들어, 이미지를 캡처한 카메라의 설정)의 도출물 및/또는 랭글링을 포함할 수 있다.
- [0042] 본원에 설명된 "특성"이라는 용어는 항목(생물 또는 무생물)의 구별되는 품질과 같은 표준적인 사전상 정의를 포함할 수 있다. 이와 같이, 본원에 사용된 특성은 본원에 설명되고 상기 정의된 속성과 일부 중첩될 수 있지만, 속성은 일반적으로 이미지로부터 측정, 계산, 및/또는 다른 방식으로 도출되는 반면, 본원에 사용된 특성은 일반적으로 측정, 계산, 및/또는 다른 방식으로 이미지 또는 이미지 분석과 독립적으로 도출될(또는 다른 방식으로 존재하거나 알려질) 수 있는 품질을 포함할 수 있다.
- [0043] 이제 본 교시의 일 양태에 대한 고수준 작업 흐름은 전후문 및 예시를 통해 설명할 것이다. 먼저, 사용자는 동물의 생물학적 검체의 디지털 이미지(예를 들어, 사진), 예를 들어, 사용자의 스마트폰으로 촬영하여 모바일 애플리케이션, 전자 메일 및/또는 웹사이트를 통해 업로드된 반려 동물의 대변 검체의 디지털 사진을 데이터베이스 관리 시스템에 업로드하여 분석용 이미지를 준비한다. 따라서, 이미지는 사용자로부터 획득되어 데이터베이스 관리 시스템 등에서 검색될 수 있다. 그 후, 이미지는 이미지 분석 파이프라인으로 진입할 수 있으며, 상기 파이프라인은 관심 영역 추출, 이미지 정규화, 특징 가공, 및 모델링 단계의 영역 중 하나 이상과 같은 분석 작업을 포함할 수 있다. 하나 이상의 모델은 이미지에서 도출된 하나 이상의 특징을 기반으로 하여 궁극적으로 하나 이상의 건강 지표를 예측할 수 있다.
- [0044] 도 1은 대표적인 실시예에 따른, 동물 건강 평가용 시스템을 도시한다. 더 상세하게는, 시스템(100)은 동물의 건강 평가를 제공하기 위해 대변 검체 이미지를 분석하는 데 사용될 수 있다. 일반적으로, 시스템(100)은 데이터 네트워크(102)가 통신 관계에서 복수의 참여 장치 및/또는 사용자(101)와 상호 연결하는 네트워크 환경을 포함할 수 있다. 참여 장치는, 예를 들어, 임의의 수의 사용자 장치(110), 원격 컴퓨팅 자원(120), 및 기타 자원(130)을 포함할 수 있다. 일반적으로, 시스템(100)은 본원에 설명된 본 교시의 임의의 구현을 위해 사용될 수 있다. 예를 들어, 시스템(100)은 동물(104)의 건강 평가(150)를 제공하기 위해 생물학적 검체(103)의 이미지(112)를 분석하는 데 사용될 수 있다. 더 상세하게는, 시스템(100)에서, 사용자(101)는 동물(104)과 관련된 생물학적 검체(103)의 이미지(103)를 캡처 또는 다른 방식으로 획득하여, 처리 및 분석을 위해 데이터 네트워크(102)를 통해 해당 이미지(103)를 원격 컴퓨팅 자원(120)으로 전송할 수 있으며, 여기서 원격 컴퓨팅 자원(120)은 분석의 출력(예를 들어, 건강 평가(150), 이는 보고서 등의 형태일 수 있음)을 데이터 네트워크(102)를 통해 사용자(101)에게 제공한다. 상기 전체 프로세스는, 예를 들어, 거의 실시간(예를 들어, 5분 미만, 1분 미만, 또는 몇 초만)으로 비교적 빠르게 수행될 수 있다. 이제 시스템(100)의 특정 참여자 및 양태에 대해 설명할 것이다.
- [0045] 사용자(101)는 동물(104) 및 사용자 디바이스(110)와 연관이 있을 수 있다. 예를 들어, 동물(104)은 반려 동물(예를 들어, 개, 고양이 등)을 포함할 수 있으며, 사용자(101)는 반려 동물의 소유자, 반려 동물과 동일한 가구의 구성원, 또는 다른 방식으로 반려 동물과 연관된 사람(예를 들어, 보호자, 의료인 등)일 수 있다. 일부 경우, 사용자(101) 자체가 동물(104)일 수 있다. 즉, 여기서 동물(104)은 인간일 수 있다. 사용자(101)는 의료 전문가(예를 들어, 의사, 수의사, 간호사 등), 연구원, 과학자, 실험실 기술자, 학생 등을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 일부 경우, 사용자(101)는 인간이 아닐 수 있지만, 대신에 사용자(101)는 건강 평가(150)

등을 수득하기 위해 본원에 설명된 바와 같이 처리 및 분석을 위해 이미지(112)를 캡처, 생성, 편집, 수신, 및/또는 전송하도록 구성된 컴퓨팅 장치, 컴퓨터 프로그램 등(예를 들어, 사용자(101)는 하나 이상의 컴퓨팅 장치(예를 들어, 사용자 장치(110))에서 실행될 경우, 비밀시적 컴퓨터 관독 가능 매체에 구현된 컴퓨터 실행 가능 코드가 포함된 컴퓨터 프로그램 제품임)을 포함할 수 있다.

[0046] 동물(104)은 본원에 설명된 바와 같은 특수 감각 기관 및 신경계를 가진 임의의 살아있는 (또는 이전에 살았던) 유기체일 수 있다. 특정 구현에서, 동물(104)은 개, 고양이 등과 같은 반려 동물이다.

[0047] 생물학적 검체(103)는 동물(104)에 관한 것일 수 있다. 예를 들어, 일 양태에서, 생물학적 검체(103)는 동물(104)이 배설한 대변을 포함한다. 생물학적 검체(103)가 동물(104)이 배설한 대변을 포함하는 일 양태에서, 생물학적 검체(103)는 이물질(예를 들어, 씹는 장난감의 일부), 혈액, 기생충(예를 들어, 촌충 및/또는 그 알/유충), 모발, 미생물, 미생물군계, 대사체 등과 같은 동물(104)에 의해 배출된 다른 물질(대변 외에 추가로 또는 대체하는 것)을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 따라서, 생물학적 검체(103)는 일 양태에서 대변 및 하나 이상의 다른 물질을 포함할 수 있다.

[0048] 생물학적 검체(103)는 동물(104) 자체의 일부를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 예를 들어, 생물학적 검체(103)는 동물(104)의 생리학적 부위(내부 및/또는 외부)를 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 생물학적 검체(103)는 동물(104)의 피부, 동물(104)의 털(및/또는 동물(104)의 모발), 동물(104)의 입(예를 들어, 치아, 잇몸, 플라크, 혀, 목구멍 등 중 하나 이상), 동물(104)의 귀, 동물(104)의 눈, 동물(104)의 코, 동물(104)의 목, 동물(104)의 사지(예를 들어, 팔, 다리, 발, 앞발 등), 동물(104)의 손발톱, 동물(104)의 항문, 동물(104)의 성기 및/또는 생식기, 동물(104)의 장기, 동물(104)의 혈관, 동물(104)의 근육, 동물(104)의 관절, 동물(104)의 힘줄, 동물 신체의 기타 부분 등 중 하나 이상의 적어도 일부를 포함할 수 있다. 또한, 생물학적 검체(103)는 동물(104)의 이상(예를 들어, 종양과 같은 성장, 발진, 감염, 잡티 등), 부상, 돌연변이 등을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다.

[0049] 생물학적 검체(103)는 기타 분비물, 배출물, 내부 물질 등을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 예를 들어, 생물학적 검체(103)는 소변, 토사물, 담즙, 혈액, 기타 생물학적 배출물 등을 포함할 수 있다.

[0050] 따라서, 위에서 논의된 바와 같이, 비록 본 교시가 대변 검체 이미지(112)의 사용 및 분석에 중점을 둘 수 있지만, 시스템(100)은 기타 생물학적 물질 및/또는 생리학적 부위를 포함한 다른 생물학적 검체(103)를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있음을 이해할 것이다.

[0051] 데이터 네트워크(102)는 시스템(100) 내 참여자 사이에서 데이터 및 정보를 전달하는 데 적절한 임의의 네트워크 또는 인터넷워크일 수 있다. 이는 시스템(100)의 참여자 사이에서 데이터를 전달하는 데 사용될 수 있는 인터넷과 같은 공중 통신망, 사설 통신망, 공중 교환 전화망(Public Switched Telephone Network) 또는 3세대(예를 들어, 3G 또는 IMT-2000), 4세대(예를 들어, LTE(E-UTRA) 또는 WiMAX-Advanced(IEEE 802.16m)), 5세대(예를 들어, 5G) 및/또는 기타 기술을 사용하는 무선 통신망 같은 통신망뿐만 아니라 다양한 기업 지역망 또는 근거리 통신망 및 기타 스위치, 라우터, 허브, 게이트웨이 등을 포함할 수 있다.

[0052] 각 데이터 네트워크(102)의 참여자는 예를 들어, 네트워크 인터페이스 카드를 포함한 적절한 네트워크 인터페이스를 포함할 수 있으며, 상기 용어는 유선 및/또는 무선 통신을 설정 및 유지하기에 적절한 임의의 하드웨어(이와 동일한 작업을 제어하는 소프트웨어, 펌웨어 등과 함께)를 포함하는 것으로 본원에서 광범위하게 사용된다. 네트워크 인터페이스 카드는 유선 이더넷(Ethernet) 네트워크 인터페이스 카드("NIC"), 무선 802.11 네트워크 카드, 무선 802.11 USB 장치, 또는 유선 또는 무선 근거리 통신망을 위한 기타 하드웨어를 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 네트워크 인터페이스는 네트워크에 연결하여 데이터를 전송하는 데 사용할 수 있는 무선 통신망 하드웨어, 무선 광역 통신망 하드웨어 또는 중앙 집중식, 애드 혹(ad hoc), 개인 간(peer-to-peer) 또는 기타 무선 통신을 위한 기타 하드웨어를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 다른 양태에서, 네트워크 인터페이스는 결과적으로 데이터 네트워크(102)에 더 일반적인 네트워크 연결을 제공하는 데스크톱 컴퓨터와 같은 로컬 컴퓨팅 장치에 직접 연결하는 직렬 또는 USB 포트를 포함할 수 있다.

[0053] 사용자 장치(110)는 본원에서 의도하는 기법을 실시하기 위해 하나 이상의 사용자(101)에 의해 작동되는 시스템(100) 내의 임의의 장치를 포함할 수 있다. 따라서, 사용자 장치(110)는 데이터 네트워크(102)에 연결될 수 있다. 상세하게는, 사용자 장치(110)는 이미지(112)(예를 들어, 사진)를 캡처하거나, 또는 다른 방식으로 이미지(112)를 생성, 준비, 편집 또는 수신하여, 분석을 위해 (예를 들어, 데이터 네트워크(102)를 통해) 이미지(112)를 전송하기 위한 임의의 장치를 포함할 수 있다. 이를 위해, 사용자 디바이스(110)는 카메라(114) 등을 포함

하거나, 사용자 디바이스(110)가 다른 방식으로 카메라(114) 등과 통신할 수 있다. 바람직한 구현에서, 사용자 장치(110)는 내부 카메라(114), 처리 능력, 및 데이터 네트워크(102) 액세스를 모두 하나의 장치에 구비한 스마트폰 등을 포함한다. 사용자 장치(110)는 데이터 네트워크(102)를 통해 이미지(112) 분석의 출력을 수신하기 위한 임의의 장치, 예를 들어, 그러한 출력을 그의 그래픽 사용자 인터페이스(116)에 표시하기 위한 장치를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 유사하게, 사용자 장치(110)는 시스템(100)에서 이미지(112), 동물(104), 사용자(101) 등과 관련된 메타데이터(118)와 같은 기타 데이터 또는 파일을 (예를 들어, 데이터 네트워크(102)를 통해) 생성, 준비, 편집, 수신, 및/또는 전송하기 위한 임의의 장치를 포함할 수 있다. 사용자 장치(110)는 본원에서 의도하는 시스템 및 기법에 포함된 도구, 플랫폼, 및 장치를 관리, 모니터링, 또는 다른 방식으로 상호 작용하기 위한 임의의 장치를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 사용자 장치(110)는 예를 들어, 시스템(100)의 하나 이상의 다른 참여자와의 상호작용을 위해 데이터 네트워크(102)에 연결될 수 있다. 또한, 본원에 설명된 시스템(100)의 기능의 전부 또는 일부가 데이터 네트워크(102)와의 연결 없이 사용자 장치(110)(또는 시스템(100)의 다른 구성 요소)에서 수행할 수 있음을 이해할 것이다. 예시로서, 스마트폰의 폐쇄 네트워크 네이티브 애플리케이션이 활용될 수 있으며, 이로써 기능(예를 들어, 본원에 설명된 하나 이상의 모델(128))이 폐쇄 환경에서 실행될 수 있다.

[0054] 추가적인 예시로서, 사용자 장치(110)는 하나 이상의 데스크톱 컴퓨터, 랩톱 컴퓨터, 네트워크 컴퓨터, 태블릿, 모바일 장치, 이동식 정보 단말기, 메시징 장치, 휴대폰, 스마트폰, 이동식 미디어 또는 엔터테인먼트 장치, 또는 본원에서 의도하는 시스템(100)에 참여할 수 있는 임의의 다른 컴퓨팅 장치를 포함할 수 있다. 상기 논의된 바와 같이, 사용자 장치(110)는 네트워크 시스템(100)과 상호작용하는 데 사용될 수 있는 임의의 배터리 구동 무선 장치와 같은 임의의 형태의 모바일 장치를 포함할 수 있다. 또한 사용자 장치(110) 중 하나는 원격 컴퓨팅 자원(120) 또는 기타 자원(130) 중 하나와 같은 다른 객체에 의해 수행될 경우 관련 기능(예를 들어, 이미지(112) 등의 처리 및/또는 분석 수행)을 협력시킬 수 있음을 이해할 것이다.

[0055] 각 사용자 장치(110)는 일반적으로 사용자 인터페이스(116)를 제공할 수 있다. 사용자 인터페이스(116)는 예를 들어, 원격 컴퓨팅 자원(120) 또는 기타 자원(130)으로부터 데이터를 수신하는 사용자 장치(110) 중 하나에 있는 로컬 실행 애플리케이션에 의해 유지될 수 있다. 다른 실시예에서, 사용자 인터페이스(116)는 원격 컴퓨팅 자원(120) 또는 기타 자원(130)이 사용자 장치(110) 중 하나의 장치에서 실행되는 웹 브라우저 또는 유사한 클라이언트 내에 표시될 수 있는 하나 이상의 웹 페이지 등을 통해 정보를 제공하는 웹 서버를 포함하는 경우와 같이 사용자 장치(110) 중 하나에 원격으로 제공 및 표시될 수 있다. 사용자 인터페이스(116)는 일반적으로 사용자 장치(110) 중 하나의 디스플레이 장치에 사용자 상호작용을 위한 적절한 시각적 표현을 생성할 수 있으며, 예를 들어, 키보드, 마우스, 터치패드, 터치 스크린, 손 제스처, 또는 기타 사용 입력 장치로부터의 입력을 포함한 임의의 적절한 형태의 사용자 입력을 수신할 수 있다.

[0056] 원격 컴퓨팅 자원(120)은 프로세서(122) 및 메모리(124)를 포함하거나 다른 방식으로 이들과 통신할 수 있으며, 여기서 메모리(124)는 본 교시의 다양한 기법을 수행하기 위해 프로세서(122)를 통해 실행 가능 코드를 저장한다. 더 상세하게는, 원격 컴퓨팅 자원(120)은 데이터 네트워크(102)에 연결되어 데이터 네트워크(102)를 통해 사용자 장치(110)에 액세스 가능할 수 있으며, 여기서 원격 컴퓨팅 자원(120)은 프로세서(122) 및 메모리(124)를 포함하고, 여기서 메모리(124)는 본원에 설명된 임의의 방법 또는 기법과 같은 본 교시에 따른 방법의 단계를 수행하기 위해 프로세서(122)를 통해 실행 가능 코드를 저장한다.

[0057] 원격 컴퓨팅 자원(120)은 데이터 스토리지, 네트워크 인터페이스, 및/또는 다른 처리 회로를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 하기 설명에서, 원격 컴퓨팅 자원(120)의 기능 또는 구성이 설명된 경우, 이는 원격 컴퓨팅 자원(120)의, 또는 원격 컴퓨팅 자원(120)과 통신하는 프로세서(122)의 상응한 기능 또는 구성(예를 들어, 프로그래밍에 의함)을 포함하기 위한 것이다. 일반적으로, 원격 컴퓨팅 자원(120)(또는 그의 또는 그와 통신하는 프로세서(122))은 본원에 논의된 바와 같이 생물학적 검체(103)와 관련된 동물(104)의 건강 평가를 제공하기 위해 생물학적 검체(103)의 이미지(112) 분석과 관련된 다양한 처리 작업을 수행할 수 있다. 예를 들어, 원격 컴퓨팅 자원(120)은 하나 이상의 사용자 장치(110)로부터 수신된 정보(예를 들어, 이미지(112), 메타데이터(118) 등)를 관리하며, 분석을 위한 이미지(112)의 파싱 또는 분할, 이미지(112)에 대한 정규화, 계산 수행, 이미지(112)의 다양한 특성 및 속성 식별 및 추출, 이미지(112) 콘텐츠의 특징 계산, 하나 이상의 모델(128) 및/또는 알고리즘을 이미지(112) 및/또는 메타데이터(118)에 적용, 데이터베이스(140) 및/또는 메모리(124)로부터 정보 획득 및/또는 분석, 건강 평가(150) 제공, 시스템(100)의 기타 자원(130) 및 참가자와의 통신, 데이터 저장 등과 같은 관련 지원 기능을 제공할 수 있다. 원격 컴퓨팅 자원(120)은 사용자 장치(110) 중 하나 이상에서 사용자(101)에 의해 수행되는 동작에 반응하는 백 엔드 알고리즘을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 상기

백 엔드 알고리즘은 시스템(100)의 다른 장소에 추가로 또는 대체하여 위치할 수 있다.

[0058] 원격 컴퓨팅 자원(120)은 원격 컴퓨팅 자원(120) 또는 시스템(100)의 다른 구성 요소의 능력에 대한 사용자 장치(110)의 웹 기반 액세스를 용이하게 하는 웹 서버 또는 유사한 프론트 엔드를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 원격 컴퓨팅 자원(120)은 사용자(101)에게 제공할 정보를 수득하기 위해 사용자 장치(110)의 사용자 인터페이스(116)를 통해 기타 자원(130)과 추가로 또는 대체하여 통신할 수 있다. 사용자(101)가 특정 분석 기준을 지정하는 경우 또는 다른 방식으로 하는 경우, 상기 정보는 기타 자원(130)에 액세스하기 위해 원격 컴퓨팅 자원(120)(및 임의의 연관 알고리즘)에 의해 사용될 수 있다. 특정 분석 및 처리 작업 및 기법을 추천하는 것과 같은 추가 처리가 그런 배경하 유용하게 수행될 수 있다.

[0059] 원격 컴퓨팅 자원(120)은 데이터(142)의 데이터베이스(140), 및 선택적으로 사용자 장치(110)의 사용자(101)가 그러한 데이터베이스(140)의 데이터(142)를 활용하기 위한 인터페이스를 추가로 또는 대체하여 유지하거나 다른 방식으로 이와 통신할 수 있다. 따라서, 일 양태에서, 원격 컴퓨팅 자원(120)은 데이터(142)의 데이터베이스(140)를 포함할 수 있으며, 원격 컴퓨팅 자원(120)은 그러한 데이터(142)의 선택 및 사용 및/또는 그와 관련된 지원 서비스 제공을 위한 플랫폼을 제공하는 서버의 역할을 할 수 있다. 데이터베이스(140)는 원격 컴퓨팅 자원(120)의 로컬 데이터베이스, 또는 원격 컴퓨팅 자원(120) 또는 시스템(100)의 다른 참여자의 원격 데이터베이스 일 수 있다. 따라서, 데이터베이스(140)는 클라우드 기반 데이터베이스 등을 포함할 수 있다.

[0060] 원격 컴퓨팅 자원(120)은 (예를 들어, 특정 사용자(101)의) 특정 콘텐츠에 대한 액세스를 관리하도록 추가로 또는 대체하여 구성될 수 있다. 일 양태에서, 원격 컴퓨팅 자원(120)은 사용자(101)의 입력에 따라 사용자 디바이스(110)에 의한 시스템(100) 구성 요소에 대한 액세스를 관리할 수 있다.

[0061] 따라서, 본 개시 전체에 걸쳐 설명된 바와 같이, 데이터 네트워크(102)에 연결되고 데이터 네트워크(102)를 통해 사용자 장치(110)에 액세스 가능한 원격 컴퓨팅 자원(120)은 프로세서(122) 및 메모리(124)를 포함할 수 있으며, 여기서 메모리(124)는 대변 검체의 형태일 수 있는 생물학적 검체(103)를 포함한 이미지(112)를 데이터 네트워크(102)를 통해 사용자(101)로부터 수신하는 단계; 추가 분석을 위해 이미지(112) 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계; 제1 관심 영역의 기하학적 속성, 질감 속성, 및/또는 색상 속성을 포함하나 이에 제한되지 않는 하나 이상의 속성을 계산하여 대변 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및 대변 검체의 하나 이상의 특징에 모델을 적용하며, 모델(128)은 대변 검체를 배출한 동물(104)의 건강 특성(152)을 예측하는 단계;를 수행하기 위해 프로세서(122)를 통해 실행 가능 코드를 저장한다. 상기 코드는 건강 특성(152)을 고려하여 데이터 네트워크(102)를 통해 사용자 장치(110)에 치료법(154)을 예를 들어, 보고서 또는 건강 평가(150)의 다른 형태로 전송하는 단계를 더 수행할 수 있다.

[0062] 시스템(100)의 데이터베이스(140)에 저장된 데이터(142)는 건강 평가(150)를 제공하기 위해 원격 컴퓨팅 자원(120)에 의해 사용되는 참조 정보를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 데이터(142)는 (예를 들어, 동일한 동물(104) 또는 다른 동물로부터 얻은) 하나 이상의 생물학적 검체(103)의 분석에서 획득한 정보와 같은 이력 데이터를 포함할 수 있다. 데이터(142)는 예를 들어, 이미지(112) 또는 다른 정보를 처리 및 분석하여 건강 평가(150)를 생성하기 위해 원격 컴퓨팅 자원(120) 또는 다른 참여자가 획득 및 사용할 수 있는 하나 이상의 모델(128)을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 데이터(142)는 복수의 이미지(112)(예를 들어, 동일한 동물(104) 또는 상이한 동물로부터 얻은 동일하거나 상이한 생물학적 검체(103) 등)를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 데이터(142)는 생물학적 검체(103)의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 미생물군계 존재 여부 및/또는 특성, 대사체 존재 여부 및/또는 특성, 건강 특성, 식이 특성 등 중 하나 이상의 특성 사이의 상관관계 및/또는 연관성의 수를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다.

[0063] 본원에 논의된 바와 같이, 본 교시의 시스템(100) 및 기법은 본원에 설명된 다양한 분석을 지원하기 위해 특정 작업을 수행하도록 구성되고 프로그래밍된 하나 이상의 모델(128)을 포함 및 활용할 수 있다. 예시로서, 분석을 위해 수신 또는 획득된 이미지(112)의 과성은 이미지(112)의 분할을 포함할 수 있으며, 이는 특정한 분할 모델, 예를 들어, 딥 러닝 모델에 의해 적어도 부분적으로 수행될 수 있다. 상기 분할 모델은 이미지(112)를 판독 및 이미지(112)의 특정한 클래스(예를 들어, 생물학적 검체(103)에 대한 클래스 및 배경에 대한 클래스)에 레이블을 지정할 수 있으며, 여기서 분할 모델은 특정 모델을 식별한 경우 특정 픽셀을 올바르게 식별한 것에 대해 보상을 받을 수 있고 분할 모델이 부정확한 경우 처벌을 받을 수 있다. 따라서, 분할 모델은 이미지(112) 내에 함유된 생물학적 검체(103)만을 분석하기 위해 이미지(112)로부터 배경을 추출하도록 구성될 수 있다. 분할 모델은 이미지(112) 내 콘텐츠의 하나 이상의 속성을 정규화하고, 이미지(112) 내 콘텐츠의 하나 이상의 색상 평면

을 정규화하며, 명암 또는 기타 조건을 처리하는 등의 작업을 추가로 또는 대체하여 수행할 수 있다.

- [0064] 모델(128)은 기하학적 모델, 예를 들어, 이미지(112) 내 콘텐츠의 기하학적 특징, 예를 들어, 인접 픽셀 영역, 둘레, 장축/단축 등 중 하나 이상을 포함할 수 있는 형태학적 영역 특성을 포함하나 이에 제한되지 않는 기하학적 특징을 식별 및 결정(예를 들어, 계산)하도록 특별히 구성되고 프로그래밍된 모델(128)을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 그러한 기하학적 모델은 랜덤 포레스트와 같은 기계 학습 모델을 포함할 수 있다. 상기 모델은 선택적으로 그리드 서치 루틴을 사용하여 최적화된 하이퍼 파라미터로 훈련될 수 있으며, 이는 유리한 정확도를 가질 수 있다. 그러한 기하학적 모델은 k-최근접 이웃법, 서포트 벡터 머신, 로지스틱 회귀분석, 결정 트리(이는 그래디언트 부스트 및/또는 앙상블 아키텍처 결합될 수 있음), 나이브 베이즈(Naïve Bayes), 다층 퍼셉트론(Multi-Layer Perceptron) 등 중 하나 이상을 포함하나 이에 제한되지 않는 기계 학습 모델을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다.
- [0065] 모델(128)은 색상 모델, 예를 들어, 이미지(112) 내 콘텐츠의 색상, 또는 다른 색상 관련 속성 및/또는 특징을 식별 및 결정하도록 구체적으로 구성 및 프로그래밍된 모델(128)을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 그러한 색상 모델은 예를 들어, 라소(lasso) 보정 등을 포함하는 다중 선형 모델을 포함할 수 있다. 색상 모델의 출력은 색상환의 형태일 수 있는 색상 인덱스, 이미지(112) 일부 내의 색상 목록, 상단 색상 평면의 합 등을 포함할 수 있다. 색상 모델의 출력은 브리스톨(Bristol) 대변 점수 등에 대한 예측을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있으며, 이는 치료법(154) 및/또는 건강 평가(150)를 생성하기 위한 건강 특성(152)으로 사용될 수 있다.
- [0066] 본 교시에서 k-평균 이미지 분할이 추가로 또는 대체하여 활용될 수 있고, 여기서 (예를 들어, 본 교시를 위해 특정적으로) 의사 색상 평면이 생성되며, 이는 본 교시가 이미지에서 상위 'n'개의 가장 많이 존재하는 색상을 식별 및 결정하도록 할 수 있다. 이는 본 교시가 이미지 내에서 색상 동질성을 식별 및 결정하도록 추가로 또는 대체하여 허용할 수 있다.
- [0067] 지도 기계 학습은 컴퓨터가 입력을 출력(예를 들어, $y = f(X)$)에 매핑하는 알고리즘 f 를 학습할 수 있도록 데이터(예를 들어, 특징 벡터 X)와 상응한 레이블(y , 이는 범주형 또는 연속형일 수 있음) 사이의 연관성을 찾을 수 있다. 두 개의 추가 하위 그룹은 분류 및 회귀 문제를 포함할 수 있으며, 여기서 지도 기계 학습 모델은 범주형 데이터(예를 들어, 이미지로부터 브리스톨 대변 점수 예측) 및 연속형 데이터(예를 들어, 이미지로부터 질량 예측)를 각각 예측하도록 훈련된다. 모델의 몇 가지 예시는 서포트 벡터 머신, 확률적 경사하강법, k-최근접 이웃법, 결정 트리, 신경망 등을 포함하며, 여기서 더 긴 목록은 예시로서 https://scikit-learn.org/stable/supervised_learning.html#supervised-learning에서 확인할 있다.
- [0068] 비지도 기계 학습은 학습 레이블 y 를 사용할 수 없다는 점을 제외하면 지도 기계 학습과 유사한 구조를 가정할 수 있다. 상기 모델은 데이터의 기본 구조 또는 분포를 학습하여 해당 행동에 대한 상세한 학습을 시도할 수 있다. 여기서 작업의 몇 가지 예시는 클러스터링(예를 들어, 미생물군계 작업을 위한 주성분 분석(PCA)) 및 연관(예를 들어, 연관 규칙 학습을 위한 선형적 알고리즘)이다. 더 긴 목록은 예시로서 https://scikit-learn.org/stable/unsupervised_learning.html에서 확인할 수 있다.
- [0069] 준지도 접근법은 의료 전문가가 레이블이 지정된 훈련 데이터의 일부 목록을 입력할 경우 발생할 수 있다. 이는 일반적으로 레이블이 지정된 데이터를 사용한 결과 정확성이 향상되지만, 의료 전문가의 비용(예를 들어, 레이블이 지정된 데이터를 수집하는 시간과 비용)을 최소화할 수 있게 한다. 더 긴 목록은 예시로서 https://scikit-learn.org/stable/modules/label_propagation.html에서 확인할 수 있다.
- [0070] 전이 학습은 훨씬 더 많은 이미지에서 훈련된 오픈 소스 모델을 활용하는 기법을 포함할 수 있다. 예를 들어, 인셉션(Inception)은 140만 개의 이미지에 대해 훈련되었으며 분류 작업으로 잘 알려진 네트워크이다. 모델 및/또는 모델 가중치는 본 교시에 따라 사용자 정의 분류 작업에 모델 가중치를 맞추기 위해 인셉션의 적절한 계층 뒤에 사용자 정의 심층 신경망을 추가함으로써 사용자 정의 작업에 맞게 조정될 수 있다.
- [0071] 일반적으로, 모델(128)은 컴퓨터 비전 모델(예를 들어, 여기서 이와 같은 컴퓨터 비전 모델이 의미론적 분할을 사용하여 이미지(112) 내의 관심 영역을 감지하는 경우), U-Net 분할 모델, 기계 학습 모델(예를 들어, 생물학적 검체(103)의 기하학적 특징 및 색상 특징에 의해 동물(104)의 건강을 예측하기 위한), 전이 학습 모델(예를 들어, 여기서 가중치가 VGG-16 모델(즉, 천만 개의 이미지 분류에 대해 훈련됨)과 같은 기존 모델에서 훈련된 네트워크로부터 조정되는 경우), 상관성 모델, 딥 러닝 모델 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0072] 기타 자원(130)은 본원에 설명된 장치, 시스템 및 방법에서 유용하게 사용될 수 있는 임의의 자원을 포함할 수

있다. 예를 들어, 상기 기타 자원(130)은 기타 데이터 네트워크, 인간 행위자(예를 들어, 프로그래머, 연구원, 주석자, 편집자, 분석가 등), 센서(예를 들어, 음성 또는 시각 센서), 데이터 마이닝 도구, 계산 도구, 데이터 모니터링 도구, 알고리즘 등을 포함할 수 있으나 이에 제한되지는 않는다. 기타 자원(130)은 본원에서 의도하는 네트워크 애플리케이션에서 유용하게 사용될 수 있는 임의의 다른 소프트웨어 또는 하드웨어 자원을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 예를 들어, 기타 자원(130)은 액세스, 콘텐츠, 또는 옵션/기능 구매 등에 대한 지불을 승인하는 데 사용되는 지불 처리 서버 또는 플랫폼을 포함할 수 있다. 다른 양태에서, 기타 자원(130)은 신분의 제3자 검증, 데이터의 암호화 또는 복호화 등을 위한 인증 서버 또는 다른 보안 자원을 포함할 수 있다. 다른 양태에서, 기타 자원(130)은 사용자 장치(110) 또는 원격 컴퓨팅 자원(120) 중 하나와 함께 위치하는 (예를 들어, 동일한 근거리 통신망에 있거나, 직렬 또는 USB 케이블을 통해 직접 연결된) 데스크톱 컴퓨터 등을 포함할 수 있다. 이 경우, 기타 자원(110)은 사용자 장치(110) 및/또는 원격 컴퓨팅 자원(120)을 위한 추가 기능을 제공할 수 있다. 기타 자원(130)은 카메라, 스캐너, 프린터, 입력 장치 등과 같은 보조 자원을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다.

[0073] 기타 자원(130)은 시스템(100)의 임의의 다른 참여자에게 또는 임의의 다른 참여자로부터의 웹 기반 액세스를 제공하는 하나 이상의 웹 서버를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 별도의 네트워크 객체로 도시되었지만, 기타 자원(130)(예를 들어, 웹 서버)은 본원에 설명된 다른 장치 중 하나와 논리적 및/또는 물리적으로 추가로 또는 대체하여 연관될 수 있으며, 예를 들어, 사용자 장치(110)에서 데이터 네트워크(102)를 통한 사용자 상호 작용을 허용하는 방식으로 원격 컴퓨팅 자원(120) 또는 데이터베이스(140)에 대한 웹 액세스를 위한 사용자 인터페이스를 포함 또는 제공할 수 있음을 쉽게 이해할 것이다.

[0074] 시스템(100)의 참여자는 본원에 설명된 다양한 기능을 수행하기 위해 임의의 하드웨어 또는 소프트웨어를 포함할 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 사용자 장치(110) 및 기타 자원(130) 중 하나 이상은 메모리(124) 및 프로세서(122)를 포함할 수 있다.

[0075] 위에서 설명한 네트워크로 연결된 시스템(100)의 다양한 구성 요소는 다양한 방식으로 본원에 설명된 기법, 프로세스 및, 방법을 지원하도록 배열 및 구성될 수 있다. 예를 들어, 일 양태에서, 사용자 장치(110)는 데이터 네트워크(102)를 통해 이미지(112)에 있는 생물학적 검체(103)와 연관된 동물(104)의 건강 평가(150)를 제공하기 위해 이미지(112) 분석과 관련된 다양한 처리 작업을 수행하는 서버(예를 들어, 원격 컴퓨팅 자원(120) 또는 기타 자원(130) 중 하나 이상의 일부)에 연결된다. 예를 들어, 원격 컴퓨팅 자원(120)은 이미지(112) 및 기타 데이터를 분석 및/또는 처리하기 위한 플랫폼을 실행하는 웹사이트 (및/또는 모바일 애플리케이션 또는 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스)를 호스팅하는 서버를 포함할 수 있다. 보다 상세하게는, 사용자 장치(110)와 연관되고 시스템(100)을 사용하기 위한 적절한 권한이 있는 사용자(101)는 데이터 네트워크(102)를 통해 원격 컴퓨팅 자원(120)에 이미지(112) 및/또는 메타데이터(118)를 전송하기 위해 사용자 장치(110)를 사용할 수 있다. 원격 컴퓨팅 자원(120)은 이미지(112)를 그의 처리 및 분석을 위해 데이터 네트워크(102)를 통해 사용자(101)로부터 수신할 수 있으며, 여기서 처리 및 분석의 출력은 건강 평가(150)를 포함할 수 있다.

[0076] 건강 평가(150)는 동물(104)의 건강 특성(152)에 관한 예측을 포함할 수 있다. 그러한 건강 특성(152)은 브리스톨 대변 척도(즉, 건강 상태 결정을 위해 대변을 특정 그룹으로 분류하도록 설계된 표준 척도)상의 분류, 체중, 동물(104)이 아프거나 건강한지 여부, 식이 정보 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 건강 평가(150)는 동물(104)에 대한 치료(154) 처방 및/또는 추천을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 그러한 치료(154) 추천은 맞춤형 건강 계획, 식품, 보조제(예를 들어, 맞춤형 식이 보조제), 의약품 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 건강 평가(150)는 보고서 등의 형태로 사용자(101)에게 제시되거나 전송될 수 있다. 일반적으로 그리고 달리 설명되지 않는 한, 본원에 설명된 "보고서"는 본 교시에서 수행된 하나 이상의 분석 결과의 임의의 공유를 포함할 수 있음을 이해할 것이다.

[0077] 예시로서, 건강 평가(150) 및/또는 치료법(154)의 일부로서, 기법은 동물(104)을 위한 맞춤형 제품(156)을 생성하는 단계를 포함할 수 있으며, 따라서, 시스템(100)은 맞춤형 제품(156) 및/또는 포장, 용기, 투여 도구 등과 같은 관련 구성 요소를 포함할 수 있다. 맞춤형 제품(156)은 생물학적 검체(103)를 포함한 이미지(112)에 적용된 모델(128)로부터 추출된 생물학적 검체(103)의 하나 이상의 특징에 대한 컴퓨터 기반 분석에서 도출된 하나 이상의 성분을 포함할 수 있다. 본원에 설명된 바와 같이, 생물학적 검체(103)는 대변을 포함할 수 있으며, 그러한 경우 (및/또는 생물학적 검체가 대변이 아닌 다른 경우) 맞춤형 제품(156)은 맞춤형 식이 제품을 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 맞춤형 제품(156)의 하나 이상의 성분은 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 제형제 등 중 하나 이

상을 포함할 수 있다. 맞춤형 제품(156)은 본원에 달리 설명된 것을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다.

- [0078] 일 양태에서, 본 교시의 많은 기법은 원격 컴퓨팅 자원(120)에 의해 수행된다. 예를 들어, 원격 컴퓨팅 자원(120)은 이미지(112) 및 메타데이터(118)를 분석하기 위해 컴퓨터 실행 코드로 구성된 분석 엔진(또는 프로세서(122)), 동물(104)을 위한 추천을 제공하기 위해 컴퓨터 실행 코드로 구성된 추천 엔진(또는 프로세서(122)) 등을 포함할 수 있다. 그러나, 원격 컴퓨팅 자원(120)과 관련하여 설명된 특징 및 기능 중 일부는 시스템(100)의 다른 참여자에 의해 추가로 또는 대체하여 수행될 수 있음을 이해할 수 있을 것이다.
- [0079] 도 2는 대표적인 실시예에 따른, 생물학적 검체의 이미지 분석에 적어도 부분적으로 기반하여 동물의 맞춤형 건강 계획을 생성하기 위한 기법을 도시하는 흐름도이다. 도면에 도시된 바와 같이, 입력(201)은 동물의 생물학적 검체(203), 생물학적 검체(203)의 이미지(212), 및 메타데이터(218)를 포함할 수 있으나 이에 제한되지는 않는다. 예시로서, 상기 입력(201)은 대변 검체 형태의 생물학적 검체(203), 디지털 파일 형태의 대변 검체 이미지(212), 및 실험실 데이터 및/또는 설문 응답 형태의 메타데이터(218)를 포함할 수 있으며, 이는 건강, 행동, 현재 식이, 기타 민족지학적 정보 등과 관련이 있을 수 있다.
- [0080] 그 후, 각 입력(201)은 도면의 분석(202) 부분에 도시된 바와 같이 분석될 수 있다. 분석(202)은 실험실 분석(211)(예를 들어, 대사체 및/또는 미생물군계 분석, 이는 추출, 증폭, 염기서열 분석, 및 그의 후속 분석을 포함할 수 있음), 제공된 이미지(212)의 이미지 분석(213), 및/또는 메타데이터(218)의 데이터 분석(202) 등을 포함할 수 있다. 각 입력(201)에 대해, 분석된 데이터는 참조 데이터베이스와 비교될 수 있다.
- [0081] 출력(250)은 동물의 건강 특성에 관한 예측(252), 결과가 최종 사용자와 공유되는 보고서(251), 및 치료법(254)을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 예를 들어, 건강 특성(252) 및 보고서(251) 중 하나 이상은 맞춤형 건강 계획과 같은 치료법(254)을 생성하는 데 사용될 수 있으며, 이는 동물의 식이, 수면, 운동, 활동, 및 기타 생활 방식 추천과 같은 건강의 다른 측면에 대한 추천 사항을 수반한 맞춤형 식이 보조제 추천을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 따라서, 출력(250)은 분석/평가의 공유 결과 및 그러한 결과로부터 생성된 동물에 대한 맞춤형 솔루션을 포함할 수 있다.
- [0082] 도 2와 관련하여 도시된 기법은 실험실 분석(211)을 위해 실제 생물학적 검체(203)를 제공하는 단계를 포함하거나 포함하지 않을 수 있음을 이해할 것이다. 따라서, 입력(201)은 이미지 분석(213) 및 데이터 분석(215)을 위한 이미지(212) 및 메타데이터(218)만 포함할 수 있다.
- [0083] 도 3은 대표적인 실시예에 따른, 생물학적 검체의 이미지 분석에 적어도 부분적으로 기반하여 동물의 건강을 평가하는 방법의 흐름도이다. 단계(302)에 도시된 바와 같이, 방법(300)은 생물학적 검체의 이미지, 예를 들어, 디지털 사진 파일 형태의 대변 검체 원시 이미지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 이 방법(300)에서, 대변 검체 이미지는 색상, 질감, 점도, 굳기, 부피, 질량 등을 포함하나 이에 제한되지 않는 미리 결정된 인자의 집합 중에서 분석될 수 있다. 대변 검체는 예를 들어, 시각적 참조 표준을 이미지 자체에서 사용할 수 있도록 통제된 방식으로 수집될 수 있다. 이는 알려진 색상, 형상, 및/또는 텍스트와 같은 기타 표시가 있는 대변 검체 수집 백(bag)을 사용하여 수행될 수 있다.
- [0084] 단계(304)에 도시된 바와 같이, 방법(300)은 이미지에 포함된 생물학적 검체의 특징을 추출하는 단계를 포함할 수 있고, 단계(306)에 도시된 바와 같이, 방법(300)은 상기 특징을 점수화하는 단계 및/또는 색인화하는 단계를 포함할 수 있다. 특정 양태에서, 참조 데이터베이스와의 원시 이미지 비교를 기반으로, 점수 또는 색인이 추출되는 각 특징에 대해 할당될 수 있다. 개별 및/또는 집계된 각 점수는 보고서에 제공된 결과와 함께, 맞춤형 알고리즘의 입력 역할을 할 수 있는, 특정 증상 또는 생리학적 조건의 존재 여부와 상관된 중요한 데이터를 제공할 수 있다. 따라서, 단계(308)에 도시된 바와 같이, 방법(300)은 보고서와 같은 출력을 생성하는 단계를 포함할 수 있다. 그러한 보고서는 식이, 수면, 운동, 활동, 및 기타 생활 방식 추천을 비롯한 건강의 다른 측면을 수반한 맞춤형 식이 보조제 추천을 포함하나 이에 제한되지 않는 맞춤형 건강 계획을 생성하는 데 사용될 수 있다.
- [0085] 방법(300)에서 추출될 수 있는 특징은 색상, 질감, 점도, 굳기, 부피, 질량 등 중 하나 이상을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않는다. 이를 위해, 할당될 수 있는 점수는 색상 점수, 질감 점수, 점도 점수, 굳기 점수, 및 질량 점수 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 그러나, 본원에 개시된 이미지로부터 추출된 특징의 예시는 편의 및 단순화를 위해 본원에 제시된 것일 수 있음을 이해할 것이다.
- [0086] 도 4는 대표적인 실시예에 따른, 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석 데이터의 고차원 공간에서 차원을 축소하는 방법의 흐름도이다. 상세하게는, 도 4는 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석 데이터의 고차원 공간에서

차원이 축소된 생물군계 레이블을 생성하는 방법(400)을 도시한다. 단계(402)에 도시된 바와 같이, 방법(400)은 DNA 염기서열 분석 데이터를 제공하는 단계를 포함할 수 있고, 상기 DNA 염기서열 분석 데이터는 N차원 공간에서 제공된다. 단계(404)에 도시된 바와 같이, 방법(400)은 예를 들어, 문, 속 및/또는 종 분류학적 수준 및/또는 물리적으로 실현 가능한 기타 분류학적 수준에서 미생물의 음수가 아닌 농도 또는 상대적 존재비를 보장하기 위해 주성분 분석(PCA) 또는 음수 미포함 행렬 분해(NMF)와 같은 특정 분석을 수행하는 단계를 포함할 수 있으며, 이는 $n < N$ 이 되도록 차원 벡터 n 의 수를 줄이기 위해 수행될 수 있다. 따라서, 단계(406)에 도시된 바와 같이, 방법(400)은 $n < N$ 이 되도록 차원 벡터 n 을 감소시키는 단계를 포함할 수 있다. 단계(408)에 도시된 바와 같이, 생물군계 레이블이라고 지칭되는 생물군계 원형(즉, 단순화를 위해 알려진 생물군계 발현 유형의 수가 한정되어 있다는 가정하에서)을 결정하기 위해 클러스터링이 추가로 수행될 수 있다. 따라서, 단계(410)에 도시된 바와 같이, 방법(400)은 생물군계 레이블을 출력으로서 제공하는 단계를 포함할 수 있다.

[0087] 도 5는 대표적인 실시예에 따른, 피드백 루프가 있는 동적 추천 엔진을 도시하는 흐름도이다. 더 상세하게는, 도 5는 추가적인 개선을 위한 피드백 루프(507)가 있는 동적 추천 엔진(505)을 예시하는 시스템(500)을 도시하며, 이는 실제 생물학적 검체 수집의 필요성을 제거하고 개별화/맞춤형 추천(509)이 특정 생물군계 레이블(511)에 할당되도록 보장하기 위해 생성될 수 있다. 다시 말해, 일단 생물군계 레이블(511)이 식별되면, 시스템(500)은 생물학적 검체의 실험실 분석을 우회 또는 제거하기 위해 형성 및 적용될 수 있는 추천 엔진(505)을 예시한다. 즉, 일부 양태에서, 시스템(500)의 추천 엔진(505)은, 훈련과 함께, 입력으로서 실험실 데이터를 필요로 하지 않고, 이미지만을 입력으로 하여 작동할 수 있다.

[0088] 추천 엔진(505)은 (예를 들어, 설문으로부터) 증상 데이터 등과 같은 메타데이터(518), 및 동물을 위한 맞춤형 추천(509)을 제공하기 위한 초기 추천(503)(예를 들어, 적어도 부분적으로 메타데이터(518)에 기반을 둔 추정)을 취함으로써 형성될 수 있다. 추천 엔진(505)은 생물군계 레이블(511)과 동물을 위한 맞춤형 추천(509) 사이의 관련성을 최적화하기 위해 더 많은 데이터(종단 데이터를 포함하나 이에 제한되지 않음)가 추가됨에 따라 동적으로 업데이트 및 최적화될 수 있다.

[0089] 도 6은 대표적인 실시예에 따른, 모델 훈련 방법의 흐름도이다. 상세하게는, 도 6에서 훈련된 모델은 연관성 모델(예를 들어, 생물학적 검체의 이미지에 대한 분석에서 식별된 하나 이상의 이미지 기반 특징과 건강 평가 및/또는 치료 계획 형성을 위한 하나 이상의 건강 특성 사이의 연관성을 학습하는 기계 학습 모델) 및/또는 상관성 모델(예를 들어, 생물학적 검체의 이미지 분석에서 식별된 하나 이상의 이미지 기반 특징을 특정 미생물의 존재 여부와 같은 생물학적 레이블 또는 특징과 상관시키는 모델, 이를 위해 피어슨(Pearson) 상관 계수가 사용될 수 있다고 이해할 수 있음) 중 하나 이상일 수 있다. 따라서, 방법(600)은 일반적으로 새로운 특정 모델을 개발하는 데 사용될 수 있으며, 더 상세하게는, 방법(600)은 건강 특징을 예측하기 위해 기계 학습 모델에 사용될 수 있는 새로운 특징을 식별하기 위한 기법을 포함할 수 있으며, 이는 생물학적 레이블 또는 특징, 또는 더 일반적으로는 건강 특성이 있는 생물학적 검체의 이미지에 대한 분석으로부터 식별된 대사체 및 미생물군계 특성을 포함한다. 즉, 방법(600)은 이미지를 특정 미생물의 존재 여부와 같은 가능성 있는 생물학적 특성에 연결할 수 있는 새로운 컴퓨터 비전 기반 특징의 사용을 포함할 수 있다. 일부 양태에서, 이는 상관성 모델이 아니라 향후 기계 학습 모델 개발에 사용되는 특징 벡터라는 것을 이해할 것이다.

[0090] 예시로서, 방법(600)은 시스템이 어떤 특징에 대해 해답을 가질 수 있는지 식별하기 위해 연관성을 포착하는 단계를 포함할 수 있으며, 상기 특징(예를 들어, 숙주 동물의 미생물군계의 의간균류(Bacteroidetes) 문의 존재와 상대적으로 높은 상관관계를 나타내는 기하학적 영역 속성을 나타낼 수 있는 등가 직경과 같은 특징)은 기계 학습 모델을 구축하는 데 사용될 수 있다. 이런 방식으로, 본 교시는 의간균류 수준을 예측하기 위해 등가 직경을 사용하는 선형 모델의 생성을 포함할 수 있다.

[0091] 상기 논의된 바와 같이, 특정 양태에서, 방법(600)은 건강 추천, 예측, 및/또는 결론을 테스트 및/또는 생성하기 위해 더 사용되는 생물군계 모델(예를 들어, 개 생물군계 모델)을 설정하기 위한 훈련 과제를 포함할 수 있다. 다른 유용한 예시로서, 방법(600)은 대변 검체 이미지에 대한 분석으로부터 추출된 특징을 특정 대사체의 가능한 존재 여부와 상관시키는 모델을 훈련시키기 위한 기법을 포함할 수 있다. 이미지로부터 추출된 특징과 특정 건강 및/또는 생물학적 특성 사이의 다른 상관관계 및/또는 연관성이 존재함을 이해할 수 있으며, 본원에 설명된 기법은 상기 상관관계 및/또는 연관성에 기반한 모델의 사용 및 훈련을 포함할 것이다.

[0092] 단계(602)에 도시된 바와 같이, 방법(600)은 생물학적 검체의 이미지를 획득하는 단계를 포함할 수 있으며, 이미지는 예를 들어, 대변 검체의 디지털 사진을 포함할 수 있다. 따라서, 이 단계(602)는 방법(600)이 이미지 처리에서 실질적으로 일관된 절차의 사용을 포함하도록 수신된 이미지를 구체적으로 조정하는 단계를 포함할 수

있다. 이를 위해, 수신된 이미지는 수신 후 특정 특성을 갖는 특정 형식이 되도록 처리될 수 있으며, 및/또는 이미지의 캡처는 (예를 들어, 웹 지원 장치에 있는 사용자의 디지털 카메라를 통해) 그러한 이미지의 실질적으로 일관된 처리를 가능하게 하는 방식으로 제어될 수 있다. 이미지 캡처를 제어하는 단계는 미리 결정된 표시, 색상, 모양, 텍스트 등을 포함하는 생물학적 검체의 배경을 적용하는 것과 같이 캡처 설정을 조정하는 단계 및/또는 실질적으로 일관된 이미지 캡처를 위한 수단을 제공하는 단계를 포함할 수 있다.

[0093] 단계(604)에 도시된 바와 같이, 방법(600)은 이미지 데이터를 획득하는 단계를 포함할 수 있다. 그러한 이미지 데이터는 이미지에 수반되는 (또는 다른 방식으로 사용자 등으로부터 수신된) 메타데이터를 포함할 수 있다. 그러한 이미지 데이터는 이미지 자체에서 추가로 또는 대체하여 추출될 수도 있다.

[0094] 단계(606)에 도시된 바와 같이, 방법(600)은 이미지를 처리하는 단계를 포함할 수 있다. 이는 색상, 질감, 결보기 점도, 대략적인 부피 및/또는 질량, 군기 등과 같은 생물학적 검체(예를 들어, 대변)의 이미지 기반 특징을 식별 및/또는 생성하기 위한 신호/이미지 처리 분석 등을 포함할 수 있다. 따라서, 이런 방식으로, 단계(608)에 도시된 바와 같이, 방법(600)은 이미지의 특징을 추출하는 단계를 포함할 수 있다. 신호/이미지 처리는 레이블링을 사용한 선형 필터링을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 이를 위해, 필터 뱅크(filter bank) 등이 활용될 수 있으며, 상기 필터 뱅크는 필터 세트(예를 들어, 여러 주파수 및 위상에서 튜닝된 가버(Gabor) 필터)이고, 분석 엔진 등에 국부적으로 위치할 수 있으며, 및/또는 원격 자원에서 사용하기 위해 획득할 수 있다.

[0095] 단계(610)에 도시된 바와 같이, 방법(600)은 데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있으며, 데이터는 본원에 설명된 메타데이터 및/또는 실측 정보 데이터, 실험실 데이터 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 예시로서, 단계(610)는 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석으로부터 생물군계 데이터, 예를 들어, 생물군계 레이블을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 상기 단계(610)는 특정 미생물군계/대사체 존재 및/또는 부재, 및/또는 그와 관련된 특성에 대해 실측 (즉, 비이미지) 생물학적 검체(예를 들어, 대변)를 분석하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 데이터, 및 이미지 처리에서 추출한 특징을 사용하여 상관관계 및/또는 연관성을 파악할 수 있다. 그리고, 단계(612)에 도시된 바와 같이, 방법(600)은 상기 상관관계 및/또는 연관성(예를 들어, 특정 이미지 특징의 존재 및/또는 부재와 특정 미생물의 존재 및/또는 부재 사이의 상관관계)을 식별하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 파라미터의 추가 처리는 생물군계 레이블을 입력 이미지와 연관시키기 위해 학습하는 생물군계 모델을 생성하기 위한 모델로서 딥 러닝 네트워크(잠재적으로 합성곱 신경망(CNN))를 사용할 수 있다. 다른 처리는 클러스터링을 위한 차원 축소(예를 들어, PCA, 음수 미포함 행렬 분해(NMF) 등)를 포함할 수 있으며, 이는 이미지 특징과의 상관관계 및/또는 연관성을 분석하는 데 더 사용할 수 있다. 이런 방식으로, 방법(600)은 미생물군계/대사체 특성을 이미지 아티팩트(image artifact)와 연관시켜 새로운 특징을 생성하는 단계를 포함할 수 있다.

[0096] 따라서, 단계(614)에 도시된 바와 같이, 방법(600)은 그러한 모델을 훈련시키는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 특징은 생물학적 검체(예를 들어, 대변)의 성상과 생물학적 함량 또는 물질(예를 들어, 미생물군계 특성 및/또는 대사체 특성)의 존재 여부 사이의 연관성으로 정의될 수 있다. 그리고, 위에서 설명한 바와 같이, 건강 특성과 같은 생물학적 물질의 존재 여부에 더하여 또는 추가적으로 이미지에서 처리된 생물학적 검체의 성상에 의해 다른 특징이 추가로 또는 대체하여 정의될 수 있다. 한 가지 예시는 대변의 질감 속성이 대변을 배출한 동물의 수화 수준에 기인할 수 있는 것이다. 또한, 고급 이미지 처리에서 추출된 더 세분화된 특징이 더 세분화된 건강 특성을 산출할 수 있기 때문에, 본 기법은 그러한 특징 및 모델의 개발을 포함할 수 있다.

[0097] 도 7은 대표적인 실시예에 따른, 모델을 사용하여 추천을 제공하는 방법의 흐름도이다. 방법(700)은 도 6과 관련하여 위에 도시 및 설명한 것과 유사할 수 있으나, 여기서 모델은 동물의 물리적인 생물학적 검체에 대한 실험실 분석을 수신하지 않은 상태에서 예측(및 상관관계 및/또는 연관성에 기반한 동물을 위한 맞춤형 개별 추천)을 하기 위해 사용된다. 따라서, 단계(702)에 도시된 바와 같이, 방법(700)은 생물학적 검체(예를 들어, 대변)의 이미지를 획득하는 단계를 포함할 수 있고; 단계(704)에 도시된 바와 같이, 방법(700)은 이미지 데이터를 획득하는 단계를 포함할 수 있고; 단계(706)에 도시된 바와 같이, 방법(700)은 이미지를 처리하는 단계를 포함할 수 있고; 및, 단계(708)에 도시된 바와 같이, 방법(700)은 이미지로부터 하나 이상의 속성 및/또는 특징을 추출하는 단계를 포함할 수 있다.

[0098] 단계(710)에 도시된 바와 같이, 방법(700)은 이미지 특징과 미생물군계 및/또는 대사체 특징의 존재 여부와 같은 다른 특징 사이의 관계를 식별할 수 있는 훈련된 모델을 적용하는 단계를 포함할 수 있다.

[0099] 단계(712)에 도시된 바와 같이, 방법(700)은 상관관계 및/또는 연관성에 기반하여 건강 특성을 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 이는 추출된 이미지 특징에 대한 상관관계 및/또는 연관성에 기반하여 생물군계 레

이블(및/또는 대사체 레이블, 또는 다른 레이블)을 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 그리고, 단계(714)에 도시된 바와 같이, 방법(700)은 결정된 건강 특성에 기반한 추천, 예를 들어, 동물을 위한 맞춤형 추천을 제공하는 단계를 포함할 수 있다.

[0100] 또한, 방법(700)은 예를 들어, 모델을 테스트하기 위해 일부 데이터가 모델로부터 보류되는 테스트 과제를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 이미지는 도 6의 훈련 과제와 유사한 방식으로 획득 및 처리될 수 있다. 다만, 개의 생물군계 모델은 이미 훈련되었을 수 있으며 이제 학습된 생물군계 레이블을 추정하는 데 사용될 수 있으며, 맞춤형 추천을 생성하기 위해 추천 엔진에 의해 더 사용될 수 있다.

[0101] 놀랍게도, 이미지 분석 알고리즘 출력은 대변 미생물군계 DNA 염기서열 분석을 포함하나 이에 제한되지 않는 기타 입력 데이터와 연관 또는 달리 연결될 수 있다. 상기 불분명한 결과는 맞춤형 건강 정보를 제공하는 실행 가능한 대안 수단으로서 대변 검체를 제거하는 방법에 도움이 될 수 있으며, 이는 비교적 빠른 방식으로 맞춤형 건강 보고서에서 구현될 수 있다. 따라서, 본 교시의 불명확하고 유리한 결과는 이미지 속성/특징과 건강 특징(예를 들어, 미생물 존재/부재 및/또는 기타 특징, 브리스톨 대변 점수 등) 사이의 연결을 포함할 수 있으며, 이는 전통적인 실험실 분석보다 훨씬 빠르고 높은 정확도로 수행될 수 있다. 예를 들어, 기존 대변 검체 분석은 검체 키트를 요청 및 수령하고(이는 약 5일 소요), 대변 검체를 수집하고(이는 수집 기법에 따라 부담스러울 수 있고, 오염되기 쉬우며, 비위생적일 수 있음), 검체를 실험실로 보낸 다음(이는 며칠 소요), 추출, 증폭, 염기서열 분석, 및 분석의 결과를 기다리는(이는 약 42일 소요) 과정을 포함할 수 있으며, 따라서 상기 전통적인 분석은 총 약 53 내지 55일이 소요될 수 있다. 한편, 대변 검체와 같은 생물학적 검체의 이미지 분석을 포함하는 본 교시의 양태를 사용하면, 사용자가 편리하게 스마트폰 등을 사용하여 대변 사진을 캡처하고 분석을 위해 사진을 업로드(또는 달리 디지털 사진 파일을 전송)할 수 있으며, 여기서 컴퓨터 구현 분석이 수행되고 몇 초 이내에 사용자를 위한 데이터가 준비된다. 전체 프로세스에 1분 미만, 예를 들어, 30초 이하, 15초 이하, 심지어 5초 이하가 소요될 수 있다. 일 실시예에서, 사용자는 나중에 기존의 건강 계획 및/또는 기존의 맞춤형 식이 보조제를 최적화하기 위해 및/또는 새로운 건강 계획의 기능으로서 건강 결과를 측정/정량화하기 위해 상술한 방법을 반복할 수 있다.

[0102] 도 8은 대표적인 실시예에 따른, 동물의 건강 평가를 제공하기 위해 이미지를 분석하는 방법의 흐름도이다. 방법(800)은 본원에 설명된 임의의 시스템 및 기법을 사용하여 단독으로, 또는 예를 들어, 도 1의 시스템(100)과 조합하여 수행될 수 있다. 예시로서, 방법(800)은 대변 검체를 배설한 동물의 건강 평가를 제공하기 위해 대변 검체의 이미지를 분석하는 단계를 포함할 수 있다. 그러나, 본 개시의 다른 양태와 유사하게, 방법(800)이 분석을 위한 대변 검체의 이미지 사용에 중점을 둘 수 있지만, 방법(800)은 본원에 설명된 임의의 것과 같은 다른 형태의 생물학적 검체(예를 들어, 동물의 피부, 동물의 털, 동물의 입의 일부, 동물의 귀의 일부, 동물의 눈의 일부, 동물의 코의 일부 등 중 하나 이상)의 이미지를 사용하여 사용될 수 있음을 이해할 것이다. 그럼에도 불구하고, 일반적으로, 방법(800)은 생물학적 검체의 사진(예를 들어, 사진이 함유된 디지털 파일)을 제출하는 단계, 해당 사진을 처리 및 분석하는 단계, 및 해당 분석을 고려하여 건강과 관련된 유용한 피드백을 제공하는 단계를 포함할 수 있다.

[0103] 단계(802)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 이미지를 수신하는 단계를 포함할 수 있으며, 여기서 이미지는 동물의 생물학적 검체를 포함한다. 예를 들어, 이미지는 동물에 의해 배설된 대변 검체의 디지털 사진을 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 바람직한 실시예에서, 이미지는 분석을 위해 플랫폼으로 전송(예를 들어, 처리 및 분석을 위해 데이터 네트워크를 통해 원격 컴퓨팅 자원으로 전송)되는 스마트폰 또는 기타 웹 지원 장치의 사진(예를 들어, 디지털 사진)을 포함한다. 그러나, 다른 형태의 이미지 수신도 추가로 또는 대체하여 가능하다. 예를 들어, 이미지는 데이터베이스에 저장될 수 있으며, 여기서 이미지 수신은 로컬이든 원격이든 관계없이 데이터베이스로부터 이미지의 처리를 수행하는 컴퓨팅 자원으로 이미지를 획득하는 단계를 포함할 수 있다.

[0104] 이미지를 수신하는 단계에 더하여 또는 그 대신에, 방법(800)(또는 보다 일반적으로는 본 교시의 양태)은 비디오, 복수의 이미지, 3차원 스캔 등 중 하나 이상을 수신하는 단계를 포함할 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 이와 관련하여, 비디오는 단순히 정지 이미지의 모음으로 생각될 수 있으며, 상기 이미지 중 하나 이상의 이미지가 본원에 설명된 대로 분석될 수 있다. 이는 본 교시의 양태에 대한 더 많은 입력 데이터를 얻을 수 있어, 따라서 더 정교한 결과/추천을 산출할 수 있다. 예를 들어, 비디오 등은 이미지 기반 분석을 위한 생물학적 검체의 더 많은 각도, 관점, 색상, 특징 등을 제공할 수 있다. 따라서, 본원에 설명된 바와 같이, 분석되는 이미지는 비디오, 3차원 이미지 등, 또는 그 일부(예를 들어, 정지 이미지, 또는 비디오, 스캔 등의 다른 부분) 중 하나 이상을 잠재적으로 포함하는 것으로 이해될 것이다.

- [0105] 단계(804)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 메타데이터, 예를 들어, 이미지, 사용자, 동물 등과 연관된 메타데이터를 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 일부 구현에서는, 이미지 자체에 메타데이터(예를 들어, 이미지를 함유하는 파일, 파일 이름, 파일 디렉토리 및/또는 디렉토리 구조 등)가 포함된다. 예를 들어, 이런 방식으로, 메타데이터는 시간, 날짜, 지리적 위치 또는 기타 지리적 위치 정보, 일반적으로 디지털 사진 또는 컴퓨터 파일과 공통적으로 연관된 기타 메타데이터 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 메타데이터는 동물의 하나 이상의 측면(예를 들어, 건강, 행동, 현재 식이, 보조제, 약물, 민족지학적 정보, 품종, 체중, 크기, 기타 생리학적 정보 등)과 관련된 설문 응답과 같은 다른 정보를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 메타데이터는 실험실 데이터 등을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 예를 들어, 메타데이터는 혈액검사 분석, 동물의 DNA 유전자 염기서열 분석, 동물의 대변에 대한 미생물군계 분석 결과, 동물의 대변에 대한 대사체 분석 결과 등을 포함할 수 있다. 메타데이터는 이력 데이터(예를 들어, 동물의 생물학적 검체에 대한 이전 분석 데이터 또는 다른 동물과 관련된 분석 데이터)를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 상기 이력 데이터는 원시 데이터 및/또는 파생 데이터를 포함할 수 있다.
- [0106] 메타데이터는 방법(800)의 모델 분석 기법의 일부를 테스트 및/또는 강화하는 데 사용될 수 있는 정보를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 예를 들어, 메타데이터는 생물학적 검체의 무게 및/또는 생물학적 검체가 대변 검체인 경우 브리스톨 대변 점수와 같은 실측 정보(ground truth) 속성을 포함할 수 있다. 그러한 실측 정보 속성은 의미론적 분할 알고리즘에서 수동으로 분할된 이미지를 추가로 또는 대체하여 포함할 수도 있다.
- [0107] 단계(806)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 추가 분석을 위해 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 관심 영역은 그 내부에 생물학적 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함할 수 있다. 예를 들어, 생물학적 검체가 대변 검체인 양태에서, 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 대변 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함할 수 있다. 이 경우(즉, 생물학적 검체만 관심 영역 내에 존재하고 관심 영역을 식별하여 처리를 위해 추출할 수 있는 경우), 관심 영역에 대한 정규화가 필요하지 않을 수 있다. 그러나, 방법(800)의 양태는 단계(808)와 관련하여 하기에서 상세히 설명된 바와 같이 정규화를 포함할 수 있다.
- [0108] 본원에 설명된 바와 같이, 특정 양태에서, 이미지는 생물학적 검체와 구별되는 배경이 포함하며, 따라서 하나 이상의 관심 영역은 그의 내부에 상기 배경의 적어도 일부가 있는 제2 관심 영역을 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 이미지의 적어도 일부 내에서 생물학적 검체 및 배경을 식별하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(800)은 생물학적 검체만의 식별에 기반하여 제1 관심 영역을 생성하는 단계, 및 생물학적 검체 일부 및 배경 일부 모두의 식별에 기반하여 제2 관심 영역을 생성하는 단계를 더 포함할 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 방법(800)은 제1 관심 영역과 제2 관심 영역을 그의 별도 분석을 위해 분류하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0109] 특정 양태에서, 본 교시의 시스템 및 기법을 위해 수신 또는 다른 방식으로 획득되는 이미지는 매우 가변적일 수 있다. 예를 들어, 명암 및 배경 조건은 이미지마다 크게 다를 수 있다. 예를 들어, 명암 및 배경 조건은 이미지마다 크게 다를 수 있다. 예시로서, 단순 이미지 분석(예를 들어, Otsu의 임계값 및 분할)은 매우 가변적인 배경의 존재로 인해 잘 작동하지 않을 수 있으며, 이는 U-Net 네트워크가 선호되는 이유이다(즉, 생체의학 이미징 애플리케이션에서 자주 사용되는 의미론적 분할 네트워크 버전). 합성곱 신경망은 분석을 위해 그의 이미지 및/또는 영역을 표준화하는 방법으로서 특정 예처리를 필요로 할 수 있다. 따라서, 일 양태에서, U-Net 네트워크가 사용되는 입력의 일관성을 위해 이미지가 크기 조정 및/또는 정규화될 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 그러한 분할을 위해 본원에서 사용되는 모델은 데이터 증강, k-폴딩, 데이터 추가, 다른 의미론적 분할 네트워크 및 트레이닝 패턴, 수동으로 분할된 이미지, 이들의 조합 등으로 개선될 수 있다.
- [0110] 따라서, 관심 영역을 추출하는 단계는 분할을 포함할 수 있다. 예를 들어, 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 모델에 의해 적어도 부분적으로 수행되는 이미지의 분할을 포함할 수 있다(예를 들어, 분할 모델 또는 보다 포괄적인 분석을 수행하기 위해 구성된 모델의 일부). 상기 모델 중 하나 이상은 딥 러닝 모델을 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 일 양태에서, 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 이미지의 자동 분할을 포함할 수 있고, 여기서 그러한 자동 분할은 딥 러닝을 사용한 하나 이상의 의미론적 분할 모델을 활용하는 단계를 포함한다. 예를 들어, 본원에서 사용되는 의미론적 분할 모델은 U-Net 네트워크를 포함할 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 본원에서 사용되는 의미론적 분할 모델은 데이터 증강, k-폴딩, 및 데이터 추가 입력 중 적어도 하나와 함께 사용될 수 있다. 모델을 훈련 및 검증하기 위해 실측 정보 데이터가 의미론적 분할 모델의 입력으로서 사용될 수 있다. 따라서, 의미론적 분할 네트워크 모델은 이미지 분할을 수행하기 위해 내부적으로(예를 들어, U-Net) 훈련되며, 및/또는 전이 학습을 사용하여 공개 모델로부터 조정될 수 있다. 그리고 최적의 정확도를 위

해 모델을 훈련/검증하는 데 도움이 되는 입력으로서 (예를 들어, 모든 클래스에 레이블이 지정된) 실측 정보 데이터가 제공될 수 있다.

[0111] 관심 영역을 추출하는 단계는 이미지의 수동 분할을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 일 양태에서, 하나 이상의 관심 영역을 추출하는 단계는 이미지의 수동 분할 및 이미지의 자동 분할의 조합을 포함한다. 예를 들어, 데이터 세트가 비교적 작은 경우 이미지를 수동으로 분할할 수 있다. 관심 영역은 이론적으로 잘 정의되어야 하기 때문에 수동 분할은 추출된 특징의 신호 대 잡음 비(SNR)를 개선하는 데 도움이 될 수 있다. 그럼에도 불구하고, 일 양태에서, 딥 러닝을 사용한 의미론적 분할 모델을 사용하여 자동 ROI 분할이 수행되며, 이는 고품질의 자율적인 관심 영역 분할을 제공한다.

[0112] 하나 이상의 관심 영역 추출의 출력은 생물학적 검체만, 배경만, 또는 생물학적 검체 및 배경의 조합 중 하나로 분류되는 관심 영역을 포함할 수 있다.

[0113] 단계(808)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 이미지의 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 단계를 포함할 수 있다. 다양한 이미지 획득 설정(예를 들어, 초점 거리, 확대 배율 등)을 제어하기 위해 이미지가 정규화될 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 생물학적 검체의 색상 및 길이 특징이 추출 및/또는 정규화될 수 있다(예를 들어, 알려진 배경의 표시를 특정 관심 영역에 적용하기 위한 보정 계수로 사용됨). 예를 들어, 이미지는 생물학적 검체와 구별되는 배경이 포함할 수 있으며, 여기서 정규화는 생물학적 검체만을 유용한 방식으로 분석하기 위해 수행된다. 따라서, 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 배경의 적어도 일부가 있는 제2 관심 영역을 포함할 수 있다. 예시로서, 생물학적 검체에 대변 검체가 포함되는 양태에서, 배경은 표면(예를 들어, 콘크리트와 같은 인공 표면 또는 잔디와 같은 자연 표면) 중 하나 이상을 포함할 수 있으며 및/또는 배경은 대변 검체를 보관하거나 달리 함유하는 백, 용기 등을 포함할 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 및 아래에서 더 상세히 설명하는 바와 같이, 배경은 정규화, 관심 영역 추출 및 식별, 생물학적 검체의 특징 추출 및 식별 등 중 하나 이상에서 도움이 될 수 있는 미리 결정된 표시 또는 특징을 포함할 수 있다. 일부 양태에서, 배경은 다양한 유형의 배경, 예를 들어, 풀, 흙, 잔해, 콘크리트 및/또는 포장 도로 등 이미지 분석을 위해 특이적으로 맞춤화된 표면 중 하나 이상의 조합을 포함할 수 있다.

[0114] 이런 방식으로, 방법(800)은 이미지 변동성을 처리하기 위해 생물학적 검체만을 포함한 제1 관심 영역 및 일부 배경을 포함한 제2 관심 영역 중 하나 이상을 정규화하는 단계를 포함하여, 그에 의해 추가적인 표준화된 분석을 위한 정규화된 이미지를 생성하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 본원에 설명된 바와 같은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계는 상기 정규화된 이미지를 분석함으로써 수행할 수 있다.

[0115] 일 양태에서, 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 단계는 생물학적 검체의 적어도 일부 및 배경의 적어도 일부를 포함하는 제2 관심 영역으로부터 생물학적 검체의 색상 속성 및 차원 속성(예를 들어, 길이)과 같은 정규화 인자를 추출하는 단계를 포함한다. 위에 언급한 바와 같이, 배경은 정규화 프로세스를 지원하거나, 또는 다른 방식으로 생물학적 검체의 분석을 위해 전략적으로 설계될 수 있다. 예를 들어, 일 양태에서, 배경은 그 위에 미리 결정된 표시가 있는 휴식 표면을 포함한다. 예를 들어, 배경은 시트(예를 들어, 대변을 수집 및/또는 처리하기 위한 백 형태일 수 있는 플라스틱 시트) 또는 정규화에 사용될 수 있는 표시가 있는 다른 표면을 포함할 수 있다. 따라서, 제2 관심 영역의 배경에 있는 표시는 색상 속성 및 차원 속성 중 하나 이상을 추출하기 위해 사용될 수 있다. 표시는 알려진 속성을 가진 기호, 디자인, 또는 텍스트를 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 표시는 알려진 크기 및 알려진 형상(예를 들어, 알려진 차원의 직사각형, 삼각형, 원, 선, 물결 표시 등) 중 하나 이상을 가질 수 있다. 표시는 하나 이상의 영숫자 문자(예를 들어, 문자 및/또는 숫자)를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 예시로서, 이미지 내 배경의 표시가 알려진 크기의 문자를 포함한 경우, 문자의 종횡비가 이미지 내 콘텐츠의 차원을 계산하는 데 사용될 수 있다. 종횡비의 사용은 이미지 분석 관점에서 적용될 수 있다. 예를 들어, 여기서 방법(800)은 기법이 픽셀 단위의 원시 계산으로부터 보다 유용한 형태로 전환할 수 있도록 설정된 거리에 대응하는 픽셀 수를 식별하는 단계를 포함할 수 있다. 표시는 하나 이상의 색상(예를 들어, 복수의 색상)을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 표시의 색상은 생물학적 검체 내 색상을 결정하기 위한 기준선 참조를 제공할 수 있으며, 이는 이미지 획득 차이(예를 들어, 명암, 초점, 확대 배율 등 중 하나 이상)를 처리하는 데 도움이 될 수 있다.

[0116] 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 단계는 추출된 색상 속성 및 추출된 차원 속성을 사용하여 색상 및 종횡비에 대한 보정 계수를 계산하는 단계, 및 제1 관심 영역에 보정 계수를 적용하는 단계를 더 포함할 수 있다. 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 단계는 관심 영역의 크기를 조정하는 단계를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다.

- [0117] 하나 이상의 관심 영역을 정규화하는 단계는 이미지 캡처에 사용되는 하나 이상의 이미지 획득 설정(예를 들어, 사용자 스마트폰 등의 카메라 애플리케이션 설정)이 고려될 수 있다. 그러한 이미지 획득 설정은 초점 거리, 색상 설정, 조명 설정, 확대 배율 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0118] 단계(810)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하기 위해 제1 관심 영역의 기하학적 속성, 질감 속성, 및/또는 색상 속성을 포함하나 이에 제한되지 않는 하나 이상의 속성을 계산하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 방법(800)은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하기 위해 제1 관심 영역의 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 각각을 계산하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0119] 상기 단계(810)에서 식별되는 특징은 색상, 질감, 바이너리의 수, 면적(예를 들어, 검체가 차지하는 픽셀 수), 둘레(예를 들어, 8-연결성, 4-연결성 등을 사용하여 경계 픽셀의 중심을 통과하는 선으로 윤곽을 근사화한 검체의 둘레), 진원도(예를 들어, 검체의 형상이 원과 얼마나 유사한지에 대한 척도), 부피, 질량, 이심률(예를 들어, 검체 영역과 동일한 2차 모멘트를 가진 타원의 이심률로 계산된 중형비의 척도), 장축(예를 들어, 검체와 동일한 정규화된 2차 중심 모멘트를 가진 타원의 장축 길이), 단축(예를 들어, 검체와 동일한 정규화된 2차 중심 모멘트를 가진 타원의 단축 길이), 장축 대 단축 비율(예를 들어, 검체 영역과 동일한 2차 모멘트를 가진 타원의 장축 대 단축 비를 의미하는 상기 축의 중형비 척도), 점도, 굳기, 수분 함량, 고체성(예를 들어, 검체 픽셀 수 대 상기 검체의 볼록 껍질(convex hull)의 픽셀 수의 비율로 계산되는 볼록함의 척도), 범위(예를 들어, 검체 영역 대 상기 검체의 축 정렬된 경계 상자의 비율), 등가 직경(예를 들어, 검체와 면적이 같은 원의 지름), 반사성, 간섭성, 반사도, 확산도, 및 생물학적 검체와 구별되는 물질(예를 들어, 생물학적 검체가 대변 검체인 경우, 이물질 또는 생물학적 물질과 같은 대변이 아닌 물질)의 존재 여부 등 중 하나를 포함할 수 있다. 상기 단계(810)에서 식별된 특징은 파생된 특징을 포함할 수 있다는 것을 이해할 것이다. 예시로서, 점도는 특징 가공 이전에 모델링된 다음 도출될 수 있다.
- [0120] 예를 들어, 질량은 단계(810)에서 식별될 수 있다. 일 양태에서, 질량은 생물학적 검체의 기하학적 구조 및 질감 속성으로부터 계산된다. 추가로 또는 대체하여, 질량은 대변 검체의 색상 및 파생된 색상 벡터 중 적어도 하나로부터 계산될 수 있다. 일 양태에서, 질량 모델은 방법(800)에서 구현될 수 있으며, 여기서 그러한 모델은 메타데이터의 색상 및 기하학적 속성 벡터(x), 및 실측 정보 가중치를 포함하나 이에 제한되지 않는 특징을 레이블(y)로서 사용한다. 일 양태에서, 동일한 테스트 훈련 분할 절차를 사용하여 데이터의 약 80%에 대해 모델을 훈련시키고 나머지 약 20%로 모델의 성능을 평가할 수 있다. 훈련 데이터와 함께, 지도 기계 학습 회귀 알고리즘(예를 들어, 서포트 벡터 머신, k 최근접 이웃법, 랜덤 포레스트 회귀 등)을 사용하여 연속형 출력(이는 범주형 브리스톨 대변 점수 레이블 등 대신 가중치 출력을 얻기 위해 선택 가능함)을 예측할 수 있다. 그 후, 상기 모델은 '그리드서치(gridsearch)', '랜덤서치(randomsearch)' 등과 같은 하이퍼파라미터 검색 루틴을 사용하여 최적화될 수 있다.
- [0121] 추가 예시로서, 상기 언급한 바와 같이, 생물학적 검체가 대변 검체인 경우, 대변 검체의 하나 이상의 특징은 대변이 아닌 물질의 존재 여부를 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 대변이 아닌 물질은 이물질(예를 들어, 기생충, 병원체, 잔란감과 같은 무생물 등 중 하나 이상)을 포함할 수 있다.
- [0122] 상기 논의한 바와 같이, 방법(800)은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하기 위해 관심 영역(예를 들어, 제1 관심 영역)에서 색상 속성을 계산하는 단계를 포함할 수 있다. 예시로서, 일 양태에서, 방법(800)의 출력은 브리스톨 대변 척도상의 분류 형태에서 건강 특성을 포함할 수 있으며, 상기 분류는 적어도 부분적으로 색상 속성에 기반한다. 색상 속성은 굳기와 관련된 속성을 결정하기 위해 적어도 부분적으로 추가로 또는 대체하여 사용될 수 있으며, 이는 특히 대변 검체와 관련하여 적용될 수 있다.
- [0123] 색상 속성은 적-녹-청 색상 모형, 적-녹-청-알파 색상 모형, 색조-채도-명도 색상 모형, 및/또는 CIELAB 색상 모형 중 하나 이상에서 도출되거나 다른 방식으로 활용할 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 상기 색상 속성은 다차원 색상 평면을 사용하여 계산될 수 있다. 그러한 계산된 다차원 색상 평면은 k-평균 알고리즘과 같은 알고리즘을 사용하여 제공될 수 있다. 예시로서, 색상 속성은 유사한 색상 영역을 클러스터링하기 위한 차원 축소 접근법(예를 들어, k-평균 클러스터링)을 사용하여 계산될 수 있다. 예를 들어, 대변 ROI 내에서 10개의 색상 평면을 분할하면 기법으로 검체 내에서 색상 동질성을 볼 수 있다(예를 들어, 색상 평면 1은 30%의 존재비를 가질 수 있으며 지배적인 색상 클러스터가 될 수 있음). 상기 동질성 값은 여러 기계 학습 모델을 훈련시키기 위한 기능으로 더 사용될 수 있다.
- [0124] 상기 논의된 바와 같이, 방법(800)은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하기 위해 관심 영역(예를 들어, 제1 관심 영역)에서 기하학적 속성을 계산하는 단계를 포함할 수 있다. 일 양태에서, 기하학적 속성을 계산하는

단계는 제1 관심 영역을 회색조로 전환시키는 단계, 제1 관심 영역을 바이너리로 전환시키는 단계, 및 제1 관심 영역에 하나 이상의 형태학적 연산을 적용시키는 단계를 포함한다.

[0125] 상기 논의된 바와 같이, 방법(800)은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하기 위해 관심 영역(예를 들어, 제1 관심 영역)에서 질감 속성을 계산하는 단계를 포함할 수 있다. 특정 구현에서, 질감 속성을 계산하는 단계는 명암도 동시발생 행렬(GLCM)의 사용을 포함하며, 여기서 GLCM은 인접 픽셀 패턴 사이의 공간 관계를 측정하는 통계적 척도이다. 상기 GLCM의 사용은 복수의 지점을 그의 클러스터를 식별하기 위해 플로팅하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 이미지로부터 속성 계산을 통해 식별되는 생물학적 검체의 하나 이상의 특징은 인간의 시각이 아닐 수 있으며, 질감 속성은 GLCM이 상기 속성을 추출하는 데 사용되는 한 예시임을 이해할 것이다. 추가 예시로서, 질감은 가버 필터 뱅크(Gabor filter bank)를 사용하여 추가로 또는 대체하여 계산될 수 있으며, 이는 가버 웨이블렛(Gabor wavelet)의 다양한 크기, 방향, 및 주파수의 치환을 포함한다. 각각의 가버 웨이블렛은 이미지에 컨볼루션(Convolution)될 수 있으며, 가버 필터와 위상이 같은 질감 또는 방향 픽셀에서 캡처된 높은 신호를 가진 필터링된 이미지를 생성할 수 있다. 그리고 상기 필터링된 이미지는 질감 분류에 사용될 수 있다. 하기는 상기 시퀀스를 본 교시와 관련하여 적용 및 실행할 수 있는 방법을 보여주는 공개된 사용할 수 있는 스크립트이며, 당업자에게 본 개시가 주어지면 그러한 기법을 구현하는 방법을 이해할 수 있을 것이다.

[0126] https://scikit-image.org/docs/stable/auto_examples/features_detection/plot_gabor.html

[0127] 따라서, 이미지로부터 많은 특징 세트가 계산될 수 있으며, 여기서 세 가지 예시적 특징 세트는 색상, 질감, 및 영역 속성을 포함하며, 이는 분석 파이프라인의 각 지점에서 계산될 수 있다. 상기 특징 세트는 기계 학습 모델을 훈련시키는 데 사용될 수 있다. 상기 특징을 식별하기 위한 예시적인 분석 파이프라인은 이미지를 회색조로 전환시키는 단계, 및 그로부터 질감 속성을 계산하는 단계를 포함할 수 있다. 그 후, 해당 회색조 이미지는 바이너리로 전환될 수 있으며, 영역 속성 계산을 위해 형태학적 연산(예를 들어, 침식/확산)을 사용하여 그 신호를 정제할 수 있다. 이미지는 색상 속성 및 관련 기능을 얻기 위해 계산된 전역 색상 벡터를 가질 수 있다. 이런 방식으로, 상기 단계(810)의 출력은 색상, 질감, 바이너리의 수, 면적, 진원도, 이심률, 장축 및 단축, 둘레 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0128] 단계(812)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징(예를 들어, 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상을 계산하여 식별된 특징)을 분석하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 단계(812)는 동물의 건강 특성 또는 동물을 위한 치료법을 결정하기 위해 참조 데이터베이스를 고려하여 생물학적 검체의 특징을 분석하는 단계를 포함할 수 있다. 참조 데이터베이스는 다른 생물학적 검체(예를 들어, 동일한 동물의 생물학적 검체 또는 상이한 동물의 생물학적 검체)의 분석 데이터를 포함하는 이력 데이터베이스일 수 있다.

[0129] 단계(814)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징에 모델을 적용시키는 단계를 포함할 수 있다. 일반적으로, 모델은 생물학적 검체의 이미지 분석에서 결정 또는 식별된 건강 특성을 고려하여 치료법에 대한 하나 이상의 추천을 제공하도록 구성된 추천 엔진의 일부일 수 있다. 즉, 상기 모델은 생물학적 검체가 유래한 동물의 건강 특성을 예측하도록(예를 들어, 생물학적 검체가 대변 검체인 경우, 모델은 대변 검체를 배출/배설한 동물의 건강 특성을 예측할 수 있음) 구성될(예를 들어, 프로그래밍될) 수 있다. 본 교시와 관련하여, "모델"은 모델 데이터 및 예측 알고리즘으로 구성될 수 있는 하나 이상의 알고리즘에 의한 출력을 포함할 수 있다는 것을 이해할 것이다. 따라서, 상기 알고리즘은 프로그래밍으로 간주될 수 있고, 상기 모델은 프로그램을 나타내는 것으로 간주될 수 있다. 이런 방식으로, 본 교시와 관련하여 본원에서 논의된 모델은 하나 이상의 기계 학습 알고리즘에 의해 학습된 것을 나타낼 수 있다. 따라서, 상기 모델은 훈련 데이터에 대해 기계 학습 알고리즘을 실행한 후 저장되는 출력을 나타낼 수 있으며 예측하는 데 필요한 규칙, 숫자 및 임의의 다른 알고리즘별 데이터 구조를 나타낼 수 있다. 따라서, 상기 모델은 데이터를 사용하여 예측하기 위해 상기 데이터 및 절차(전술한 하나 이상의 알고리즘과 같음)를 모두 포함할 수 있다. 따라서, 본 교시와 관련하여, 상기 모델은 입력 데이터(예를 들어, 색상, 기하학적 구조, 질감 등)의 패턴을 학습할 수 있으며, 상기 모델은 상기 패턴을 관계(예를 들어, 수학 함수)로 추상화함으로써, 새로운 데이터가 입력되는 경우, "모델"은 훈련 데이터로 학습한 상기 특징을 사용하여 예측(예를 들어, 치료 계획 수립을 위한 건강 특성 예측)을 생성할 수 있다.

[0130] 상기 모델은 기계 학습 모델을 포함할 수 있다. 일반적으로, 상기 기계 학습 모델은 입력 데이터(예를 들어, 본원에 설명된 검체의 이미지 처리에서 얻은 생물학적 검체의 식별된 특징의 형태를 가진 입력 데이터)에 대해 실행되는 하나 이상의 기계 학습 알고리즘의 출력일 수 있다. 상기 기계 학습 모델은 위에서 설명한 바와 같은 패턴 인식을 수행하도록 구성된 알고리즘을 활용할 수 있다.

- [0131] 상기 모델은 확률적 모델, 예를 들어, 추계적 모델 등을 포함할 수 있다. 확률적 모델은 예시가 랜덤으로 발생할 가능성을 산출할 수 있다. 예시로서, 이는 건강 결과의 미래 가능성을 예측하기 위해 모델(예를 들어, 장단기 메모리(LSTM)와 같은 순환 신경망)이 사용되는 건강 데이터의 시간적 추적(시계열 분석과 유사)을 포함할 수 있다.
- [0132] 상기 모델은 건강 특성을 예측하기 위해 생물학적 검체의 특징에 가중치 및 점수 중 하나 이상을 적용시킬 수 있다. 가중치 및/또는 점수는 생물학적 검체와 연관된 동물에 따라 맞춰서 설정될 수 있다. 상기 가중치 및/또는 점수는 특정 모델에 의해 사용되도록 맞춰서 설정될 수 있으며, 및/또는 둘 이상의 모델(예를 들어, 모델이 상호 연결된 경우)에 의해 사용되도록 맞춰서 설정될 수 있음을 이해할 것이다.
- [0133] 따라서, 본원에서 사용된 하나 이상의 모델은 다른 하나 이상의 모델 내에서 상호 연결될 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 여러 기계 학습 모델(예를 들어, 군기 모델, 색상 모델 등)이 건강 예측에 기여할 수 있다. 일 양태에서, 상기 가중치는 각 개별 모델의 예측에 대한 예상 평균치를 제공할 수 있다. 따라서, 본원에 설명된 가중치는 개별 모델 가중치(예를 들어, 색상 모델은 선형 회귀($y = mx + b$)일 수 있으며, 여기서 가중치는 'm' 및 'b' 값) 및 방금 설명한 예상 평균치의 가중치(예를 들어, 건강 지수 = $a * \text{군기 예측} + b * \text{색상 예측}$) 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 달리 말하면, 본 교시에 사용된 모델은 여러 모델(예를 들어, 포괄 모델은 색상 모델, 군기 모델 등 중 하나 이상을 포함할 수 있음)로 구성될 수 있으며, 여기서 모델 가중치는 예상 평균치를 계산하는 데 도움이 될 수 있는 반면, 개별 모델(예를 들어, 색상 모델)의 모델 가중치는 해당 특정 모델을 훈련/실행하는 데 사용될 수 있다.
- [0134] 따라서, 하나 이상의 모델이 다른 하나 이상의 모델의 입력일 수 있음을 또한 이해할 것이다. 예를 들어, 색상 모델 및 군기 모델은 각각 일 양태에서 브리스톨 대변 점수를 예측할 수 있다. 상기 예시에서, 상기 두 값의 예상 평균치를 사용하여 건강 지수 점수를 생성할 수 있다. 그 이후, 상기 예측된 브리스톨 대변 점수 값은 대변 질량(단위: 그램) 또는 무게(단위: 온스)를 예측하기 위해 질량 모델의 입력으로 제공될 수 있다.
- [0135] 이런 방식으로, 본 교시는 모델 시스템을 포함할 수 있으며, 이는 예를 들어, "전체 건강 점수" 등과 같은 도출된 메트릭에 대한 결정을 내리기 위한 개별 모델의 조합 및/또는 집합을 의미한다. 따라서, 모델은 개별 모델 및/또는 앙상블 모델을 포함할 수 있으며, 예를 들어, 앙상블 모델에서 각 모델의 장점은 최종 도출된 결과를 제공하는 것으로 간주된다. 즉, 개별 모델을 구성 요소(예를 들어, 모델 시스템에 대한 입력)로서 사용하여 모델 시스템을 생성할 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 기하학적 속성에 대한 개별 서포트 벡터 머신 모델과 색상 속성에 대한 별도의 개별 선형 회귀 모델이 정의될 수 있으며, 여기서 각 모델은 브리스톨 대변 점수와 같은 건강 결과를 예측하도록 훈련될 수 있다. 상기 두 모델의 시스템은 두 개별 모델이 모두 브리스톨 대변 점수와 같은 건강 결과를 예측하는 데 기여하도록 정의될 수 있다. 또한, 한 개별 모델의 출력(예를 들어, 기하학적 모델의 브리스톨 대변 점수 예측)이 별도의 모델(예를 들어, 질량 예측 모델)의 특징으로 사용되는 경우, 추가적인 모델 시스템이 생성될 수 있다.
- [0136] 본 교시의 일 양태는 예를 들어, 방법(800)의 단계(814)에서 사용하기 위해 하나 이상의 모델을 훈련시키는 단계를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 특정 양태에서, 모델을 훈련시키는 단계는 이미지 분석에서 식별된 대변 검체의 하나 이상의 특징을 사용하는 것을 포함한다. 대변을 포함한 생물학적 검체와 관련된 모델을 훈련시키는 몇 가지 예시가 아래에 포함되어 있지만, 본원에서 모델을 훈련시키는 데 다른 기법이 추가로 또는 대체하여 사용될 수 있음을 이해할 것이다.
- [0137] 모델 훈련은 실제 훈련을 준비하기 위해 데이터 랭글링(data wrangling)으로 시작할 수 있다. 예를 들어, 대변을 포함한 생물학적 검체와 관련하여, 다양한 대변 건강 특징이 검색되거나 다른 방식으로 획득할 수 있다. 이는 스프레드시트, 관계형 및/또는 비관계형 데이터베이스(로컬로 또는 예를 들어, 클라우드에, 원격으로 저장) 등을 포함한 소스로부터 데이터를 추출하는 단계를 포함할 수 있다. 이는 데이터를 소프트웨어에 로딩하는 단계, 및 필요에 따라 데이터를 전환시키는 단계(예를 들어, 데이터를 단위 평균 및 분산 등으로 스케일링함)를 포함할 수 있다. 데이터는 분석 전에 지속적으로 (예를 들어, 문자열 포맷화, null값 제거, 객체 유형 전환 등 중 하나 이상을 통해) 정제될 수 있다. 이는 특징 행렬 X 및 레이블 벡터 Y 에 대한 포맷화를 더 포함할 수 있으며, 여기서 특징 행렬 X 는 영역 속성, 색상 등을 포함하여 임의의 수의 특징을 가질 수 있고, 여기서 특징 벡터 y 는 실제 클래스 레이블(예를 들어, 브리스톨 대변 점수)을 함유한다.
- [0138] 훈련을 위한 데이터 준비는 의미론적 분할도 포함할 수 있다. 이와 같이, 실측 정보 레이블이 먼저 생성될 수 있으며, 상기 실측 정보 레이블은 수동으로 생성될 수 있다. 다음으로, 이미지 및 상응한 실측 정보 레이블이 데이터 소스(예를 들어, 클라우드 기반 스토리지 시스템에 있는 로컬 또는 원격 데이터 소스)에 저장될 수

있다. 이미지는 소스(예를 들어, 로컬 또는 클라우드 기반 스토리지)에서 추출되고, 크기가 표준 크기로 조정되어, 증강될 수 있다. 그러한 증강은 자르기, 수직/수평 뒤집기, 전단, 회전 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 이는 데이터 세트 크기를 원시 및 실측 정보 이미지로 늘리기 위해 수행될 수 있다. 훈련을 위한 데이터 준비는 소프트웨어를 사용해 자동화될 수 있음을 이해할 것이다.

[0139] 상기 훈련 예시로 계속 진행하면서, 이제 모델링에 대해 논의할 것이다. 모델 훈련은 대변 건강 특징 등을 식별하기 위한 훈련을 포함할 수 있다. 이를 위해, 훈련 테스트를 분할하여 모델을 훈련시킬 수 있다. 예를 들어, 데이터의 일부(약 70% 내지 80%)를 사용하여 모델을 훈련시키고; 훈련 후 데이터를 테스트하기 위해 일부 데이터(약 20% 내지 30%); 및 훈련 기간 모델 검증을 위해 일부 데이터(약 10%)를 보유한다. 모델은 예를 들어, 패키지 또는 사용자 정의 아키텍처에서 로드됨으로써 생성될 수 있다. 그 후, 훈련 데이터를 사용하여 모델을 훈련시킬 수 있다. 이를 위해, 그 모델은 훈련 기간에 검증할 수 있도록 선택적으로 검증 데이터를 입력할 수 있다. 모델 정확도는 예측을 실측 정보 데이터와 비교하기 위해 테스트 데이터를 사용하여 평가될 수 있다. 모델 하이퍼파라미터는 교차 검증, 그리드 서치 등과 같은 루틴을 사용하여 최적화됨으로써 가장 높은 정확도, 가장 낮은 편향, 및/또는 가장 낮은 분산을 얻을 수 있는 최고의 파라미터를 제안할 수 있다. 상기 모델은 런타임 시 호출되도록 저장될 수 있으며, 여기서 모델은 런타임 시 프로그래밍의 방식으로 호출할 애플리케이션 프로그래밍 인터페이스(API)를 가질 수 있다.

[0140] 모델 훈련은 의미적 분할 훈련을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있으며, 이는 위에서 설명한 절차와 유사한 절차를 따를 수 있다. 따라서, 이는 사용자 정의 합성곱 신경망(CNN) 아키텍처 또는 예시적 CNN 아키텍처(예를 들어, U-Net)를 정의할 수 있다. 데이터 세트를 분할하여 상기 모델을 훈련시킬 수 있다. 예를 들어, 데이터의 일부(약 70% 내지 80%)를 사용하여 모델을 훈련시키고; 훈련 후 데이터를 테스트하기 위해 일부 데이터(약 20% 내지 30%); 및 훈련 기간 모델 검증을 위해 일부 데이터(약 10%)를 보유한다. 그 후, 훈련 데이터를 사용하여 모델을 훈련시킬 수 있다. 이를 위해, 훈련 기간에 검증할 수 있도록 선택적으로 검증 데이터를 입력할 수 있다. 예를 들어, 예측을 실측 정보(예를 들어, DICE 계수)와 비교하는 테스트 데이터로 모델 정확도를 평가할 수 있다. 모델 하이퍼파라미터는 교차 검증, 그리드 서치 등과 같은 루틴을 사용하여 최적화됨으로써 가장 높은 정확도, 가장 낮은 편향, 및/또는 가장 낮은 분산을 얻을 수 있는 최고의 파라미터를 제안할 수 있다. 상기 모델은 런타임 시 호출되도록 저장될 수 있으며, 여기서 모델은 런타임 시 프로그래밍의 방식으로 호출할 API를 가질 수 있다.

[0141] 모델 훈련은 대변의 특징을 식별하기 위한 모델의 훈련을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 이를 위해, 사전 훈련된 오픈 소스, 모델 가중치(예를 들어, VGG-16)가 로드될 수 있으며, 이는 수백만 개의 이미지에 대해 이전에 훈련되었을 수 있다. 그 후, 가중치는 본 교시의 전후문에 맞게 조정될 수 있다.

[0142] 폴더 이름별로 구성될 수 있는 이미지 클래스 메타데이터가 전달되며, 및/또는 이미지당 상응한 클래스 이름을 가진 사전/목록 객체로서 전달될 수 있다. 훈련 테스트를 분할하여 상기 모델을 훈련시킬 수 있다. 예를 들어, 데이터의 일부(약 70% 내지 80%)를 사용하여 모델을 훈련시키고; 훈련 후 데이터를 테스트하기 위해 일부 데이터(약 20% 내지 30%); 및 훈련 기간 모델 검증을 위해 일부 데이터(약 10%)를 보유한다. 그 후, 훈련 데이터를 사용하여 모델을 훈련시킬 수 있다. 이를 위해, 훈련 기간에 검증할 수 있도록 선택적으로 검증 데이터를 입력할 수 있다. 예를 들어, 예측을 실측 정보(예를 들어, DICE 계수, 폴더 구조 메타데이터에 전달된 레이블 등)와 비교하는 테스트 데이터로 모델 정확도를 평가할 수 있다. 모델 하이퍼파라미터는 교차 검증, 그리드 서치 등과 같은 루틴을 사용하여 최적화됨으로써 가장 높은 정확도, 가장 낮은 편향, 및/또는 가장 낮은 분산을 얻을 수 있는 최고의 파라미터를 제안할 수 있다. 상기 모델은 런타임 시 호출되도록 저장될 수 있으며, 여기서 모델은 런타임 시 프로그래밍의 방식으로 호출할 API를 가질 수 있다.

[0143] 상기 언급된 바와 같이, 본원에 설명된 하나 이상의 모델을 훈련시키기 위한 다른 훈련 기법이 추가로 또는 대체하여 가능하다. 또한, 모델이 동작 또는 기능을 수행하는 것으로 설명되는 경우, 이는 단일 모델 또는 복수 모델의 조합을 포함할 수 있음을 이해할 것이다.

[0144] 단계(816)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 생물학적 검체가 유래한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계를 포함할 수 있다. 본원에 설명된 건강 특성은 동물의 건강 및 웰빙을 유지 또는 개선하는 데 유용한 임의의 속성, 및/또는 잠재적인 건강 문제를 식별할 수 있는 임의의 특성일 수 있다. 예를 들어, 본원에 논의된 바와 같이, 생물학적 검체가 대변 검체인 양태에서, 상기 건강 특성은 브리스톨 대변 척도상의 분류, 대변 질량 대 동물 질량 비, 대변 내 혈액 및/또는 이물질 검출 등을 포함할 수 있다.

[0145] 단계(818)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 모델에 의해 예측된 하나 이상의 건강 특성, 즉 생물학적 검체와

연관된 동물의 건강 특성을 분석하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 단계(818)는 생물학적 검체와 연관된 동물을 위한 치료법을 결정하기 위해 참조 데이터베이스를 고려하여 건강 특성을 분석하는 단계를 포함할 수 있다. 참조 데이터베이스는 다른 생물학적 검체(예를 들어, 동일한 동물의 생물학적 검체 또는 상이한 동물의 생물학적 검체)의 분석 데이터를 포함하는 이력 데이터베이스일 수 있다.

[0146] 단계(820)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 위에서 설명한 이미지 분석과는 상이한 생물학적 검체의 실험실 분석 또는 다른 분석을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 분석은 동물의 건강 특성을 예측하는 요소로서 사용될 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 상기 분석은 위에서 설명한 이미지 분석 기법의 테스트 및/또는 실측 정보 데이터 제공에 사용될 수 있다. 예를 들어, 생물학적 검체가 대변 검체를 포함하는 경우, 상기 단계(820)는 대변 검체에 대해 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 이를 위해, 방법(800)은 미생물군계 DNA 유전자 염기서열 분석의 결과를 동물의 건강 특성을 예측하는 요소로서 적용하는 단계를 더 포함할 수 있다. 추가로, 또는 대체하여, 생물학적 검체에 대변 검체가 포함되는 경우, 상기 단계(820)는 대변 검체에 대해 대사체 염기서열 분석을 수행하는 단계를 포함할 수 있다. 이를 위해, 방법(800)은 대사체 염기서열 분석의 결과를 동물 건강 특성을 예측하는 요소로서 적용하는 단계를 더 포함할 수 있다.

[0147] 단계(820)는 예를 들어, 생물학적 검체가 대변 검체를 포함한 경우, 질량 분광법, 전도도, 및 유변학 분석 중 하나 이상과 같은 추가 분석을 수행하는 단계를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 다시 말해, 상기 추가 분석의 결과는 동물 건강 특성 예측 및/또는 모델 훈련의 요소로서 사용될 수 있다.

[0148] 단계(822)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 예를 들어, 적용된 모델에 의해 적어도 부분적으로 예측된 건강 속성을 고려하여 동물을 위한 치료법을 제공하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 치료법은 식품, 액체, 보조제, 행동 추천(예를 들어, 수면, 운동, 영양강화 등), 및/또는 의약품 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 치료법은 동물을 위한 맞춤형 식이 보조제를 포함할 수 있다. 그러한 맞춤형 식이 보조제는 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 제형제 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다.

[0149] 따라서, 방법(800), 또는 본원에 개시된 방법 중 임의의 방법을 실시하는 실시예는 동물을 위한 맞춤형 식이 보조제를 수득하는 데 사용될 수 있다. 맞춤형 식이 보조제는 유익한 성분의 맞춤형 성분 수준을 포함할 수 있으나 이에 제한되지 않으며, 이는 적용 가능한 경우 제형제와 조합할 수 있다. 이런 방식으로, 맞춤형 보조제 시스템이 본 교시에 의해 제공될 수 있다. 그러한 맞춤형 보조제 시스템은 맞춤형 식이 보조제를 저장할 수 있도록 구조적으로 구성된 내구성 용기를 포함할 수 있으며, 여기서 용기는 일반적으로 보충이 용이한 크기 및 형상을 가질 수 있다. 보충용 컵은 또한 제공될 수 있으며, 상기 보충용 컵은 재활용이 가능하고 쉽게 사용하고 채울 수 있는 구조를 가진다. 보조제 스푼 등이 사용될 수 있으며, 여기서 그러한 스푼은 동물의 특성에 맞게 맞춤형 용량을 함유하도록 맞춰 설계될 수 있다. 상기 시스템은 맞춤형 식이 보조제 투여에 대한 순응도를 보장할 수 있다. 추가로 또는 대체하여, 맞춤형 보조제 시스템은 구독 서비스 등을 포함할 수 있으며, 여기서 보조제가 미리 결정된 기준 및/또는 미리 결정된 용량으로 최종 사용자에게 우송되거나 다른 방식으로 배달된다. 예를 들어, 패킷 또는 기타 용기를 사용하여 동물의 사료나 물에 추가할 맞춤형 보조제의 사전 투여량을 저장할 수 있으며, 상기 패킷 중 하나 이상의 패킷이 미리 결정된 기준에 따라 최종 사용자에게 제공된다.

[0150] 상기 치료법은 동물을 위한 맞춤형 건강 계획을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 건강 계획은 행동 변화, 식이 변화 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 건강 계획은 식이, 수면, 운동, 활동, 영양강화, 생활 방식 변화 등 중 하나 이상에 관한 추천을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다.

[0151] 단계(824)에 도시된 바와 같이, 방법(800)은 동물에 대한 보고서를 생성 및 제공하는 단계를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 여기서 보고서는 모델에 의해 예측된 건강 특성에 관한 정보를 포함한다.

[0152] 위에서 설명한 방법(800)은 하나 이상의 컴퓨팅 장치를 사용하여 수행될 수 있다. 이를 위해, 본 교시는 동물 건강 평가를 제공하기 위한 생물학적 검체 이미지 분석용 컴퓨터 프로그램 제품을 포함할 수 있으며, 상기 컴퓨터 프로그램 제품은, 하나 이상의 컴퓨팅 장치에서 실행될 경우, 이미지를 수신하며, 이미지는 생물학적 검체를 포함하는 단계; 추가 분석을 위해 이미지 내에서 하나 이상의 관심 영역을 식별 및 추출하며, 하나 이상의 관심 영역은 그 내부에 생물학적 검체만 있는 적어도 제1 관심 영역을 포함하는 단계; 제1 관심 영역에서 기하학적 속성, 질감 속성, 및 색상 속성 중 하나 이상의 속성을 계산하여 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계; 및 모델을 생물학적 검체의 하나 이상의 특징에 적용하며, 모델은 생물학적 검체와 연관된 동물의 건강 특성을 예측하는 단계;를 수행하는 비일시적 컴퓨터 판독 가능 매체에 구현된 컴퓨터 실행 가능 코드를 포함한다.

- [0153] 도 9는 대표적인 실시예에 따른, 동물의 건강 평가를 제공하기 위해 생물학적 검체의 이미지를 분석하는 방법의 흐름도이다. 일반적으로, 방법(900)은 모델(예를 들어, 상관성 모델)을 활용할 수 있으며, 이는 도 6의 설명에 따라 훈련된 모델과 동일 또는 유사할 수 있다. 이와 같이, 도 9의 방법(900)은 도 7과 관련하여 설명된 기법과 유사할 수 있으며, 상기 기법의 단계는 서로 대체 및/또는 보완될 수 있음을 이해할 것이다.
- [0154] 단계(902)에 도시된 바와 같이, 방법(900)은 (i) 생물학적 검체의 이미지에 대한 분석으로부터 확인된 하나 이상의 특징 및/또는 기타 데이터와 (ii) 생물학적 검체와 연관된 동물의 하나 이상의 속성 및/또는 특성 사이의 하나 이상의 연관성을 식별하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0155] 따라서, 상기 단계(902)는 이미지에 함유된 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 식별하는 단계를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 따라서, 생물학적 검체의 이미지로부터 확인된 특징 또는 기타 데이터는 본원에 설명된 다양한 이미지 분석 기법 중 하나 이상에서 발견, 파악, 계산, 및/또는 식별될 수 있다(예를 들어, 생물학적 검체의 디지털 사진에서 수행됨). 예시로서, 그러한 특징은 면적, 진원도, 이심률, 장축, 단축, 둘레, 등가 직경, 범위, 장축 대 단축 비, 고체성 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다.
- [0156] 생물학적 검체와 연관된 동물의 속성 및/또는 특성은 물질(예를 들어, 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상)의 존재 여부, 건강 특성, 점수(예를 들어, 브리스톨 대변 점수) 등, 및 이들의 조합을 포함할 수 있다. 예시로서, 그러한 속성 및/또는 특성은 식이 표시(예를 들어, 탄수화물 섭취, 신선 식품 섭취, 단백질 섭취, 지방 섭취, 그의 대사 등), 대사 표시, 동물의 체중 표시, 건강 상태 또는 질병(예를 들어, 암, 과민성 대장 증후군(IBS), 비만 등) 표시, 병원체 존재 여부, 기생충 존재 여부 등 중 하나 이상을 포함하거나, 다른 방식으로 이들에 대한 식별을 도울 수 있다. 한 물질의 존재는 다른 물질의 존재 여부를 나타낼 수 있으며, 그 반대의 경우도 마찬가지임을 이해할 것이다. 여기서, 그러한 추론은 본 교시에 쉽게 포함될 수 있다.
- [0157] 예시로서, 이제 대변 검체와 관련된 몇 가지 가능한 연관성(즉, 이미지 특징이 위장관 미생물군계 특성의 유무와 같은 건강 관련 속성 및/또는 특징과의 상관관계)에 대해 설명할 것이다. 대변 검체의 등가 직경은 특히 의간균류 문, 프레보텔라(*Prevotella*) 속(이의 존재 여부는 동물 식이의 탄수화물 부하의 추가 표시로 이어질 수 있고, 이는 식이 추천에 도움이 될 수 있음), 후벽균(*Firmicutes*) 문, 특이적으로 루미노코쿠스(*Ruminococcus*) 속(이의 존재 여부는 동물의 단백질 섭취에 대한 추가적인 표시로 이어질 수 있으며, 이는 식이 추천에 도움이 될 수 있음; 또한, 후벽균의 존재 여부는 의간균류 중 하나 이상의 존재 여부와 강한 역상관관계가 있음) 중 하나 이상의 존재 여부와 상관관계가 있을 수 있다. 이런 방식으로, 등가 직경이 상대적으로 큰 경우, 이는 프레보텔라 문의 존재를 나타낼 수 있고, 이는 상대적으로 높은 탄수화물 식이를 암시하며 동물 건강을 최적화하기 위해 동물 식이에서 단백질을 늘리고 탄수화물을 줄이는 추천으로 이어질 수 있다. 대변 검체의 면적은 특히 방선균(*Actinobacteria*) 문(이의 존재 여부는 동물의 지방 섭취에 대한 추가 표시로 이어질 수 있으며, 이는 식이 추천에 도움이 될 수 있음), 콜린셀라(*Collinsella*) 문(이의 존재 여부는 해독 및/또는 추가 병원체 테스트에 대한 추천으로 이어질 수 있음) 중 하나 이상의 존재 여부와 상관관계가 있을 수 있다. 장축, 단축, 및/또는 둘레는 특히 블라우티아(*Blautia*) 속(이의 존재 여부는 항염증 화합물에 대한 추천으로 이어질 수 있으며, 이는 IBS 등에 도움이 될 수 있음), 방선균 문(이의 존재 여부는 동물의 지방 섭취에 대한 추가 표시로 이어질 수 있으며, 이는 식이 추천에 도움이 될 수 있음), 콜린셀라 문, 의간균류 속(이의 존재 여부는 유해 세균 예방에 관한 추천으로 이어질 수 있음) 중 하나 이상의 존재 여부와 상관관계를 가질 수 있다. 범위 및 고체성은 특히 클로스트리듐 히라노니스(*Clostridium Hiranonis*)(이의 존재 여부는 동물의 단백질 및/또는 탄수화물 섭취에 대한 추가 표시로 이어질 수 있으며, 이는 식이 추천에 도움이 될 수 있음), 메가모나스(*Megamonas*) 속(이의 존재 여부는 대사 및/또는 체중 증가의 표시로 이어질 수 있음), 콜린셀라 속 중 하나 이상의 존재 여부와 상관관계가 있을 수 있다. 장축 대 단축 비율은 특히 방선균 문, 콜린셀라 속 중 하나 이상의 존재 여부와 상관관계를 가질 수 있다. 다른 상관관계가 추가로 또는 대체하여 가능하다.
- [0158] 예시로서, 이제 대변 검체와 관련된 추가적인 가능한 상관관계(즉, 이미지 특징과 대사체 부속 시스템의 존재 여부와 같은 건강 관련 속성 및/또는 특징과의 상관관계)에 대해 설명할 것이다. 이심률은 탄수화물 섭취, 독력, 질병, 및 방어를 나타내는 하나 이상의 대사물질의 존재 여부와 상관관계가 있을 수 있다. 등가 직경은 탄수화물 섭취, 아미노산 및 유도체, 단백질 대사, 보조인자, 비타민, 보결 원자단, 색소, 독력, 질병, 및 방어를 나타내는 하나 이상의 대사체 부속 시스템의 존재 여부와 상관관계가 있을 수 있다. 다른 상관관계가 추가로 또는 대체하여 가능하다.
- [0159] 이런 방식으로, 본 교시는 상기 상관관계 중 하나 이상을 검증하는 데 사용될 수 있다. 예를 들어, 본 교시의 일 양태를 사용하여, 의간균류 문과 후벽균 문 사이의 일반적인 역관계가 경험에 의해 포착되었으며, 이는 이미

지 분석 및 훈련된 상관성 모델만 사용한 경우 불가능하다고 생각되었던 것이다.

- [0160] 대사체 정보는 미생물군계 정보를 생성하는 데 사용될 수 있는 것과 동일 또는 유사한 기법으로 생성될 수 있다. 예시로서, 대사체 특성은 이미지에서 계산된 특징 및/또는 속성(예를 들어, 기하학적 구조, 질감, 색상, CNN 특징 등)과 직접적으로 상관될 수 있다. 대사체 특성은 미생물군계 특성과 같은 2차 특성을 통해 이미지 특징 및/또는 속성과 추가로 또는 대체하여 간접적으로 상관(예를 들어, 2차 연관)될 수 있다. 또한, 대사체 특성을 사용하여 미생물군계 특성이 이미지 특징과 간접적으로 상관될 수 있는 경우, 상기 프로세스가 전환될 수 있다.
- [0161] 미생물군계 및 대사체 특성은 주성분 분석(PCA)의 고유 벡터와 같은 분해된 벡터와 추가로 또는 대체하여 상관될 수 있다. PCA는 차원 축소에 사용되는 일반적인 루틴으로, 이는 대사체 및 미생물군계 영역에서 고차원 데이터를 분석할 경우 중요할 수 있다. 이미지 속성 및/또는 특징은 상기 합성 벡터와 상관될 수 있으며, 이를 통해 미생물군계 또는 대사체 특성에 대한 예측을 가능하게 만들 수 있다. 축소된 차원 고유 벡터는 클러스터링(예를 들어, 다양한 유형의 응답 분류)에 추가로 또는 대체하여 사용될 수 있다.
- [0162] 상기 방법(900)과 관련하여 및 일반적으로 본 개시 전반에 걸쳐 설명된 기법에서, "미생물군계 특성"은 일반적으로 미생물군계 구성 요소의 측정 가능한 속성, 예를 들어, 문, 강, 목, 과, 속, 및/또는 종과 같은 분류학적 그룹화의 특이적 존재 여부가 포함될 것임을 이해할 것이다. 유사하게, "대사체 특성"은 일반적으로 대사체, 및/또는 대사 기능의 구성 요소 및/또는 부속 시스템의 측정 가능한 속성을 포함할 것이다. 이런 방식으로, 생물학적 검체 이미지의 관심 영역에서 계산된 생물학적 검체의 특징과 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 연관성은 아래에서 더 상세하게 설명하는 바와 같이 미생물군계 및/또는 대사체와 관련된 생물학적 검체의 상태를 결정하는 데 유용할 수 있다.
- [0163] 단계(904)에 도시된 바와 같이, 방법(900)은 연관성(예를 들어, 위에서 설명한 상관관계)을 저장하는 단계, 또는 다른 방식으로 모델(예를 들어, 상관성 모델)에서 상기 연관성을 사용할 수 있게 하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 연관성은 모델에 액세스할 수 있는 참조 데이터베이스에 저장될 수 있다.
- [0164] 단계(906)에 도시된 바와 같이, 방법(900)은 생물학적 검체를 포함한 이미지 내의 하나 이상의 관심 영역으로부터 계산된 생물학적 검체(예를 들어, 대변 검체)의 하나 이상의 특징을 수신하는 단계를 포함할 수 있다. 상기 특징은 생물학적 검체의 기하학적 속성, 색상 속성, 질감 속성 중 적어도 하나의 속성에 관한 것일 수 있다. 상기 속성 중 하나 이상의 속성은 파생 속성일 수 있음을 이해할 것이다. 예를 들어, 상기 특징이 색상 속성에 관한 것인 경우, 그러한 색상 속성은 색상 및 색상과 관련된 파생 속성 중 하나 이상을 포함할 수 있다(예를 들어, 파생된 특징이 생성되는 색상 동질성을 계산하기 위해 k-평균 색상 분할 사용). 보다 단순한 예시에서, 특정 색상은 특정 식품 또는 물질의 섭취와 같은 식이 속성을 도출할 수 있다.
- [0165] 단계(908)에 도시된 바와 같이, 방법(900)은 동물에 관한 유용한 정보를 결정하기 위해 생물학적 검체의 특징 및 연관성의 수에 모델을 적용시키는 단계를 포함할 수 있다. 더 상세하게는, 생물학적 검체가 대변인 특정 양태에서, 방법(900)은 대변의 하나 이상의 이미지 기반 특징과 대변 내 미생물군계 특성 및/또는 대사체 특성 중 하나 이상의 특성 사이의 상관관계 및/또는 연관성의 수를 식별하여 생성된 모델을 사용하여, 상기 대변 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하기 위해 모델의 상관관계 및/또는 연관성의 수에 상기 대변 검체의 특징을 적용시키는 단계를 포함할 수 있다.
- [0166] 생물학적 검체(예를 들어, 대변 검체) 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 "상태"는 생물학적 검체의 동적 생태계의 시간적인 스냅샷을 의미하는 것임을 이해할 것이다. 예를 들어, 생물학적 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태는 특정 동물의 위장관 미생물군계 및/또는 대사체의 구성을 포함할 수 있으며, 상기 구성은 시간에 따라 변할 수 있고 동물마다 고유하게 나타날 수 있다. 이런 방식으로, 생물학적 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태는 본원에 정의된 바와 같은 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 다양한 특성을 포함할 수 있다. 따라서, 생물학적 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태는 생물학적 검체 내 특정 미생물군계 및/또는 특정 대사체의 존재 여부, 및/또는 그와 관련된 또 다른 특성을 포함할 수 있다. 생물학적 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태는 생물학적 검체 내 특정 미생물군계 특성 및/또는 대사체 특성의 분포를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있으며, 이는 존재하는 미생물군계 특성 및 대사체 특성 중 하나 이상의 특성의 상대적 양 및/또는 수를 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 분포는 특정 개별 미생물군계 특성 및/또는 미생물군계 특성 집합 및/또는 대사체 특성의 상대적 존재비를 포함할 수 있으며, 이는 예를 들어, 특정한 미리 결정된 임계값 수(예를 들어, 예상 평균치), 다른 상이한 미생물군 및/또는 대사체 특성의 존재비, 다른 물질(예를 들어, 생물학적 및/또는 비생물학적 물질)의 존재비, 이들의 조합 등과 관련이 있을

수 있다. 또한, 방법(900)은 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태를 결정하기 위해 생물학적 검체의 이미지에만 기반하여 수행될 수 있기 때문에, 결정은 실험실 분석을 기반으로 하지 않을 수 있으므로 상기 결정은 추정 및/또는 가설일 수 있다. 이를 위해, 방법(900)은 이미지 분석에만 기반하여 생물학적 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성을 결정하는 단계를 포함할 수 있다. 방법(900)은 예를 들어, 테스트 또는 다른 목적으로 실험실 분석과 함께 추가로 또는 대체하여 활용될 수 있다.

[0167] 방법(900)은 예를 들어, 수백 개의 데이터 포인트를 사용하여 모델을 훈련시키는 단계를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 모델(900)은 훈련된 후 본원에 설명된 이미지 특징과 같은 입력을 수신하도록 로드될 수 있다.

[0168] 단계(910)에 도시된 바와 같이, 방법(900)은 생물학적 검체와 연관된 동물의 건강 특성을 예측하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 생물학적 검체가 대변인 특정 양태에서, 방법(900)은 적어도 대변 검체 내 미생물군계 및 대사체 중 하나 이상의 상태의 가능성, 및/또는 그와 관련된 다른 특징에 기반하여 대변 검체를 배출한 동물의 건강 특성을 예측하는 단계를 포함할 수 있다. 이는 대변이 아닌 생물학적 검체에 대해서도 유사하게 수행될 수 있다.

[0169] 단계(912)에 도시된 바와 같이, 방법(900)은 건강 특성을 고려하여 치료법(이는 추천을 포함할 수 있음)을 제공하는 단계를 포함할 수 있다.

[0170] 도 10은 대표적인 실시예에 따른, 이미지와 그의 다양한 색상 평면을 도시한다. 상세하게는, 도 10은 그 위에 적어도 부분적으로 배치된 생물학적 검체(예를 들어, 대변 검체)에 대한 이미지 분석에 사용하도록 구조적으로 구성될 수 있는 휴식 표면(1010)을 특징으로 하는 이미지(1000)를 포함한다. 이를 위해, 휴식 표면(1010)은 본원에 설명된 바와 같이 그 위에 하나 이상의 미리 결정된 표시를 포함할 수 있으며, 예를 들어, 여기서 그러한 표시는 본원에 설명된 바와 같이 색상 속성 및 차원 속성 중 하나 이상의 속성을 추출하는 데 사용될 수 있다. 예시로서, 도면은 휴식 표면(1010)의 미리 결정된 표시를 사용하는 예시적인 색상 평면(즉, 적색 평면(1012), 녹색 평면(1014), 및 청색 평면(1016))에 대한 정규화를 도시한다.

[0171] 도 11은 대표적인 실시예에 따른, 이미지와 그의 분할을 도시한다. 상세하게는, 도 11은 휴식 표면(1104)에 배치된 대변 검체(1102) 형태의 생물학적 검체를 특징으로 하는 이미지(1100)를 포함하며, 여기서 이미지(1100)는 배경 부분(1106)을 더 포함한다. 상기 도면은 이미지의 제1 분할(1110)을 더 도시하며, 이는 대변 검체(1102)를 주로 분리하고, 이미지의 제2 분할(1112)은 휴식 표면(1104)만을 분리하며, 이는 추가 처리(예를 들어, 종횡비 계산, 이미지 정규화 등)에 사용될 수 있다.

[0172] 본원에 설명된 바와 같이, 본 교시의 출력은 예를 들어, 본 교시의 하나 이상의 양태에 따라 대변 검체의 이미지가 분석되는 브리스톨 대변 점수를 포함할 수 있다. 즉, 일 양태에서, 훈련된 모델은 브리스톨 대변 점수와 같은 예측을 출력하는 데 사용될 수 있다. 이를 위해, 색상 모델과 기하학적 모델을 각각 사용하여 상이한 특징을 기반으로 브리스톨 대변 점수를 예측할 수 있다. 예시로서, 임의의 이미지에 대해, 색상 모델은 4인 브리스톨 대변 점수를 예측할 수 있고 윤곽 모델은 3인 브리스톨 대변 점수를 예측할 수 있다. 모델 시스템을 포함할 수 있는 전반적인 건강 지수는 상기 개별 모델의 예상 평균치로서 계산될 수 있으며, 여기서 가중치가 필요에 따라 각 동물별로 수정하기 위해 추가될 수 있다. 예를 들어, 색상 및 윤곽에는 동일한 가중치가 부여될 수 있으므로(즉, $x = y = 1$) 평균치는 $(4*x + 3*y)/2$ 이다.

[0173] 본원에 설명된 바와 같이, 본 교시는 생물학적 검체 이미지로부터의 특징 추출을 포함할 수 있다. 높은 수준의 경우, 특징은 입력 이미지로부터 수학적으로 추출될 수 있다. 예를 들어, 기하학 속성의 경우, 입력 이미지가 바이너리화될 수 있으며, 여기서 픽셀 거리는 다양한 속성으로부터 계산된다. 예시로서, 장축/단축 비율의 경우, 타원의 중심이 계산된 다음, 중심에서 상응한 점까지의 거리가 계산될 수 있다. 상기 단위는 픽셀일 수 있으며, 이는 종횡비를 사용하여 인치 또는 밀리미터와 같은 다른 형식으로 다시 전환될 수 있는 이유이다.

[0174] 도 12는 동물을 위한 맞춤형 제품을 제형화하는 방법의 흐름도이다. 본원에 도시 및 설명된 다른 방법과 유사한 방법(1200)은 본원에 설명된 다른 기법 중 임의의 기법과 조합, 이를 보완, 및/또는 이를 대체할 수 있음을 이해할 것이다. 이런 방식으로, 동물을 위한 맞춤형 제품을 제형화하는 방법(1200)은 생물학적 검체 이미지 분석의 사용을 포함할 수 있으며, 예를 들어, 여기서 그러한 이미지 분석은 맞춤형 제품의 제형화를 위한 전체적인 기반을 형성한다.

[0175] 상기 맞춤형 제품은 맞춤형식이 제품을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형식이 제품은 식품, 보조제, 및 의약품 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 이를 위해, 상기 맞춤형식이 제품은 미리 결정된 양의 프로바이오틱, 프리바이오틱, 소화 효소, 항염증제, 천연 추출물, 비타민, 미네랄, 아미노산, 단쇄 지방산, 오일, 제형제 등 중 하나

이상을 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 식이 제품을 포함한 맞춤형 제품은 대변 검체 형태의 생물학적 검체 분석을 기반으로 적합하게 생성될 수 있다.

- [0176] 상기 맞춤형 제품은 비식이 제품을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 예를 들어, 상기 맞춤형 제품은 미용 제품, 샴푸, 컨디셔너, 로션, 크림, 의약품, 점액, 점안액, 국소 물질, 치약, 구강 린스, 씹는 것(예를 들어, 구강 위생과 같은 건강상의 이점을 위해 제공될 수 있는 씹는 장난감 등) 등 중 하나 이상을 포함할 수 있다. 비식이 제품을 포함한 맞춤형 제품은 동물 신체 일부(예를 들어, 본원에 설명된 바와 같이 털, 귀, 입, 눈 등)의 이미지와 같은 대변이 아닌 검체 형태의 생물학적 검체에 대한 분석을 기반으로 적합하게 생성될 수 있다.
- [0177] 단계(1202)에 도시된 바와 같이, 방법(1200)은 그 안에 생물학적 검체, 예를 들어, 대변 검체가 포함된 이미지를 수신하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0178] 단계(1204)에 도시된 바와 같이, 방법(1200)은 생물학적 검체의 하나 이상의 특징을 추출하기 위해 이미지에 모델을 적용시키는 단계를 포함할 수 있다. 상기 모델은 본원에 설명된 것 중 임의의 모델일 수 있으며, 생물학적 검체의 특징 추출은 본원에 설명된 이미지 분석 기법 중 임의의 이미지 분석 기법을 활용할 수 있다.
- [0179] 단계(1206)에 도시된 바와 같이, 방법(1200)은 모델로부터 추출된 생물학적 검체의 적어도 하나 이상의 특징에 기반하여 생물학적 검체가 유래한 동물을 위한 맞춤형 제품의 하나 이상의 성분을 선택하는 단계를 포함할 수 있다. 따라서, 방법(1200)은 생물학적 검체가 유래한 동물을 위한 하나 이상의 성분 및 사용 수준을 선택함으로써 맞춤형 제품의 고유한 조제법을 생성하는 단계를 포함할 수 있다. 이런 방식으로, 상기 맞춤형 제품은 맞춤형 조제법을 포함할 수 있음을 이해할 것이다.
- [0180] 단계(1208)에 도시된 바와 같이, 방법(1200)은 맞춤형 제품을 생성하는 단계를 포함할 수 있으며, 이는 맞춤형 제품을 형성하기 위해, 예를 들어, 맞춤형 조제법을 생성하기 위해 하나 이상의 성분들(예를 들어, 사용자 정의 사용 수준 하) 조합하는 단계를 포함할 수 있다. 예를 들어, 이는 모든 성분을 단일 제품(예를 들어, 여기서 성분이 분말, 정제, 페이스트(paste), 액체, 고체 등 중 하나 이상으로 형성하는 경우)으로 조합시키는 단계를 포함할 수 있다. 이는 예를 들어, 배송 및/또는 운반을 위해 상기 성분을 단일 용기 또는 하우징에 조합시키는 단계를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있지만, 개별 성분이 서로 분리될 수 있는 경우, 이는 특정 투여 방식에 적합할 수 있다.
- [0181] 단계(1210)에 도시된 바와 같이, 방법(1200)은 예를 들어, 사용자에게의 배송과 같은 배포를 위해 맞춤형 제품을 포장하는 단계를 포함할 수 있다. 달리 말하면, 이는 예를 들어, 사용자에게의 배송과 같은 배포를 위해 맞춤형 제형을 포장하여, 그에 의해 맞춤형 제품을 구성하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0182] 단계(1212)에 도시된 바와 같이, 방법(1200)은 맞춤형 제품을 동물 및 동물과 연관된 사용자(예를 들어, 동물의 소유자, 수의사, 의사 등) 중 하나 이상에게 배포하는 단계를 포함할 수 있다.
- [0183] 단계(1214)에 도시된 바와 같이, 방법(1200)은 동물에게 맞춤형 제품을 투여하는 단계를 포함할 수 있다. 이는 최종 사용자가 사용하기 쉽도록 맞춤형 제품의 특정 용량을 분리하는 단계를 포함할 수 있다. 이는 맞춤형 제품 제공과 함께 스푼(scoop), 스푼, 바이알, 계량 컵, 주사기, 패킷(예를 들어, 블리스터 팩, 포일 등) 등과 같은 투여 구성 요소를 제공하는 단계를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 상기 투여 방법은 맞춤형 제품의 정확한 투여를 보장하는 데 도움이 되는 맞춤형 투여 구성 요소를 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 상기 맞춤형 투여 구성 요소는 특정 동물 또는 동물 집합에 대해 맞춤화될 수 있음을 이해할 것이다.
- [0184] 본 교시의 몇몇 다른 양태를 예시로서 아래에 설명한다.
- [0185] 데이터 랭글링(data wrangling) 및 데이터 준비
- [0186] 대변 건강 특징:
- [0187] 데이터는 스프레드시트 및/또는 로컬 또는 클라우드에 저장된 관계형/비관계형 데이터베이스와 같은 소스로부터 추출될 수 있다. 데이터는 고급 범용 프로그래밍 언어와 같은 소프트웨어에 로드될 수 있다. 데이터는 필요에 따라 전환될 수 있다(예를 들어, 데이터를 단위 평균 및 분산으로 스케일링함). 데이터는 분석 전에 지속적으로(예를 들어, 문자열 포맷화, null값 제거, 객체 유형 전환을 통해) 정제될 수 있다. 특징 행렬 X 는 포맷화될 수 있고 벡터 y 는 레이블링될 수 있다. 특징 행렬 X 는 기하학적 속성, 색상 속성 등을 포함한 임의의 수의 속성 및/또는 특징을 가질 수 있다. 특징 벡터 y 는 브리스틀 대변 점수와 같은 실제 클래스 레이블을 함유할 수 있다.
- [0188] 의미론적 분할:

[0189] 이미지 및 상응한 실측 정보 레이블은 데이터 소스(예를 들어, 로컬 및/또는 클라우드)에 저장될 수 있다. 이미지는 소스(예를 들어, 로컬 및/또는 클라우드 기반 스토리지)에서 추출될 수 있다. 이미지는 표준 크기 또는 다른 방식으로 미리 결정된 크기로 조정될 수 있다. 이미지는 데이터 세트 크기를 원시 및 실측 정보로 늘리기 위해 증강(예를 들어, 자르기, 수직/수평 뒤집기, 전단, 회전 등)될 수 있다. 상기 단계는 소프트웨어를 사용해 자동화될 수 있음을 이해할 것이다.

[0190] 모델링

[0191] 대변 건강 특징:

[0192] 데이터 세트는 훈련, 테스트, 및/또는 검증 세트로 분할되며, 데이터의 일부(예를 들어, 약 70% 내지 80%)를 사용하여 모델을 훈련시키고, 여기서 훈련 후 데이터를 테스트하기 위해 일부 데이터(예를 들어, 약 20% 내지 30%); 및 훈련 기간 모델을 검증하기 위해 일부 데이터(예를 들어, 약 10%)를 보유된다. 그 후, 모델은 예를 들어, 패키지 또는 정의된 아키텍처로부터 로드됨으로써 생성될 수 있다. 상기 모델은 훈련 데이터를 사용하여 훈련될 수 있으며, 여기서 검증 데이터는 훈련 기간 검증을 위해 선택적으로 입력된다. 모델 정확도는 예를 들어, 예측을 실측 정보와 비교하는 테스트 데이터를 사용하여 평가될 수 있다. 모델 하이퍼파라미터는 교차 검증, 그리드 서치 등과 같은 루틴을 사용하여 최적화됨으로써 원하는 정확도, 편향, 및/또는 분산을 초래할 수 있는 파라미터를 제안할 수 있다. 상기 모델은 런타임 시 호출되도록 저장될 수 있으며, 여기서 모델은 런타임 시 프로그래밍의 방식으로 호출할 API를 가질 수 있다. 상기 단계는 소프트웨어를 사용해 자동화될 수 있음을 이해할 것이다.

[0193] 의미론적 분할:

[0194] 사용자 정의 합성곱 신경망(CNN) 아키텍처 또는 알려진 예시적 CNN 아키텍처(예를 들어, U-Net)가 정의될 수 있다. 데이터 세트는 훈련, 테스트, 및/또는 검증 세트로 분할되며, 데이터의 일부(예를 들어, 약 70% 내지 80%)를 사용하여 모델을 훈련시키고, 여기서 훈련 후 데이터를 테스트하기 위해 일부 데이터(예를 들어, 약 20% 내지 30%); 및 훈련 기간 모델을 검증하기 위해 일부 데이터(예를 들어, 약 10%)를 보유된다. 상기 모델은 훈련 데이터를 사용하여 훈련될 수 있으며, 여기서 검증 데이터는 훈련 기간 검증을 위해 선택적으로 입력된다. 모델 정확도는 예를 들어, 예측을 실측 정보(예를 들어, DICE 계수)와 비교하는 테스트 데이터를 사용하여 평가될 수 있다. 모델 하이퍼파라미터는 교차 검증, 그리드 서치 등과 같은 루틴을 사용하여 최적화됨으로써 원하는 정확도, 편향, 및/또는 분산을 초래할 수 있는 파라미터를 제안할 수 있다. 상기 모델은 런타임 시 호출되도록 저장될 수 있으며, 여기서 모델은 런타임 시 프로그래밍의 방식으로 호출할 API를 가질 수 있다.

[0195] 코드 예시

[0196] 생물학적 검체 이미지에 대한 이미지 분석을 통해 그와 연관된 동물 건강 평가를 제공하기 위한 개시된 기법의 특정 부분은 상기 특정 부분을 수행하도록 조정될 수 있는 기존 알고리즘 및/또는 모델을 활용할 수 있음을 이해할 것이다. 예시로서, 이와 관련하여 이제 특징 가공에 대해 논의할 것이다. 일 양태에 따른 대변 검체 이미지의 특징 가공을 수행하기 위해, k-평균 색상 분할은 이미지로부터 상위 10개의 연속 색상 영역을 추출하여 백분율 존재비를 계산하는 단계를 포함할 수 있다(예를 들어, 색상 평면 1은 대변의 전체 면적의 30%를 차지할 수 있음). 상기 특징 벡터를 생성하기 위해, 약 10% 및 약 20%가 넘는 존재비 하 발생하는 평면이 계산될 수 있다. 먼저, pandas는 pd로서 입력할 수 있으며 본 교시의 일 양태는 groupby법(groupby method)을 사용하여 상대적 존재비를 초과하는 평면의 수를 계산할 수 있다.

```
import pandas as pd
df=pd.read_csv('hex_codes_jpg_11june2020.csv')

over10 = df.loc[df.Rel_Pct>0.1,:].groupby("Filename").count()['index']
over20 = df.loc[df.Rel_Pct>0.2,:].groupby("Filename").count()['index']

# cast these back into original filenames so it can merge back onto the original
dataframe
```

[0197]

[0198] 다음은 색상 동질성 특징 가공을 위한 코드의 예시이다.

```
unique_files = list(df.Filename.unique())
over10_fv = np.zeros((len(unique_files)))
over20_fv = np.zeros((len(unique_files)))

for i in range(0,len(unique_files)):
    file = unique_files[i]

    if file in over10.index:
        over10_fv[i] = over10[file]

    if file in over20.index:
        over20_fv[i] = over20[file]

color_features = pd.DataFrame({'NumOver10':over10_fv,
                                'NumOver20':over20_fv},index=df.Filename.unique()) # color homogeneity
```

[0199]

[0200] 다음은 데이터 전환(변수 가공의 한 양태)을 사용하는 군기 모델에서 사용할 수 있는 기계 학습 예시이다. 먼저, 적절한 라이브러리를 입력할 수 있고 sklearn train_test_split 모듈을 사용하여 데이터를 테스트 및 훈련 데이터 세트로 분할할 수 있다.

```
# import data
import pandas as pd
import matplotlib.pyplot as plt
import seaborn
import numpy as np

df = pd.read_excel("../Data/geometries_all.xlsx")
```

[0201]

```
from sklearn.model_selection import train_test_split

x = df[["Area", "Circularity", "Eccentricity", "Major Axis", "Minor Axis",
        "Perimeter"]].values
y = df["BSS"].values
```

[0202]

```
x_train, x_test, y_train, y_test = train_test_split(x,y,test_size=0.2,random_state=0)
```

[0203]

그 후, 기계 학습 모델을 개발/배포할 수 있다. 예를 들어, 하기는 선형 서포트 벡터 머신(SVM) 분류기를 훈련시키고 기계 학습 모델을 통해 예측하기 위한 예시적 코드이다.

```

from sklearn.svm import SVC
from sklearn.preprocessing import StandardScaler

scaler = StandardScaler()

x_scaler = scaler.fit(x_train)
x_train_scaled = x_scaler.transform(x_train)
x_test_scaled = x_scaler.transform(x_test)

svm_model_linear = SVC(kernel = 'linear', C = 1).fit(x_train, y_train)
svm_predictions = svm_model_linear.predict(x_test)

```

다음은 모델 정확도를 계산하기 위한 예시적 코드이다.

```
accuracy = svm_model_linear.score(x_test_scaled, y_test)
```

본원에 언급된 코드는 단지 예시 및 이해를 위해 제공되며, 다른 유사한 코드가 사용될 수 있음을 이해할 것이다. 또한, 예를 들어, 본원에 설명된 모델 등의 기능과 관련하여 본원에 제공된 충분한 개시가 있어서, 당업자에게는 그러한 코드의 예시가 없어도 본 교시를 실시하는 방법이 명백할 것이다. 당업자는 위에 제공된 코드 예시가 디스크의 파일, 예를 들어, 원시 텍스트 파일을 참조로 읽고, 본원에 설명된 본 교시의 중요한 세부 사항이 주어지면, 그러한 파일 및 코드는 본 교시의 양태를 재현하기 위해 당업자에 의해 생성될 수 있음을 이해할 것이다.

상기 시스템, 장치, 방법, 프로세스 등은 특정 애플리케이션에 적절한 하드웨어, 소프트웨어, 또는 이들의 임의의 조합으로 실현될 수 있다. 상기 하드웨어는 범용 컴퓨터 및/또는 전용 컴퓨팅 장치를 포함할 수 있다. 이는 내부 및/또는 외부 메모리를 수반한, 하나 이상의 마이크로프로세서, 마이크로컨트롤러, 내장형 마이크로컨트롤러, 프로그래밍 가능한 디지털 신호처리 프로세서 또는 다른 프로그래밍 가능한 장치 또는 처리 회로에서의 구현을 포함한다. 이는 하나 이상의 특정 애플리케이션 특정 집적 회로, 프로그래밍 가능한 게이트 어레이, 프로그래밍 가능한 어레이 논리 소자, 또는 전자 신호를 처리하도록 구성될 수 있는 임의의 다른 장치 또는 장치들을 추가로 또는 대체하여 포함할 수 있다. 또한, 위에서 설명한 프로세스 또는 장치의 구현은 상기 장치뿐만 아니라 프로세서, 프로세서 아키텍처의 이기종 조합, 또는 상이한 하드웨어 및 소프트웨어의 조합 중 하나에서 실행되도록 저장, 컴파일 또는 해석될 수 있는 C 언어와 같은 구조화된 프로그래밍 언어, C++와 같은 객체 지향 프로그래밍 언어, 또는 임의의 다른 고급 또는 저급 프로그래밍 언어(어셈블리 언어, 하드웨어 기술 언어, 데이터베이스 프로그래밍 언어 및 기술을 포함함)를 사용하여 생성된 컴퓨터 실행 가능 코드를 포함할 수 있음을 이해할 것이다. 다른 양태에서, 상기 방법은 그의 단계를 수행하는 시스템에 구현될 수 있고, 다양한 방식으로 장치에 분산될 수 있다. 동시에, 처리는 위에서 설명한 다양한 시스템과 같은 장치에 걸쳐 분산되거나, 모든 기능이 독립형 전용 장치 또는 다른 하드웨어에 통합될 수 있다. 다른 양태에서, 위에서 설명한 프로세스와 연관된 단계를 수행하기 위한 수단은 위에서 설명한 하드웨어 및/또는 소프트웨어 중 임의의 것을 포함할 수 있다. 모든 그러한 순열 및 조합은 본 개시의 범위 내에 속하는 것으로 의도된다.

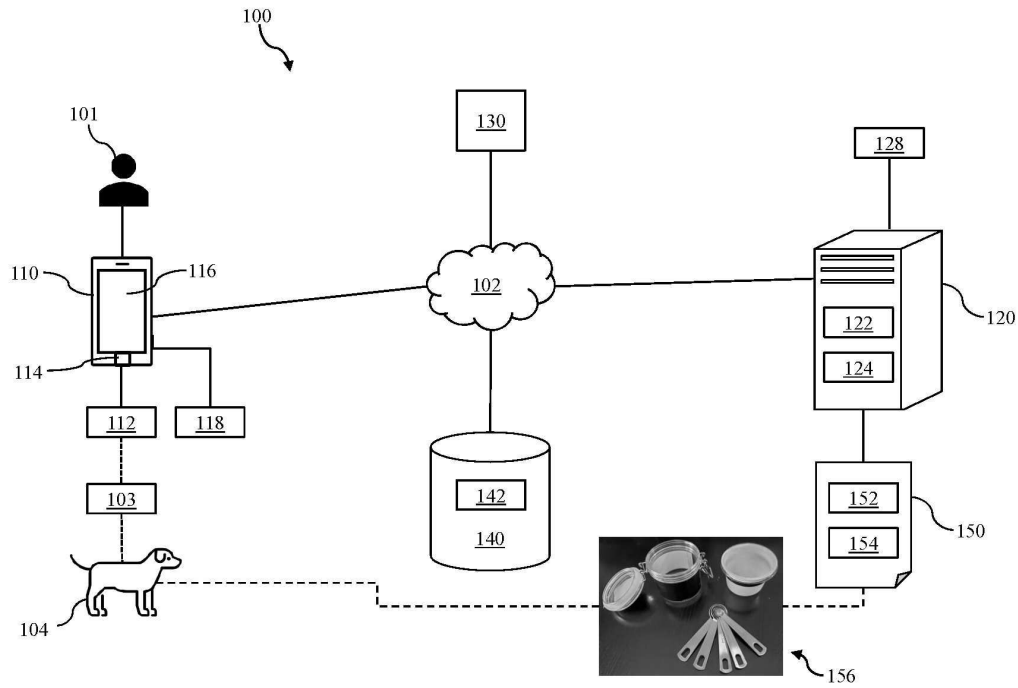
본원에 개시된 실시예는, 하나 이상의 컴퓨팅 장치에서 실행될 경우, 그의 단계 중 임의의 단계 및/또는 모든 단계를 수행하는 컴퓨터 실행 가능 코드 또는 컴퓨터 사용 가능 코드로 구성된 컴퓨터 프로그램 제품을 포함할 수 있다. 코드는 컴퓨터 메모리에 비일시적 방식으로 저장될 수 있으며, 이는 프로그램이 실행되는 (프로세서와 연관된 랜덤 액세스 메모리와 같은) 메모리이거나, 디스크 드라이브, 플래시 메모리 또는 임의의 다른 광학, 전자기, 자기, 적외선 장치 또는 다른 장치 또는 상기 장치의 조합 등의 저장 장치일 수 있다. 다른 양태에서, 위에서 설명한 시스템 및 방법 중 임의의 것은 컴퓨터 실행 가능 코드 및/또는 그의 임의의 입력 또는 출력을 운

반하는 임의의 적절한 전송 또는 전파 매체에서 구현될 수 있다.

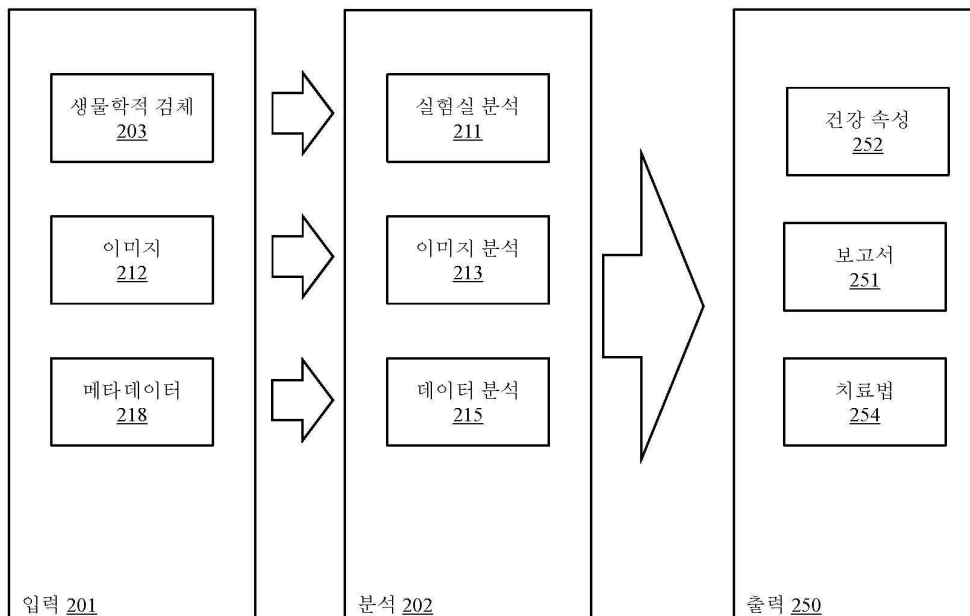
- [0210] 상기 설명은 설명을 위해 특정 실시예와 관련하여 설명되었다. 그러나, 상기 예시적인 논의가 완전한 것으로 의도된 것은 아니며, 개시되는 정확한 형태로 개시를 제한하기 위한 것도 아니다. 상기 교시를 고려하여 많은 수정 및 변형이 가능하다.
- [0211] 문맥상 명백하게 달리 요구하지 않는 한, 설명 전반에 걸쳐, "포함하다", "포함하는" 등의 단어는 배타적이거나 완전한 의미가 아닌 포괄적인 의미로 해석되어야 한다. 즉, "포함하나 이에 제한되지 않는"의 의미로 해석되어야 한다. 또한, "여기에", "아래에", "위에서", "아래에서"라는 단어와 유사한 의미를 지닌 단어는 본원의 임의의 특정 부분이 아니라 본원 전체를 의미한다.
- [0212] 위에서 설명한 장치, 시스템, 및 방법은 제한이 아니라 예시로 제시됨을 이해할 것이다. 달리 명시적인 표시가 없는 경우, 개시된 단계는 본 개시의 범위에서 벗어나지 않으면서 수정, 보완, 생략, 및/또는 재정렬될 수 있다. 수많은 변형, 추가, 생략, 및 기타 수정은 당업자에게 명백할 것이다. 또한, 위의 설명 및 도면에서 방법 단계의 순서 또는 제시는 특정 순서가 명시적으로 필요하거나 다른 방식으로 문맥상 명백하지 않은 한 언급된 단계를 수행하는 상기 순서를 요구하기 위한 것이 아니다.
- [0213] 다른 의미가 명시적으로 제공되거나 다른 방식으로 문맥상 명백하지 않은 한, 본원에 설명된 구현의 방법 단계는 하기 청구범위의 특허성과 일관되게 그러한 방법 단계가 수행되도록 하는 적절한 방법을 포함하도록 의도되었다. 따라서, 예를 들어, X의 단계를 수행하는 단계는 원격 사용자, 원격 처리 자원(예를 들어, 서버 또는 클라우드 컴퓨터) 또는 기계와 같은 다른 개체가 X의 단계를 수행하도록 하는 임의의 적절한 방법을 포함한다. 유사하게, 단계 X, Y 및 Z를 수행하는 단계는 그러한 단계의 이점을 획득하기 위해 단계 X, Y 및 Z를 수행하도록 그러한 다른 개인 또는 자원의 임의의 조합을 지시 또는 통제하는 방법을 포함할 수 있다. 따라서, 다른 의미가 명시적으로 제공되거나 다른 방식으로 문맥상 명백하지 않은 한, 본원에 설명된 구현의 방법 단계는 하기 청구범위의 특허성과 일관되게 하나 이상의 다른 개체 또는 객체가 단계를 수행하도록 하는 임의의 적절한 방법이 포함되도록 의도되었다. 그러한 개체 또는 객체는 임의의 다른 개체 또는 객체의 지시 또는 통제하에 있을 필요가 없으며, 특정 관할 구역에 위치할 필요도 없다.
- [0214] 또한, 상기 방법은 예시로서 제공된다는 것을 이해해야 한다. 달리 명시적인 표시가 없는 경우, 개시된 단계는 본 개시의 범위에서 벗어나지 않으면서 수정, 보완, 생략, 및/또는 재정렬될 수 있다.
- [0215] 위에서 설명한 방법 및 시스템은 제한이 아니라 예시로 제시됨을 이해할 것이다. 수많은 변형, 추가, 생략, 및 기타 수정은 당업자에게 명백할 것이다. 또한, 위의 설명 및 도면에서 방법 단계의 순서 또는 제시는 특정 순서가 명시적으로 필요하거나 다른 방식으로 문맥상 명백하지 않은 한 언급된 단계를 수행하는 상기 순서를 요구하기 위한 것이 아니다. 따라서, 특정 실시예가 도시 및 설명되었지만, 형태와 세부 사항의 다양한 변경 및 수정이 본 개시의 사상 및 범위에서 벗어나지 않고 그 안에서 이루어질 수 있으며, 법률이 허용하는 가장 넓은 의미로 해석되어야 하는 하기 청구범위에 의해 정의된 발명의 일부를 형성하도록 의도된다는 것이 당업자에게 명백할 것이다.

도면

도면1



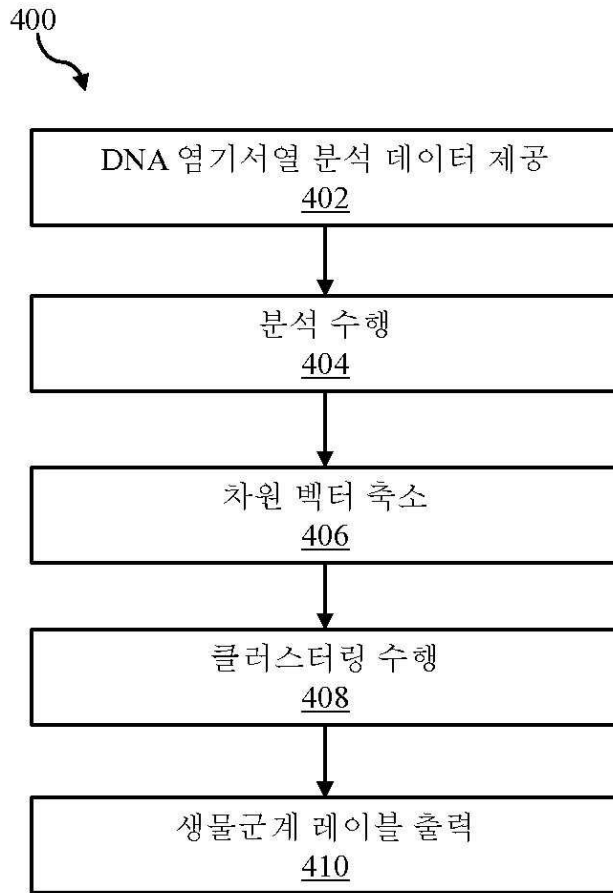
도면2



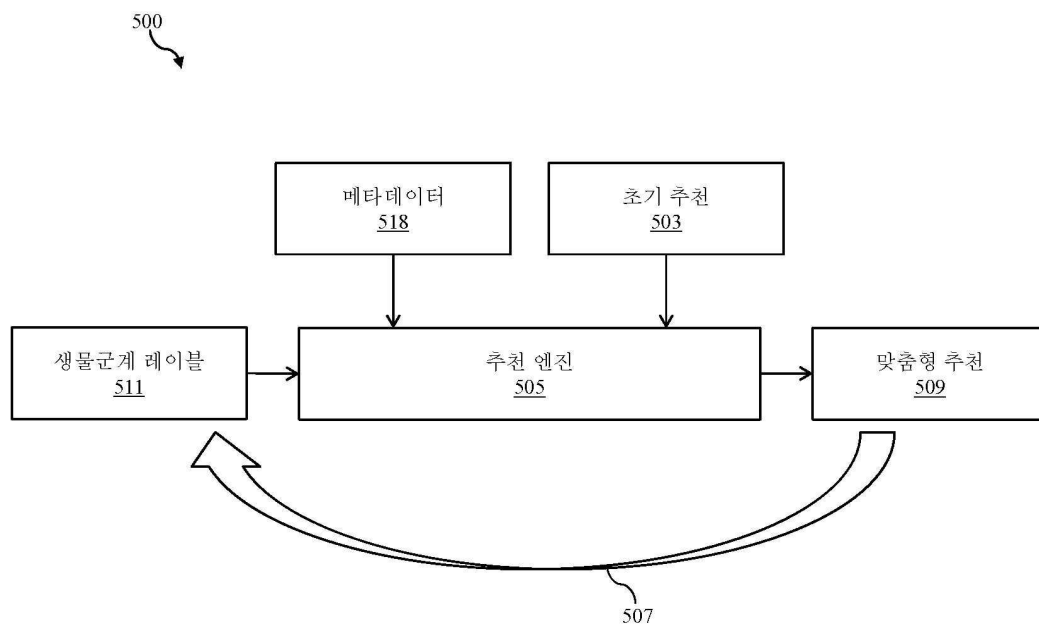
도면3



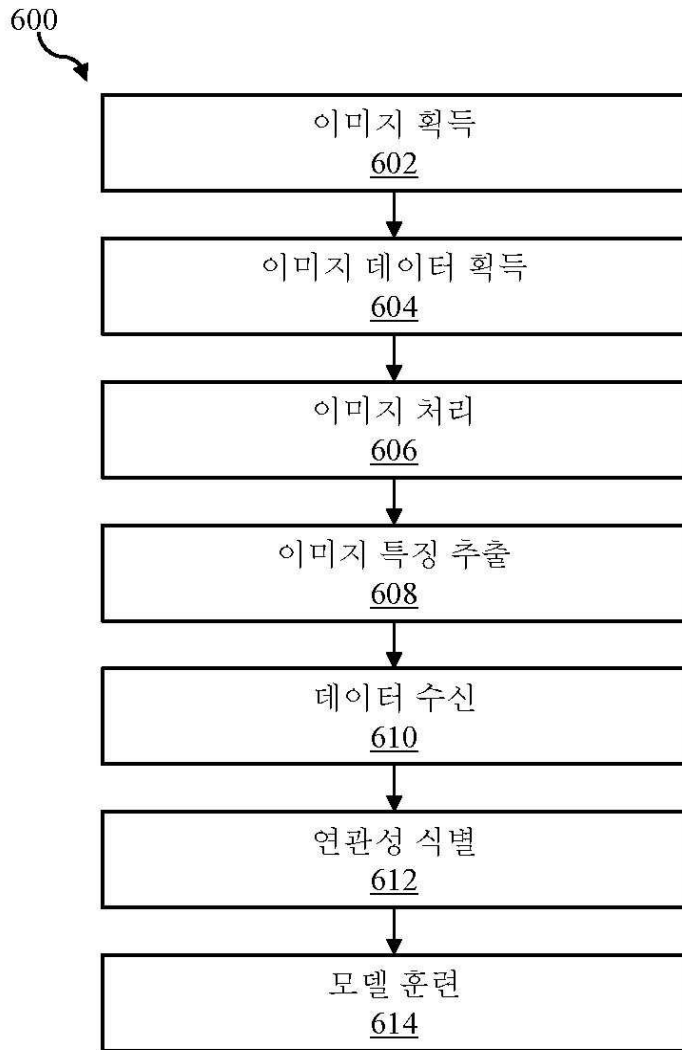
도면4



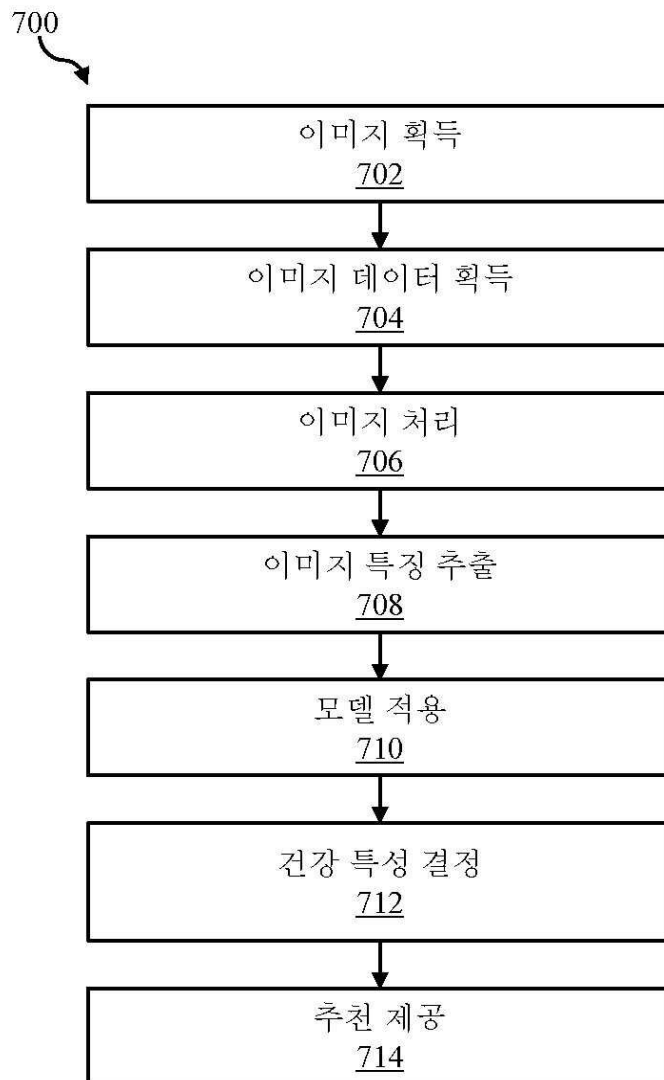
도면5



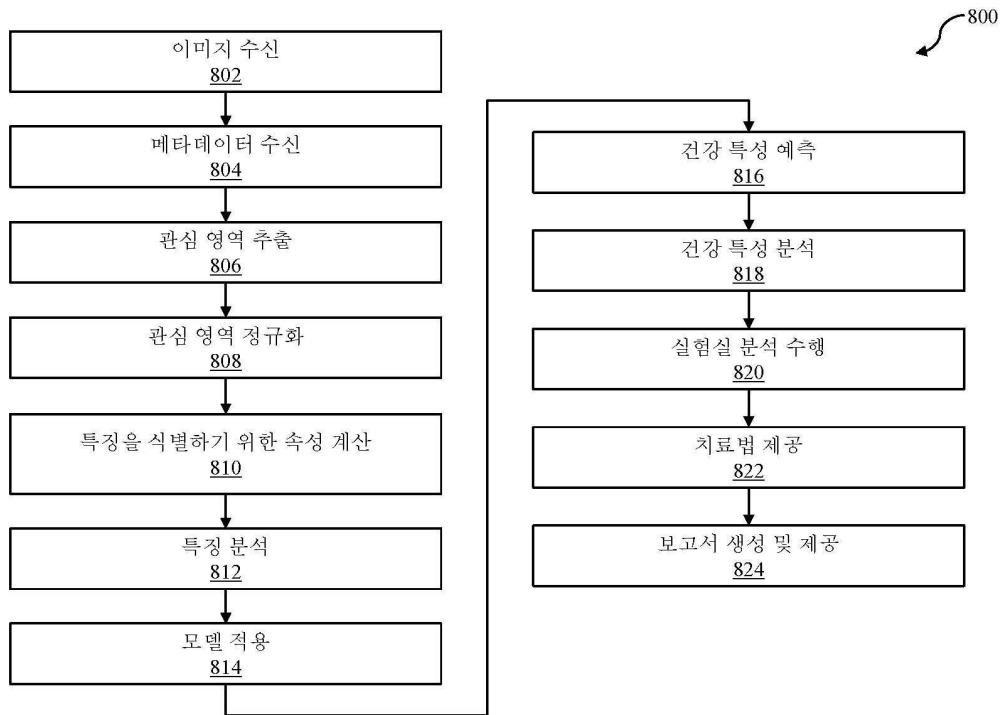
도면6



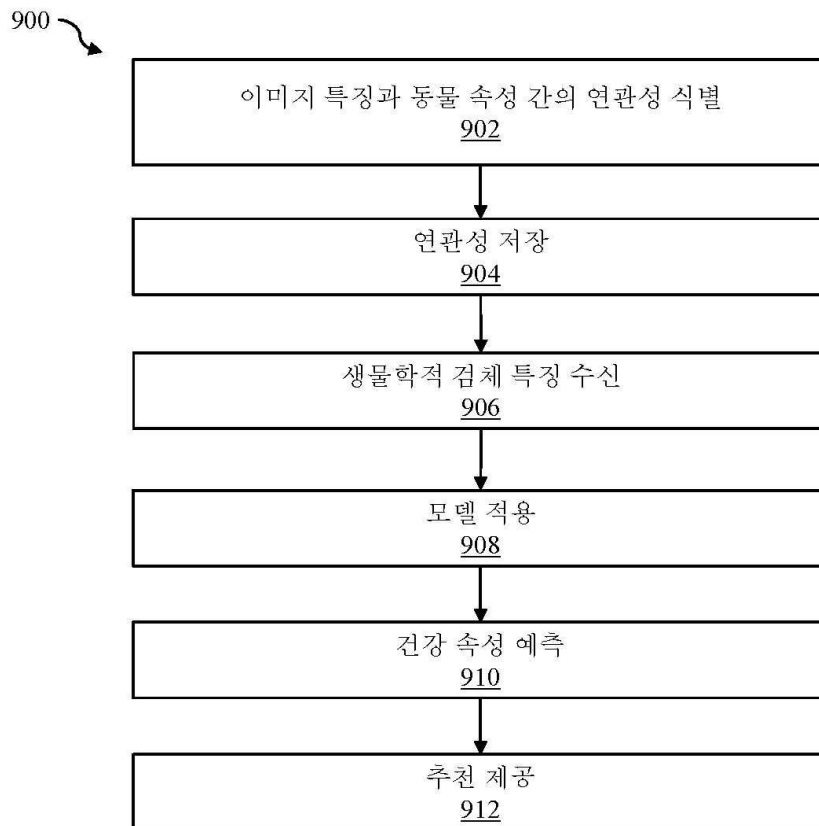
도면7



도면8



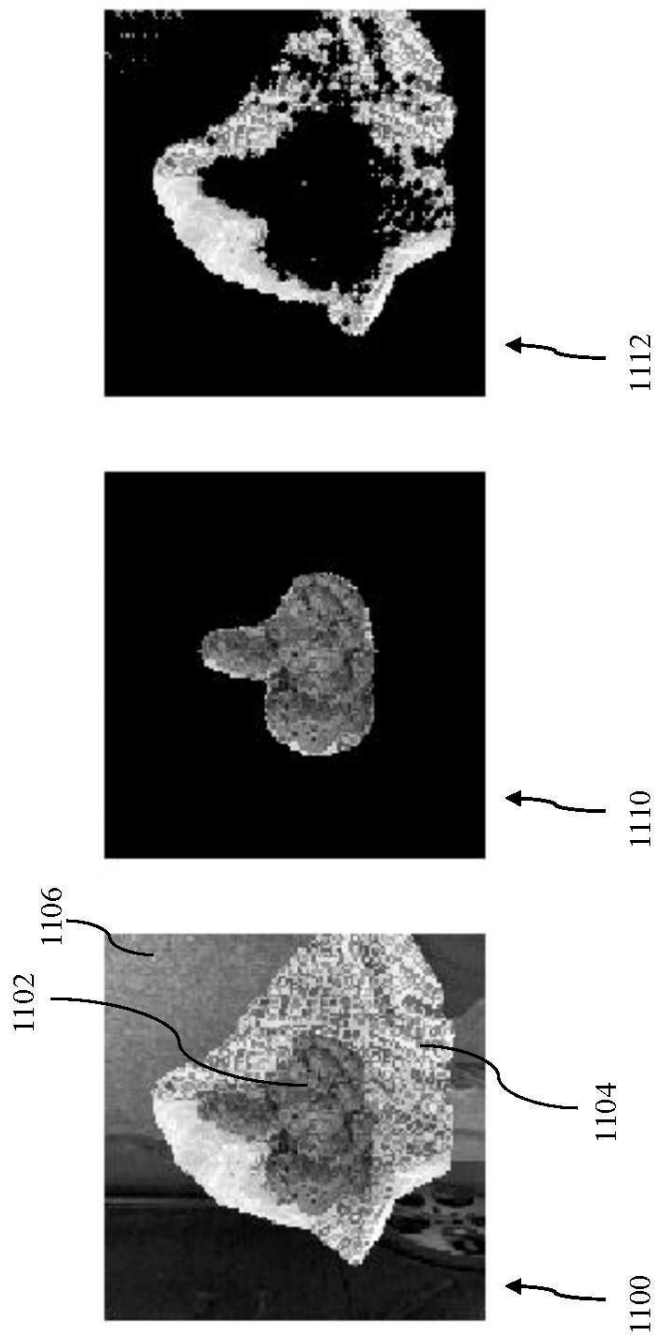
도면9



도면 10



도면11



도면12

